

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/11

NCS학습모듈

로봇 하드웨어 유지보수

LM1903080111_16v2



교육부

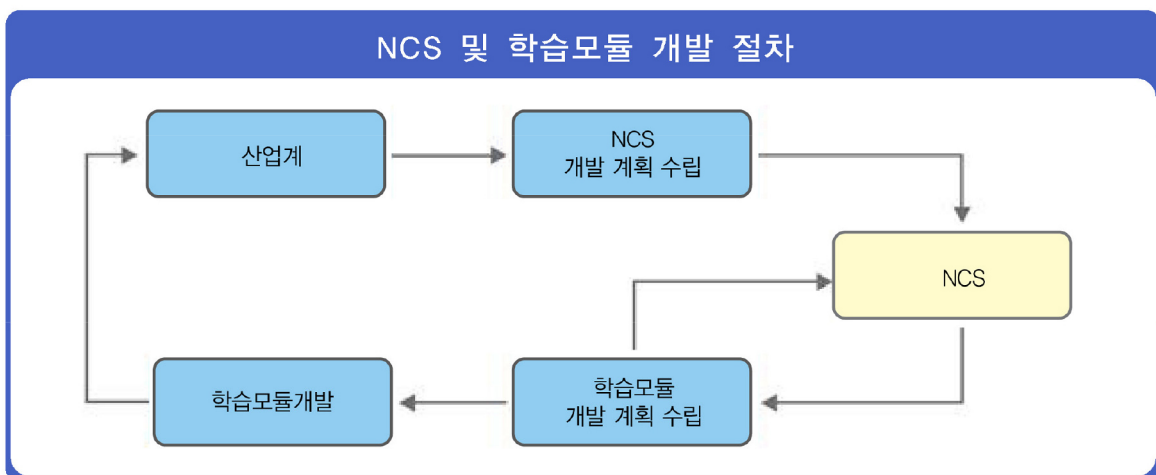
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

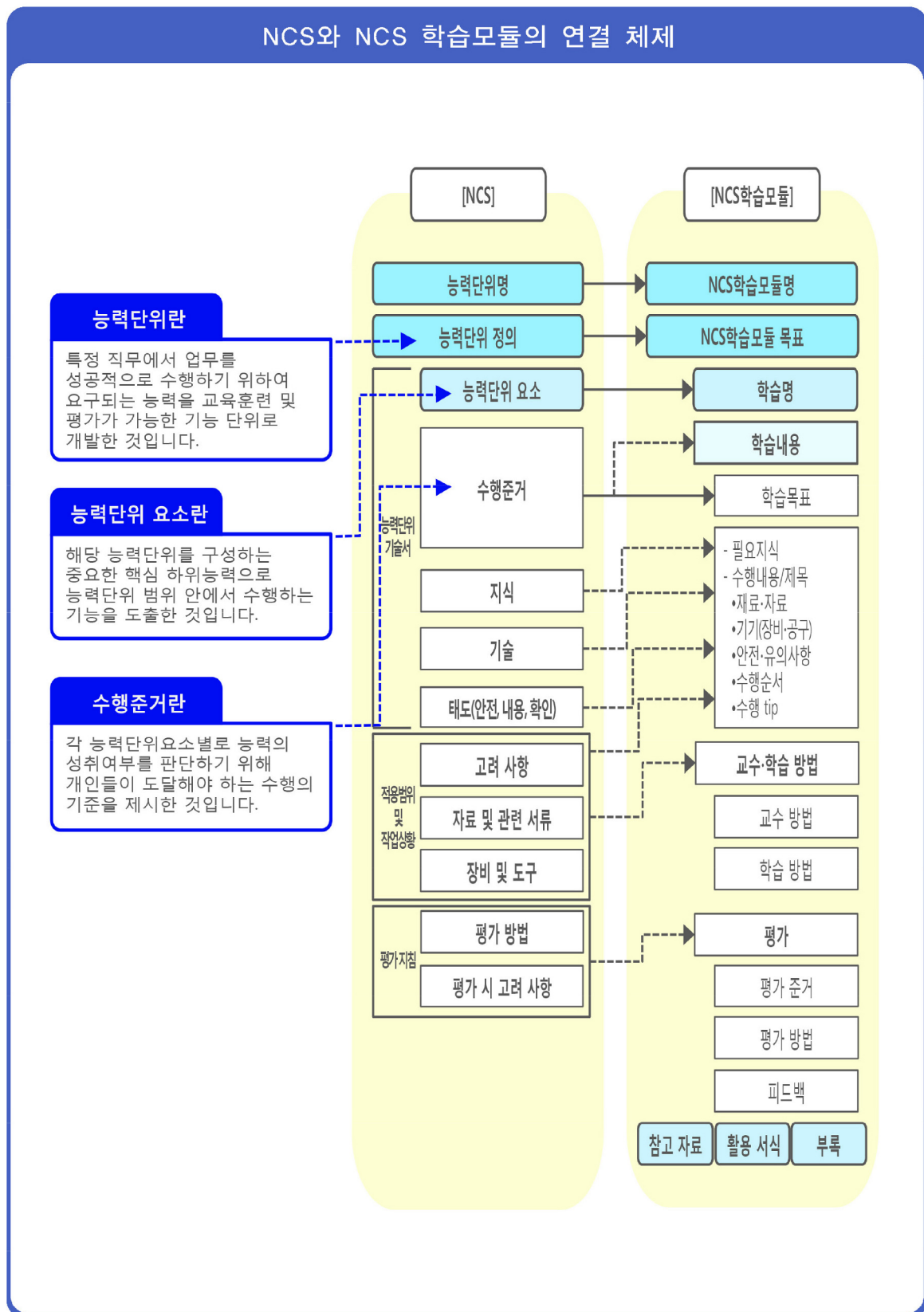
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 류서, 플러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나를 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현 장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은
해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는
가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한
가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은
요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의
‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는
모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는
행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로
활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

- 학습목표**
- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손
톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 →
Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는
착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지
와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코
트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은
해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를
높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지
식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자
의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여
교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스티, 탈지면, 폴라시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

1. 네일 폴라시를 빠르게 잡는다.
1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 두건을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 발쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

수행 tip

- 편식이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

참고자료는

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민봉경(2015). 『비용·사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일비용』. 서울: 정담미디어.

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	() Square nail	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발 로봇 소프트웨어 개발 로봇 지능 개발 로봇 유지보수	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
	로봇 전장 설계	
	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	
	로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명
	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
	로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
	로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 하드웨어 유지하기	
1-1. 로봇 하드웨어 유지	3
• 교수·학습 방법	24
• 평가	25
학습 2. 로봇 하드웨어 고장 관리하기	
2-1. 로봇 하드웨어 고장 관리	27
• 교수·학습 방법	57
• 평가	58
학습 3. 로봇 하드웨어 사용자 교육하기	
3-1. 로봇 하드웨어 사용자 교육	61
• 교수·학습 방법	85
• 평가	86
참고 자료	88

로봇 하드웨어 유지보수 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇 하드웨어의 안정적인 사용을 보장하기 위하여 하드웨어를 설치하고, 고장을 분석하여 예방 대책을 수립하고, 사용자를 교육할 수 있다.

선수학습

로봇설계, 전기설비, 전기전자기초, 전자회로기초, 기구학, 동역학

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 하드웨어 유지하기	1-1. 로봇 하드웨어 유지	1903080111_16v2.1	로봇 하드웨어 유지하기
2. 로봇 하드웨어 고장 관리하기	2-1. 로봇 하드웨어 고장 관리	1903080111_16v2.2	로봇 하드웨어 고장 관리하기
3. 로봇 하드웨어 사용자 교육하기	3-1. 로봇 하드웨어 사용자 교육	1903080111_16v2.3	로봇 하드웨어 사용자 교육하기

핵심 용어

액추에이터, 모터드라이버, 전동기, 직류모터, 기어드모터, 서보모터, 동력회로, 제어회로, 서보 드라이브, 인버터

학습 1 로봇 하드웨어 유지하기

학습 2 로봇 하드웨어 고장 관리하기

학습 3 로봇 하드웨어 사용자 교육하기

1-1. 로봇 하드웨어 유지

학습 목표

- 로봇 하드웨어를 목적에 맞게 기능하도록 설치할 수 있다.
- 로봇 하드웨어를 설계 개선 사항을 반영하도록 업그레이드 할 수 있다.
- 작업 환경의 변화에 대응하여 기능할 수 있도록 로봇 하드웨어를 변경할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 운용

1. 로봇 또는 로봇시스템 매뉴얼

매뉴얼이란 로봇 또는 로봇시스템을 사용하는 사람들에게 사용상 도움을 제공하기 위해 만들어진 제품 사용 설명 문서이다. 매뉴얼은 사용 설명서 또는 유저 가이드라고도 하며, 대부분의 매뉴얼은 로봇 및 시스템을 설명하기 위한 그림이나 사진들을 포함하고 있다. 로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 각종 로봇 기기들에 있어서 각각의 특성을 나타내는 제원, 설치 방법, 시동·운전, 고장 시 조치 사항 및 유지보수 등에 관한 설명을 담고 있는 문서로, 로봇 및 로봇시스템의 종류, 사용 목적, 제조사 및 출력 용량 등에 따라 각각 다른 형태와 내용으로 제작된다.

2. 로봇 및 로봇시스템 매뉴얼의 내용

로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 로봇 및 로봇시스템의 종류에 따라 기본적으로 그 포함하는 내용이 달라질 수 있으며, 같은 종류의 로봇 및 로봇시스템이라 할지라도 제조사, 사용 목적 및 출력용량 등에 따라 그 구성과 내용이 다르다. 여러 가지 종류의 로봇 및 로봇시스템 중에서 한 가지 종류인 모터를 예로 들어 매뉴얼에 수록되는 내용을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 로봇(모터) 제원

모터의 제원에는 로봇 및 로봇시스템을 제작한 제조 회사, 제작 시기, 모터 및 모터 모델명, 시리얼 번호 등과 같이 제작된 전기기기를 식별할 수 있도록 하기 위한 내용과, 로봇의 출력 용량, 전압, 전류, 주파수 및 역률 등과 같이 로봇 및 로봇시스템의

전기적 특성을 알아볼 수 있도록 한 내용이 포함된다. 아울러 로봇 및 로봇시스템을 구성하는 모터와 같은 전기기기의 경우 기기의 구성에 대한 내용으로 자극의 극수, 결선 방식 및 절연 등급 등에 대한 내용이 명기될 수 있다.

(2) 로봇 및 로봇시스템의 기동, 운전 및 정지 방법

로봇 및 로봇시스템 매뉴얼에는 발전기를 처음 기동할 때 기기에 무리를 주지 않도록 하기 위한 기동 절차와 방식, 그리고 한번 기동된 후 문제없이 운전을 이어갈 수 있도록 하기 위한 방법들이 설명된다. 기동 절차 부분에서는 로봇 및 로봇시스템을 기동할 때 지켜야 하는 시동 순서와 방법이 소개되는 부분으로, 발전기를 기동할 때 제어 패널 상의 각종 스위치와 차단기의 온/오프 상태에 대한 설명을 포함한다. 로봇 및 로봇시스템이 기동되고 나면 정상적인 출력이 나오고 있는지를 지속적으로 관찰하여야 하며 부하 변화에 따른 전압 조정과 주파수 조정 방식에 관한 설명이 포함될 수도 있다. 아울러 매뉴얼에는 로봇 및 로봇시스템을 정지시키기 위한 순서와 절차상의 방법이 함께 포함된다.

(3) 로봇 및 로봇시스템 고장 진단 및 조치 사항

로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 일반적으로 기기의 고장에 대한 진단과 조치 사항에 대한 내용을 담고 있어, 기기 고장 시 고장에 대한 내용을 파악할 수 있는 방법과 고장 부류에 따른 점검 순서 및 조치 사항을 설명한다.

(가) 로봇 및 로봇시스템 고장 진단에 대한 내용

- 1) 알람 램프 확인을 통한 로봇 및 로봇시스템 고장 상태 확인
- 2) 로봇 및 로봇시스템 고장 시점(기동 중 또는 정상 운전 중)에 따른 고장 여부 확인
- 3) 로봇 및 로봇시스템 고장 진단 순서에 관한 사항

(나) 로봇 및 로봇시스템 고장에 따른 조치 사항에 대한 내용

- 1) 로봇 및 로봇시스템의 각종 점검 사항 결과에 따른 조치
엔진 오일, 윤활유, 냉각수 점검, 배터리 충전 상태에 따른 조치
모든 측정계기의 값이 정상적인지 그 결과에 따른 조치
- 2) 단선, 배선 잘못 등 관련 도면 불일치에 따른 조치 사항
- 3) 고장 유형에 따른 점검 순서 및 조치에 관한 사항

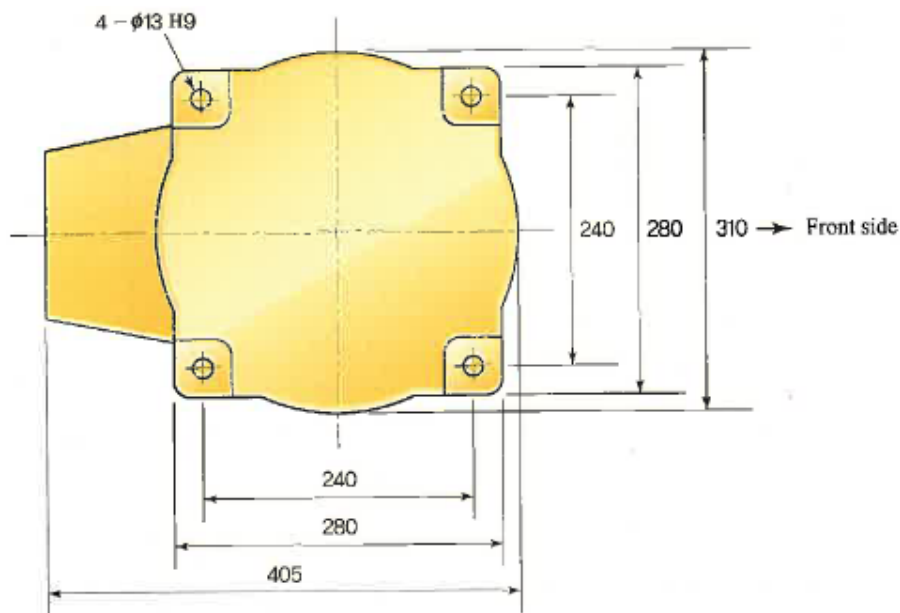
(4) 로봇 및 로봇시스템의 정기점검에 관한 사항

로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼에는 전기기기의 정기점검을 위한 사항들이 포함되며, 엔진 오일, 윤활유 상태 점검, 냉각수 점검, 각 연결 단자의 조임 상태 점검, 케이블 및 터미널 부식 상태 점검 등에 관한 사항과 같이 전기기기를 장기적으로 사용하는 데 있어 문제점이 발생되지 않도록 하기 위한 전반적인 사항들이 설명된다. 아울러 매뉴얼에는 정기점검 시 발견되는 문제점이나 대처가 필요한 요구 사항에 대해서 조치가 가능하도록 그 대처 방법을 함께 포함하도록 한다.

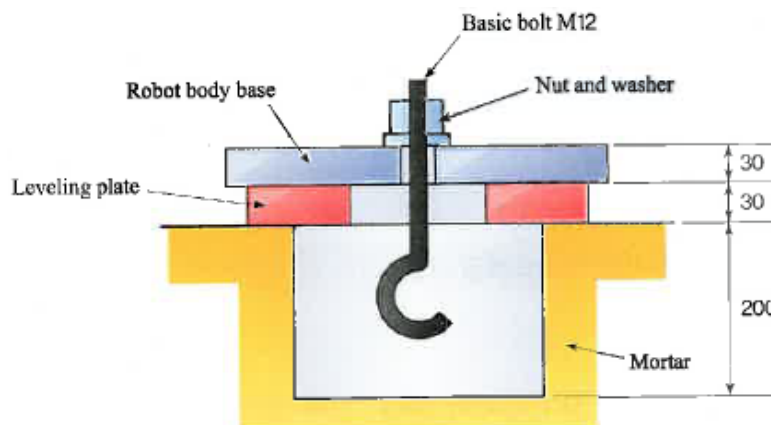
② 로봇 설치

1. 로봇 기초 부분의 설치 사양

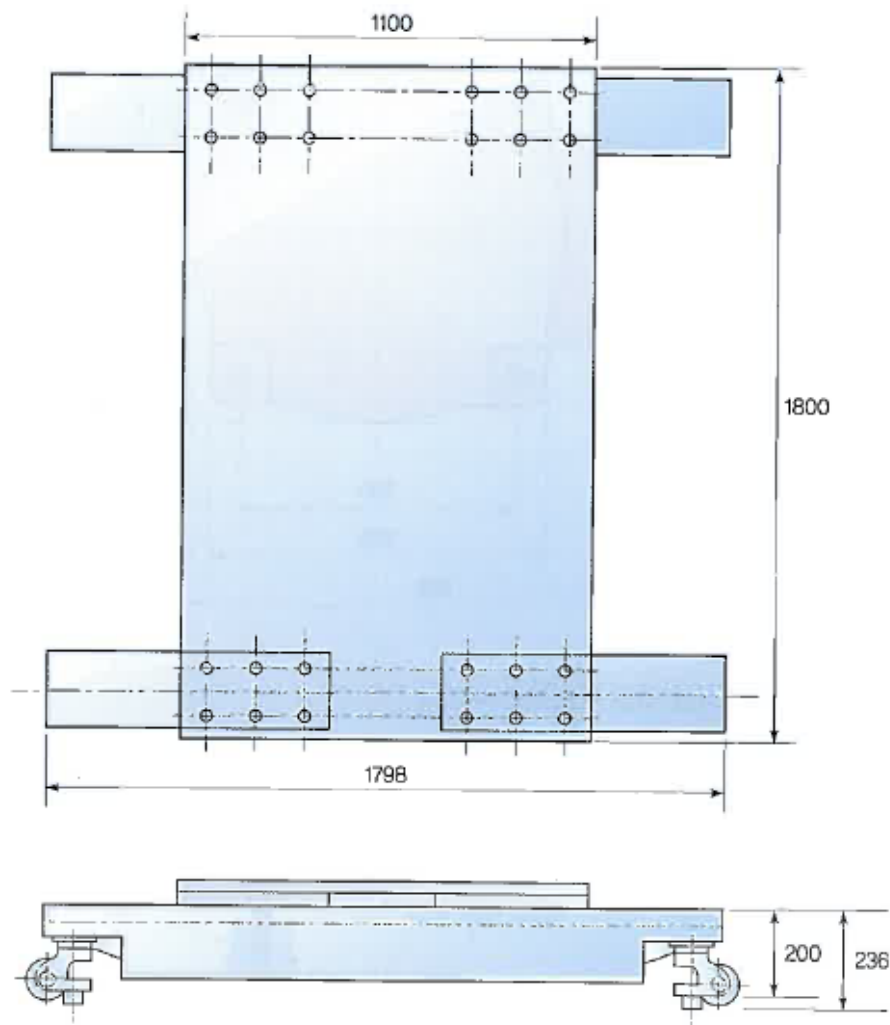
로봇 운용을 위하여 지면에 고정시키는 작업은 기초 볼트를 사용하여 로봇을 지면에 고정 시키거나 로봇 전용 카트를 사용한다. [그림 1-1]과 [그림 1-2]는 수직 다관절 로봇의 기초 부분을 나타내고 있다. [그림 1-1]은 기초 부분의 설치 사양을 보여주고 있고, [그림 1-2]는 기초 볼트의 설치 사양을 보여주고 있다. 또 [그림 1-3]은 로봇 카트의 사양을 각각 보여주고 있다. 이때 설치판은 로봇과 병렬로 설치하도록 한다.



출처: OO전자(2015). 『OO로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』. OO로보틱스.. p.63
[그림 1-1] 로봇 지상 설치를 위한 기초 부분 사양 예



출처: OO전자(2015). 『OO로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』. OO로보틱스.. p.63
[그림 1-2] 수직 다관절 로봇 설치를 위한 기초볼트 작업



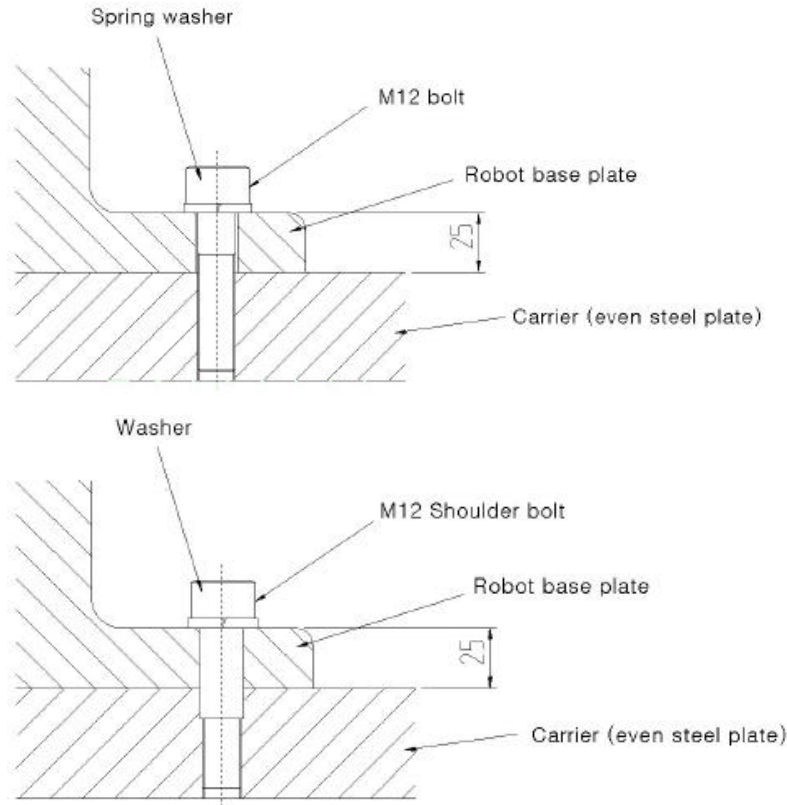
출처: OO전자(2015). 『OO로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』 . OO로보틱스.. p.64

[그림 1-3] 로봇 설치를 위한 카트 프레임 사양

2. 로봇의 평면 설치

로봇은 견고한 기초 플레이트에 고정시키도록 하고, 부품 추가와 구조적인 균형이나 운동에 따른 흔들림이 발생하지 않도록 기초 위에 로봇을 세팅한다.

- (1) 평탄한 강판 위에 로봇을 설치할 때, [그림 1-4]와 같은 보통의 기초 플레이트는 로봇 움직임에 견딜 수 있도록 설치되어야 한다. 설치 위치를 정확히 선정하기 위해 기초 부위의 볼트 구멍은 정확한 위치에 H9의 공차로 가공된다. 이 경우 정확한 위치에 기초 플레이트의 탭을 가공하고 소켓 볼트를 사용하여 고정시킨다. 용접을 목적으로 로봇을 사용하는 경우는 기초 플레이트를 접지선과 반드시 연결하도록 한다.



출처: OO전자(2015). 『OO로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』 . OO로보틱스.. p.65
 [그림 1-4] 로봇 설치용 기초 플레이트

(2) 바닥에 로봇을 세팅할 때 바닥은 견고하고 평탄한 구조이면서 로봇 작업 시 원심력에 지탱할 수 있도록 아래와 같이 설치 절차를 따른다.

(가) 바닥 두께가 200mm 이상일 때:

- 1) 바닥 표면은 평탄하여야 하며, 그렇지 않은 경우는 평탄하게 시공하도록 한다.
- 2) 균열이 있는지 확인하고, 균열이 있는 경우 바닥을 평평하게 재시공하거나 채우도록 한다.

(나) 바닥 두께가 200mm 미만일 때;

- 1) 설치를 위해 바닥을 파낸다.
- 2) 자갈로 메우고, 콘크리트로 경화시킨다.
- 3) 자갈 사이에 모르타르를 넣고 콘크리트 기초를 한다. 콘크리트 두께가 20mm 이상이면 평평하게 펴낸다.
- 4) 로봇을 설치하기 전, 콘크리트가 경화되도록 약 7일간 건조시킨다.
- 5) 로봇을 설치한 후, M12으로 고정한다.

(3) 로봇 설치의 조건

로봇 설치의 로봇의 수명과 재현성에 영향을 주기 때문에 표 7.1의 설치 조건을 따르도록 한다.

(4) 접지

로봇 특성에 맞게 [그림 1-5]와 같이 전용 접지를 설치하도록 한다. level 3의 경우 접지 연결 저항은 100옴 이하로 하고 접지 연결 케이블은 직경 8.0mm²인 것으로 사용하도록 한다.

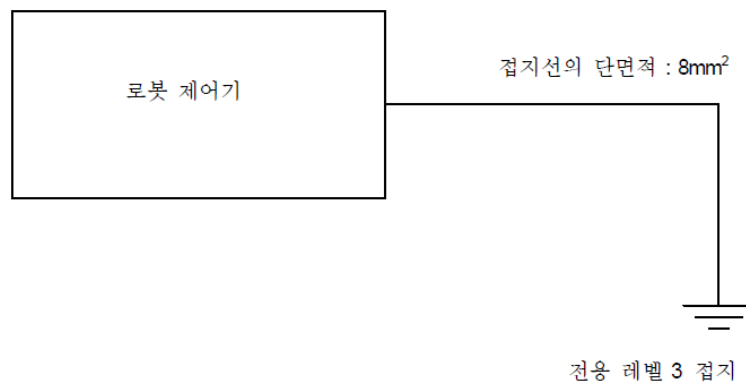
또 용접 장비 또는 발전기 등의 접지선과 함께 사용하지 않도록 하고, 다른 장비와 접지선을 공용하면 로봇 제어기 내로 잡음이 유입되는 경우가 발생하여 치명적인 고장을 일으킬 수 있으니 주의하여야 한다.

<표 1-1> 설치 조건

항목	사양
공기압	공기 공급 압력 5~7kg/cm ² G (세팅 압력 5kg/cm ² G)
	흡기량 최대 흡기량 150N Liter/min ¹⁾
허용 온도	섭씨 0~40도
고도	최고 2,000m
허용 습도	정상 사용 시: 20~80% 건구
설치 환경	부산 가스가 없을 것 ²⁾
진동	0.5 G 이하

주 1) 이것은 공기 조절기의 용량으로 작업자는 제한 값 이하를 사용하도록 한다.

주 2) 강한 전기 잡음에서는 로봇을 격리시켜야 한다.(예: PLASMA처리)



출처: 삼성전자(2015). 『삼성로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』. 삼성로보틱스.. p.67
[그림 1-5] 로봇 제어기 접지

3. 부가 장치 업그레이드

- (1) 부가 장치 업그레이드 관련해서는 [그림 1-6]과 같은 삼성 Faraman AS2 수직 다관절 로봇을 예시로 설명하도록 한다. Faraman AS2 로봇에는 부가 장치를 업그레이드 할 수 있는 3개의 면이 있다. 부가 장치를 각각 A, B 부착면에 장착하는 경우 다음과 같은 조건을 만족하도록 한다.

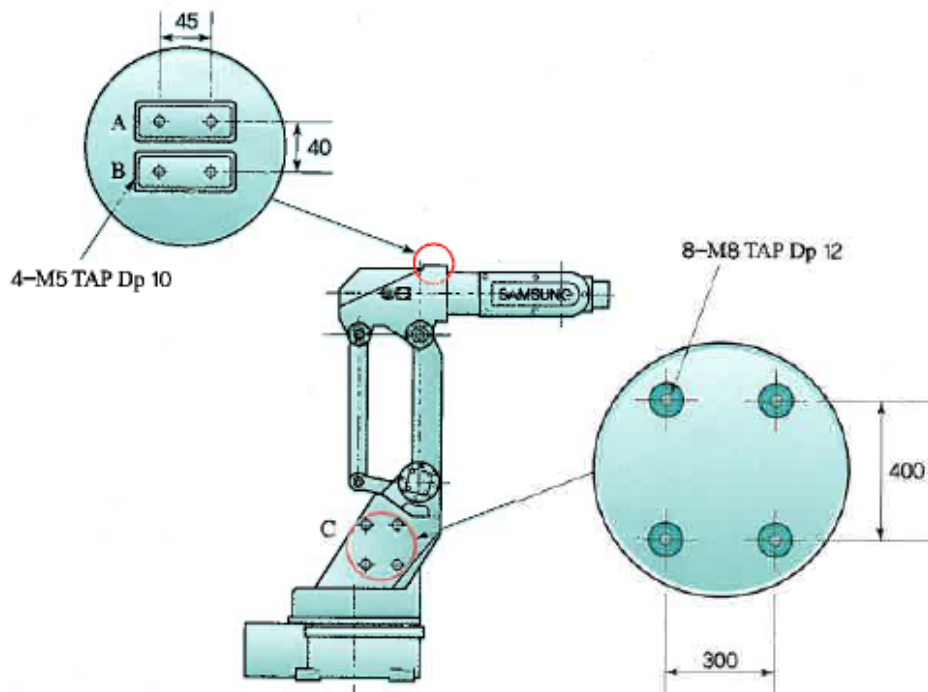
$$W + 1/2(A + B) < 7(\text{kg})$$

W: 손목부위의 관성 중량

A: A면에 부착된 부가 장치의 중량

B: B면에 부착된 부가 장치의 중량

C면에 부착된 부가 장치의 중량은 15kg 미만으로 제한되며, 1-축의 회전관성은 $0.164\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 미만이다.

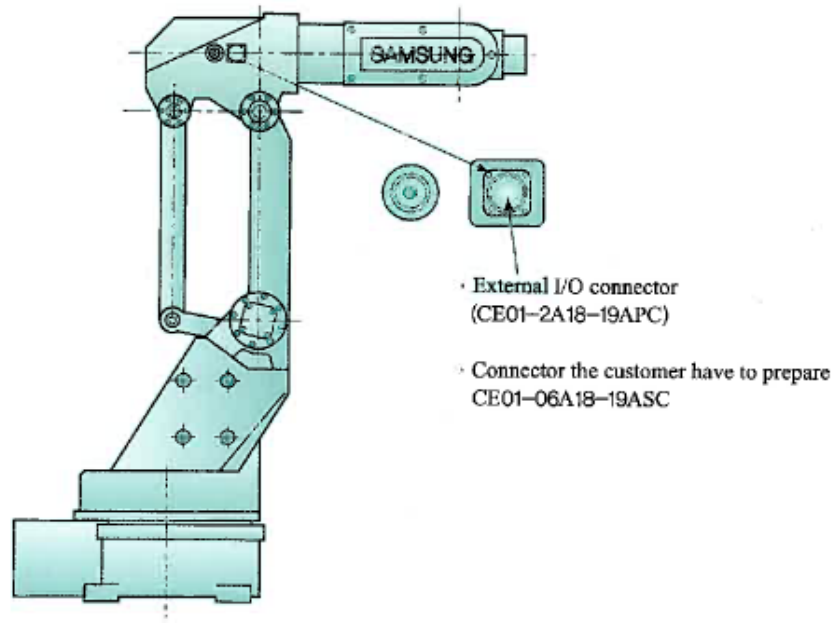


출처: 김종형외4명공저(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. p490.

[그림 1-6] 부가 장치의 부착 사양

(2) 외부 I/O 신호 라인 인터페이스

[그림 1-7]과 같이 로봇 몸체 내에 통합된 사용자 I/O 신호 라인은 4-축 프레임의 우측면에 연결될 수 있다. 사용할 수 있는 신호 라인의 수는 8개이다(사이즈: 0.25mm^2). 로봇 몸체 내에 I/O 케이블 배선은 1:1 처리한다.

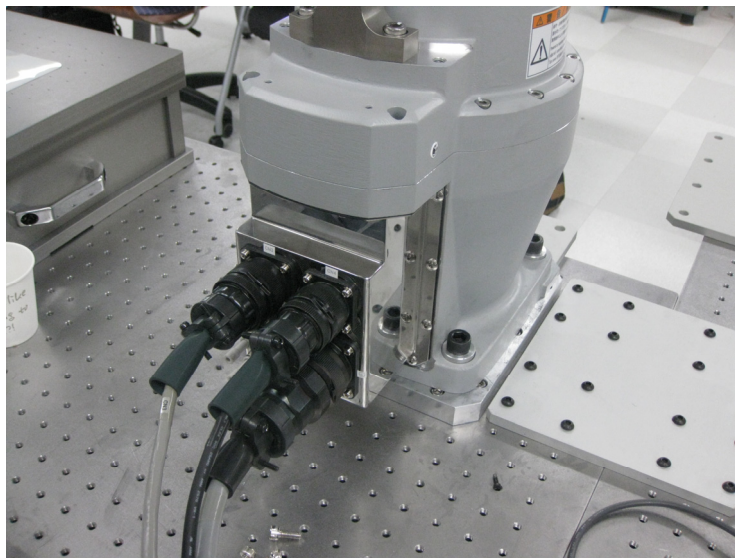


출처: 김중형외4명공저(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. p490.
[그림 1-7] 외부 I/O 연결 위치

(3) 커넥터와 배선

케이블 연결은 [그림 1-8]에서 보는 바와 같이 로봇의 두 부분에서 처리된다. 첫 번째 연결 부분은 조인트 링크 커버 내에 있고(2, 3-축 모터 연결 부위 아래의 커버), 두 번째 연결 부분은 4-축 커버 내에 있다. 첫 번째 연결 부분은 1, 2, 3-축의 각 모터와 4, 5 6-축의 링크 케이블과 연결된다.

두 번째 연결 부분은 링크 케이블, 4-축 모터 및 손목(wrist) 케이블과 연결된다.



[그림 1-8] 로봇에 연결된 케이블

③ 로봇 조작 시 안전작업

안전사고 예방을 위해 안전작업 절차를 반드시 지키도록 한다. 어떠한 상황에서도 안전장치나 회로를 변경하거나 무시하지 않도록 하며 감전 사고에 유의하도록 한다.

자동모드에서 모든 정상적인 작업은 안전망 밖에서 행하도록 하고, 작업 전에는 로봇의 작업 영역 안에 사람이 없는지를 반드시 확인하도록 한다.

1. 로봇 조작 시 안전대책

- (1) 로봇을 조작하는 작업자와 조작할 가능성이 있는 작업자 및 감시인은, 소정의 교육을 수강하여 안전 및 로봇의 기능에 관해서 충분히 인식한 사람으로서, 지명된 자 외에는 조작하지 않도록 한다.
- (2) 안전모, 보안경, 안전화는 필히 착용하도록 한다.
- (3) 반드시 2명이 작업하도록 한다. 1명은 티칭(teaching) 작업, 1명은 조작반에서 감시한다. 1명은 언제라도 비상정지 스위치를 누를 태세를 갖추고 또 한 사람은 동작 영역에서 충분히 주의하여 신속하게 작업을 행하도록 한다. 또 작업 전에는 미리 대피경로를 확인하여 둔다.
- (4) 로봇 동작 영역 내에 작업자가 없는가를 확인 후 전원을 투입한다.
- (5) 티칭(teaching) 등의 작업은 원칙적으로 로봇 동작 범위 밖에서 수행한다. 그러나 장비를 정지하고 동작 범위 내에서 작업하는 경우에는 자동운전으로 바꾸기 위한 키 스위치나 안전플러그를 가지고 들어가도록 한다. 이것은 다른 작업자가 잘못하여 자동운전으로 바꾸지 않도록 할 필요가 있으며, 만일의 경우 로봇의 오동작, 오조건에 대비하여 그 동작의 방향에 대해서 안전 조치를 하기 위함이다.
- (6) 감시인은 다음의 사항을 준수하도록 한다.
 - (가) 로봇 전체를 볼 수 있는 곳에 위치하고 감시의 직무에 전념하도록 한다.
 - (나) 이상이 있을 때 즉시 비상정지 버튼을 누른다.
 - (다) 작업에 종사하는 자 외에는 가동 범위 내에 있지 않도록 한다.
- (7) 수동조작 시 속도는 최대 250mm/sec 로 제한한다.
- (8) 티칭(teaching)시에는 “티칭작업중” 이라는 뜻말 붙이고 작업한다.
- (9) 안전망 내에 진입할 때는 작업자가 필히 안전 플러그를 뽑아서 갖고 들어가도록 한다.
- (10) 티칭(teaching) 작업 장소 및 그 주변에 노이즈의 발생 원인이 되는 기기를 사용하지 않도록 한다.
- (11) 티칭(teaching) 포인트를 보면서 티치펜던트(teach pendant)의 로봇 조작 버튼을 손의 감각으로써만 조작하지 말고 눈으로 확인하며 조작한다.

- (12) 로봇의 움직임에 주의하며, 로봇을 등지고 작업하지 않도록 한다.
- (13) 티칭(teaching) 작업 시 발 밑을 충분히 확인하면서 작업한다. 특히 고소(2m 이상) 티칭(teaching) 작업 시 발을 디딜 수 있는 안전한 영역을 확보한 후 작업하도록 한다.
- (14) 이상 발생 시의 조치는 다음과 같이 한다.
- (가) 이상한 동작이 발견되었을 때는 즉시 비상정지 스위치를 누른다.
 - (나) 비상정지 되어 이상 확인을 할 때에는 관련 설비의 정지 상태를 필히 확인한다.
 - (다) 전원의 이상 발생으로 로봇이 자동적으로 정지한 경우에는 완전히 로봇이 정지된 것을 확인한 후에 원인을 조사하여 대책을 실시한다.
 - (라) 비상정지 장치가 제 기능을 수행하지 않는 경우는 즉시 주전원을 차단하고 원인을 조사하여 대책을 실시한다.
 - (마) 이상의 원인 조사는 지명된 사람 외에는 하지 말아야 한다. 비상 정지된 후 재가동은 이상의 원인이 확실히 밝혀진 후 대책을 실시하고 나서 순서에 의해 작업을 한다.
- (15) 로봇의 가동 방법, 조작 방법, 이상 시의 조치 등에 관하여 설치 장소, 작업 내용에 따라 적절한 작업 규정을 작성해 둔다. 또 그 작업 규정에 따라서 작업을 진행하도록 한다.
- (16) 로봇 정지 시 유의 사항
- 로봇이 정지해 있는 것으로 알고, 무작정 접근하는 것은 반드시 피하도록 한다. 정지해 있다고 생각한 로봇에 접근하였을 때, 로봇이 갑자기 움직여서 재해가 발생한 경우가 많이 발생하므로 로봇이 정지해 있는 상태에는 아래와 같은 경우를 숙지해 두도록 한다.

<표 1-2> 로봇 상태

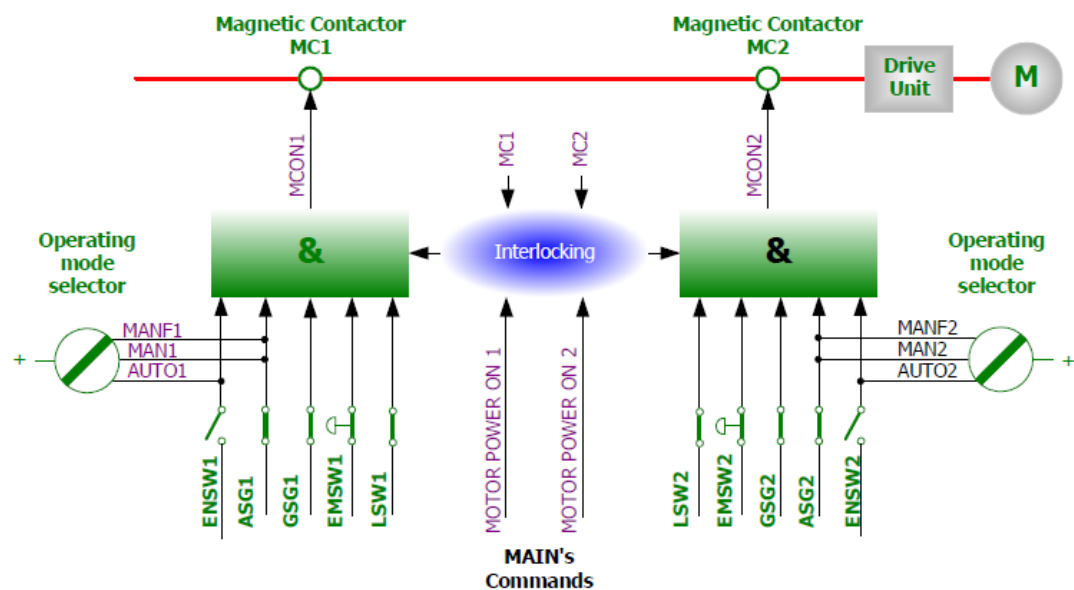
No.	로봇 상태	구동원	출입가능 여부
1	일시정지 중 (가벼운 이상, 일시정지 스위치)	ON	X
2	비상정지 중 (중대한 이상, 비상정지 스위치, 안전문)	OFF	O
3	주변장치에서의 입력신호대기	ON	X
4	재생완료 중	ON	X
5	대기 중	ON	X

(17) 로봇 조작을 완료하면 안전망 안을 청소하여 공구, 기름, 이물질 등이 남아 있지 않도록 해야 하며, 작업 영역이 기름 등으로 더러워지거나, 공구류가 떨어져 있으면 그것이 원인이 되어 전도 등의 사고가 발생할 경우가 있으므로 항상 정리정돈을 하도록 한다.

④ 안전 기능

1. 안전 전기회로 작동

[그림 1-9]와 같은 로봇의 안전 시스템은 그 상태를 계속적으로 감시하는 이중의 안전 전기회로로 되어 있다. 만약 에러가 검지되면 모터의 전원을 바로 차단하면서 모터 브레이크를 작동시킨다. 모터 ON 상태로 돌아가기 위해선 이중 전기회로의 스위치가 모두 연결되어야 한다. 만약 안전회로의 이중 스위치 중 어느 하나라도 단락 되었을 때는 모터의 접촉자는 끊어지며 브레이크가 작동하여 로봇이 정지한다. 또 안전회로가 끊어지면 바로 인터럽트의 원인을 확인하기 위하여 인터럽트 콜이 제어기에 보내진다.



출처: OO중공업(2009). 『로봇 본체 보수설명서』. OO로봇 HS165/HS200. p.33

[그림 1-9] 안전체인 구성도

조작 중의 안전 제어회로는 제어기와 모터 ON 모드가 상호작용하는 이중의 안전 전기회로를 근거로 한다. 로봇이 모터 ON 모드로 되기 위해선 몇 개의 스위치로 연결 구성된 안전 전기회로가 모두 연결되어야 한다. 모터 ON 모드는 모터에 구동전류가 공급됨을 뜻한다. 만약, 안전 전기회로의 어떤 접촉점이 끊어져 있으면 로봇은 항상 모터 OFF 모드로 돌아간다. 모터 OFF 모드는 로봇의 모터에 구동전류가 공급되지 않고 모터 브레이크가 작동되는 상태를 뜻한다. 스위치의 상태는 [그림 1-10]과 같은 티치펜던트(teach pendant)

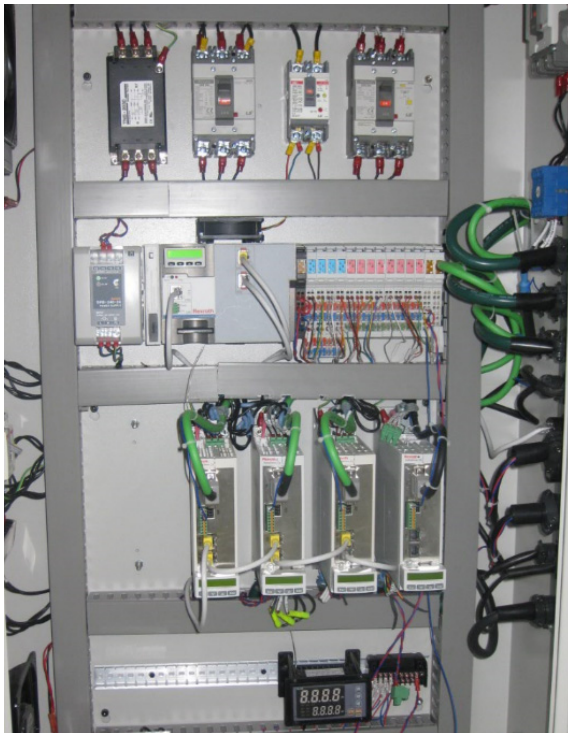
(조작설명서 “I/O 모니터링” 화면 참조)에 표시된다.



[그림 1-10] 티치펜던트와 비상정지 버튼

2. 안전 전기회로

[그림 1-11]과 같은 제어기 조작반과 티치펜던트(teach pendant) 상의 비상정지 버튼과 외부 설비에 설치된 비상정지 버튼은 안전 전기회로에 포함되어 있다. 자동조작 모드에서 작동되는 안전장치(안전 플러그, 안전지역 진입정지 장치 등)는 사용자가 설치할 수 있다.



[그림 1-11] 범용로봇의 제어기 조작반

수동조작에서는 안전장치 신호가 무시된다. 안전장치에 의한 정지는(전반적인 안전 정지 장치) 사용자가 연결하여 모든 작동 모드에서 사용할 수 있다. 즉 자동조작 모드에서는 모든 안전장치(도어, 안전매트, 안전 플러그 등)가 동작되어 누구도 로봇의 안전지역으로 들어갈 수 없다.

이러한 신호는 수동조작 모드에서도 생성되지만, 제어기는 로봇의 티칭(teaching)을 위하여 무시하고 로봇이 계속 조작되도록 하는데, 이 경우 로봇의 최대 속도는 250mm/s로 제한된다. 즉 이러한 안전 정지 장치 기능의 목적은 사람이 로봇을 보전, 티칭(teaching)하기 위해 로봇에 접근하는 동안 본체 주위에 안전한 영역을 확보할 수 있도록 하는 것이다.

3. 비상정지

비상정지는 사람이나 장비가 위험지역에 있을 때 작동되어야 한다. [그림 1-12]와 같이 제어기의 조작 패널 위의 비상정지 스위치 등 모든 안전 제어 장치는 안전 영역 밖에서 쉽게 접근되도록 하여야 한다.

(1) 비상정지 상태

비상정지 버튼이 눌러졌을 때 로봇은 아래와 같이 동작한다. 어떠한 경우든 로봇은 즉시 정지한다.

(가) 로봇의 서보 시스템 전원을 차단한다.

(나) 로봇의 모터 브레이크가 동작한다.

(다) 티치펜던트(teach pendant)의 화면에 비상정지 메시지가 표시된다.

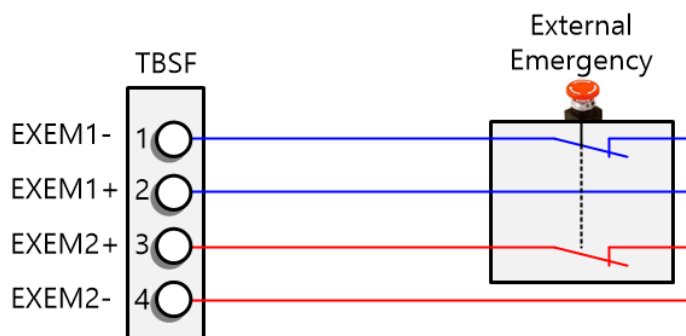
비상정지는 아래의 두 가지 방법을 병행할 수 있다.

1) 조작패널, 티치펜던트의 비상정지 (기본)

제어기 조작판과 티치펜던트(teach pendant) 위에 위치하고 있다.

2) 외부 시스템 비상정지

외부 비상정지 장치(스위치 등)는 비상정지 회로의 응용표준에 의하여 안전 전기회로에 연결될 수 있다.(“제어기 기본구성” 편의 시스템보드 참조). 이때 비상정지는 “normal on” 이 되도록 결선하며 시운전 시 반드시 작동을 확인하도록 한다.



[그림 1-12] 시스템보드 터미널블록 TBEM를 통한 외부 비상정지 스위치의 연결

4. 조작 속도

로봇을 티칭하기 위해선 조작 모드 스위치는 수동 위치에 있어야 한다. 이때 로봇의 최대 속도는 250mm/s로 제한된다.

(1) 안전장치 연결

외부 안전장치는 시스템 설계자에 의하여 외부에서 사용하는 안전등, 안전 커튼, 안전 플러그, 안전 매트 등을 제어기의 안전 전기회로에 연결하여 제어기를 인터록(interlock)하는 데 사용한다.

이러한 장치는 자동 모드에서 정상적인 프로그램을 실행할 때 안전장치로 사용된다.

(2) 동작 영역의 제한

로봇을 적용할 때 충분한 안전 영역을 확보하기 위하여 로봇의 동작이 필요 없다고 판단되면, 로봇의 동작 범위를 제한할 수 있다. 안전망 등과 같은 외부 안전장치와 로봇이 충돌할 때 이런 기능은 손해를 최소화할 것이다. 로봇의 1,2,3 축은 기계적인 스톱퍼(stopper)나 전기적인 리밋 스위치에 의해서 동작 범위가 통제된다. 기계적인 스톱퍼 또는 전기적인 리밋 스위치에 의하여 동작 범위가 변경될 경우는 소프트웨어 상에서도 동작 영역 한계 파라미터가 변경되어야 한다. 필요하다면 손목 3 축의 움직임 또한 제한될 수 있다. 각축의 동작 영역의 한계는 사용자에 의하여 변경하여 수행할 수 있다. 출하 시에는 로봇의 최대 동작 영역으로 설정되어 있다.

(가) 수동 모드 : 최대속도는 250 mm/s 이다.

수동 모드에서는 작업자의 선택에 의하여 로봇의 안전 영역으로 들어갈 수 있도록 되어 있다.

(나) 자동 모드 : 원격 조작 장치로 로봇을 조작할 수 있다.

출입문, 안전 매트와 같은 안전장치가 작동한다.

어느 누구도 로봇의 안전장치 영역에는 들어가는 안 된다.

5. 감시 기능

(1) 모터 감시 기능

모터는 모터 내부에 있는 센서에 의하여 과부하로부터 보호된다.

(2) 전압 감시 기능

서보 앰프 모듈은 증폭소자를 보호하기 위하여 과전압, 저전압 발생 시 서보 앰프로 입력되는 전원 스위치를 OFF시킨다.

⑤ 엔드 이펙터(end effector)에 관련된 안전

1. 그립퍼(gripper)

- 만약 작업물을 잡기 위해 [그림 1-13]과 같은 그립퍼(gripper)를 사용할 경우 불시에 작업물이 떨어지는 것에 대한 방비책이 있어야 한다.
- 엔드 이펙터(end effector) 및 암(arm)상에 기기를 취부 할 경우에는 볼트는 규정된 크기와 개수를 사용하고, 토크 렌치를 사용하여 규정 토크로서 완전히 조여 주어야 한다. 또 볼트에 녹이 없는 것이나 더럽지 않은 것을 사용해야 한다.
- 엔드 이펙터 제작에 있어서는 로봇 손목부 부하 허용치의 범위 안에서 사용 가능하도록 고려해야 한다. 또 전원이나 에어 공급을 중단하였을 경우에도 파지물이 방출되거나 떨어지는 일이 없는 구조로 하고, 모서리부나 돌출부의 처리를 확실하게 하여 대인, 대물 손상을 주지 않는 구조로 한다.



(a)



(b)

[그림 1-13] (a) 그립퍼 형태 (b) 공압용 엔드 이펙터

2. 툴(tool)/작업물

- 밀링 커트와 같은 공구를 안전하게 바꾸는 것이 가능하도록 해야 한다. 커터가 회전하는 것이 멈출 때까지 안전장치는 제 기능을 확실히 발휘하여야 한다.
- 툴(tool)은 갑작스러운 정전 또는 제어 장애 등이 발생되더라도 작업물에 이상이 없도록 설계되어야 한다. 수동조작일 때는 작업물의 분리가 가능해야 한다.

3. 공압/수압 시스템

- 특별한 안전법규는 공압, 수압 시스템까지 적용된다.
- 이러한 시스템은 정지 후에도 잔여 에너지가 남아 있을 수 있으므로 공압, 수압 시스템을 수리하기 전에는 반드시 기기내의 압력을 제거하도록 한다.

수행 내용 / 로봇 하드웨어 유지하기

재료 · 자료

- 고장 및 이상 작동 판단기준서 및 수리매뉴얼
- 시험/측정 장비 운용매뉴얼
- 품질보증서
- 안전관리지침서
- 안전교육일지
- 설비보전계획서, 보전작업표준서, 보전기록일지, 예비부품관리대장
- 사용자 매뉴얼, 부품목록, 부품별 교환주기표
- 컴퓨터, PCB회로판, 제어기, 전기전자 부품
- 소비자 교육용 재료

기기(장비 · 공구)

- 전기 전자 측정기(디지털 멀티 미터, 오실로스코프, 함수발생기 등)
- 잡음 측정장비, 순간정전시험기, 절연저항계, 신뢰성시험장비
- 드라이버, 스패너, 렌치, 플라이어 등의 수공구류
- 개인용 컴퓨터
- 통계분석 소프트웨어
- 문서 작성 소프트웨어
- 통계적 품질관리, 통계적 공정관리 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 전기기기의 종류, 제조사 등에 따라 다양하게 작성되므로, 사용하고 자 하는 로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼을 보고 해당 로봇의 조작과 해당 부품들에 대한 유지관리 방법을 이해할 수 있는 능력을 배양해 가도록 한다.

수행 순서

① 매뉴얼을 통하여 로봇 및 로봇시스템(예: 모터)의 제원을 파악한다.

1. 제조회사, 제작 시기, 모델명 및 시리얼 번호를 파악한다.

로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼에는 해당 로봇 및 로봇시스템의 제조회사, 제작일, 모델명 및 시리얼 번호를 표시하여 해당 전기기기를 식별할 수 있도록 하고 있다. 시리얼 번호는 제작사에서 생산 제품에 붙이는 일련의 번호로, 제품을 판매한 제작사에서 해당 상품에 대한 설치, 수리, 점검 등과 같은 일들을 수행하거나 유지보수를 하는 데 근거가 되는 번호이다.

2. 출력용량, 출력전압, 출력전류, 역률 및 출력 주파수 등 로봇 및 로봇시스템의 전기적 특성을 파악한다.

로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼에는 일반적으로 해당 기기의 전기적 특성에 관한 제원을 포함하여 그 로봇 및 로봇시스템의 전기적 사양과 특성을 알 수 있도록 하고 있다. <표 1-3>은 로봇 및 로봇시스템의 제원을 나타내는 한 가지 예로서 발전기의 경우를 보여주고 있다. 일반적으로 대용량 로봇 및 로봇시스템들은 대부분 3상 시스템이 사용되며, 로봇 및 로봇시스템(모터)이 3상 출력을 갖는 경우를 예로 들어 보여주고 있다. 3상 시스템의 경우 출력용량은 출력전압과 전류의 관계로부터 피상전력에 대해서는 식 (1)로, 유효전력에 대해서는 식 (2)로 표현된다.

$$P_o = \sqrt{3} V_o I_o [VA] \quad (1)$$

$$P_o = \sqrt{3} V_o I_o \cos\theta [VA] \quad (2)$$

여기서 P_o 는 발전기 출력용량, V_o 는 출력 선간전압의 실효값, I_o 는 출력전류의 실효값, 그리고 $\cos\theta$ 는 역률을 나타낸다. 이때 <표 1-3>의 로봇 및 로봇시스템의 제원은 로봇의 무부하 전압과 정격 출력전압의 차를 정격 출력전압에 대한 비로 나타내는 전압변동률과, 주파수변동에 대한 정격 주파수의 비로서 주파수변동률을 함께 보여주고 있음을 알 수 있다.

<표 1-3> 로봇시스템의 모터인 경우의 제원에 대한 예

구분	제원
제조사	표-내용
제작일	2015/09표-내용
모델명(시리얼 번호)	*** (***_***_***)
출력용량	500KVA/400KW
출력전압	380V
출력전류	760A
주파수	60[Hz]
역률	0.8
극수	4
결선 방식	Y (3P4W)
회전수	1,800 RPM
전압변동률	±1%
주파수변동률	±1%
절연계급	H종

3. 로봇 및 로봇시스템(모터) 극수, 결선 방식 및 절연계급을 파악한다.

로봇 및 로봇시스템이 모터인 경우 그 구조와 관련하여 극수, 결선 방식 등을 매뉴얼의 제원을 통해 확인할 수 있다. 교류 발전기의 회전자 회전수와 극수의 관계는 다음 식 (3) 과 같이 나타낼 수 있다.

$$N_s = \frac{120f}{P} [\text{rpm}] \quad (3)$$

여기서 N_s 는 발전기 회전자 회전수, f 는 주파수, P 는 극수를 나타낸다.

로봇 및 로봇시스템의 권선 등에 대한 절연계급도 제원을 통해 확인해 볼 수 있으며, 전기기기의 절연은 그 내열 특성에 따라 달라진다. <표 1-3>에서 보여주고 있는 H종 절연에 대한 허용최고 온도는 180℃이다.

② 매뉴얼을 통하여 로봇 및 로봇시스템의 기동, 운전 및 정지 방법을 파악한다.

1. 로봇 및 로봇시스템의 기동 방법을 파악한다.

매뉴얼을 통해 로봇 및 로봇시스템의 기동 시 기동 순서와 방법에 대해 파악할 수 있도록 한다. 로봇 및 로봇시스템을 기동시킬 때 리셋 스위치, 차단기 등 제어 패널 상에 있는 각종 스위치의 온오프 상태 및 동작 시퀀스 등에 대한 파악이 이루어지도록 하고 전압계 등 계측기의 상태를 확인할 수 있도록 한다.

2. 로봇 및 로봇시스템의 운전 방법을 파악한다.

로봇 및 로봇시스템의 기동이 이루어진 후에는 정상적인 운전을 위하여 전기기기의 정상 운전 방법 파악과 함께 정상운전 상태를 확인할 수 있도록 한다. 이를 위해 전기기기의 출력전압, 전류 및 주파수 등을 확인하여 출력이 정상 동작 범위에서 벗어나는 경우 전기기기를 조정하여 출력 값들이 정상 동작 범위 안으로 들어올 수 있도록 하고, 부하 변동에 따른 출력 변동에 대처할 수 있도록 하기 위한 전기기기의 조작 방법을 파악하도록 한다.

3. 로봇 및 로봇시스템의 정지 방법을 파악한다.

매뉴얼에는 로봇 및 로봇시스템을 정지시키기 위한, 순서와 절차상의 방법도 함께 포함되어 있다. 따라서 로봇 및 로봇시스템을 정지시키는 경우에 있어서도 매뉴얼에 나와 있는 정지 절차와 방식에 따라 로봇 및 로봇시스템이 멈출 수 있도록 그 조작 방법을 파악한다. 로봇 및 로봇시스템의 정지 방법은 로봇 및 로봇시스템을 기동하는 경우의 역순으로 이루어지는 경우가 많다.

③ 로봇 및 로봇시스템의 고장 진단 방법을 파악하고, 적절한 조치를 취한다.

1. 로봇 및 로봇시스템 고장 진단 방법을 파악한다.

로봇 및 로봇시스템의 고장 진단을 할 때는 점검 대상 회로에 대한 전원투입 여부를 확인하며, 회로점검 시에는 전원을 반드시 차단하도록 한다. 전기기기가 고장 난 경우 고장 지점을 파악하여 기동 시 고장이 난 것인지 정상 운전 중 고장이 난 것인지를 확인한다.

(1) 기동 시 고장이 난 경우

(가) 시동 모터의 고장 여부를 확인한다.

(나) 로봇 시동 시 필요한 배터리의 방전 여부를 확인한다.

(다) 로봇 및 로봇시스템의 배선이 연결되어 있지 않은지 또는 잘못 연결되었는지 확인한다.

(2) 운전 중 고장이 난 경우

(가) 로봇 및 로봇시스템이 운전 중이지만 각종 지시 램프에 불이 들어오지 않은 경우, 각 지시 램프가 가리키는 부분에 대한 고장 여부를 확인한다. 아니면 지시 램프 자체에 문제가 있는 것인지 확인한다.

(나) 로봇 및 로봇시스템에 달려 있는 각종 계측기기의 지시 값이 정확하지 않은 경우 로봇 및 로봇시스템의 계측기가 지시하고 있는 부분의 고장 여부를 확인한다. 또 계측기 자체에 문제가 있는지 확인한다.

2. 로봇 및 로봇시스템 고장에 대한 적절한 조치를 수행한다.

로봇 및 로봇시스템의 고장 진단이 이루어진 후에는 고장에 대한 적절한 조치를 취하여 문제를 해결할 수 있도록 한다.

(1) 기동 시 고장이 난 경우

시동 모터가 고장 난 경우 시동 모터를 교환한다. 시동 배터리가 방전된 경우에는 재충전하되 배터리의 노후로 충전 후에도 정상 전압이 나오지 않거나 충분한 전류를 공급하지 못하는 경우 교환한다. 또 로봇 및 로봇시스템의 배선이 연결되어 있지 않은 경우에는 배선을 연결하고 배선이 잘못되어 있는 경우 이를 바로잡도록 한다.

(2) 운전 중 고장이 난 경우

로봇 및 로봇시스템 운전 중 패널 상에 있는 지시 램프에 불이 들어오지 않으면 해당 부분에 대한 고장을 확인하고, 고장 시 고장 부분에 대한 수리를 위해 로봇 및 로봇시스템을 정지시켜야 할 필요가 있는지, 계속 운전을 하면서 조치가 가능한 것인지 확인하여야 한다.

매뉴얼에 나와 있는 조치 사항에 따라 조치가 이루어지도록 하며, 만일 해당 부분에 대한 고장이 아니라 지시 램프가 나간 것이라면 램프를 교환하도록 한다.

또한, 로봇 및 로봇시스템에 달려 있는 각종 계측기기의 지시 값이 정확하지 않은 경우에는 계측기가 지시하고 있는 부분이 고장 난 것인지 계측기의 세팅이 잘못된 것인지 확인한다.

로봇 및 로봇시스템 상에서 계측기가 연결된 부분이 고장 난 경우는 매뉴얼에 따라 고장수리를 진행하고 계측기의 세팅이 잘못된 경우는 세팅 값을 바로잡는다. 만일 계측기 자체에 문제가 있는 경우는 계측기를 수리하거나 교체한다.

④ 로봇 및 로봇시스템의 정기 점검 내용을 파악한다.

로봇 및 로봇시스템의 고장을 사전에 예방하고 사용 수명을 연장하기 위해 전기기기에 대한 정기점검을 수행할 필요가 있으며, 사용하고자 하는 전기기기의 매뉴얼을 통해 해당 로봇 및 로봇시스템의 정기점검 내용을 파악할 수 있도록 한다.

1. 로봇 및 로봇시스템 정기점검 사항 및 내용을 파악한다.

매뉴얼에 따라 로봇 및 로봇시스템에 대해 정기적으로 수행해야 할 점검 목록을 확인하고 그에 따른 정기점검을 수행하도록 한다. 정기적으로 점검해야 할 내용으로는 모터 및 관절 오일 및 윤활유의 상태, 냉각수 상태, 배터리 충전 상태, 각종 지시계의 지시 상태 및

제어 패널에 존재하는 각종 램프의 점등 상태 등이 있으며, 단자 접속부의 조임 상태, 터미널 단자 등의 부식 상태 등도 정기적으로 점검해야 할 필요가 있다.

2. 로봇 및 로봇시스템 정기점검 이력 관리를 수행한다.

로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼에 따라 정기점검이 이루어지고 나면 정기점검에 대한 이력을 기록으로 남기기 위한 이력 관리를 수행한다.

특히 문제가 있었던 부분에 대해서는 어떠한 조치가 이루어졌는지 알 수 있도록, 문제가 발생한 날짜 및 조치가 이루어진 날짜를 함께 기록하고 문제 및 조치 사항에 대한 처리 내용을 기록으로 남겨 둬으로써 정기점검에 관한 이력 관리가 이루어질 수 있도록 한다.

교수 방법

- 로봇 및 로봇시스템의 목적에 맞게 설치 및 운용 방법을 설명한다.
- 로봇 기구를 운용 및 점검 매뉴얼을 사용 방법을 설명한다.
- 로봇 하드웨어 설계에 따른 개선 사항을 반영하는 방법을 설명한다.
- 로봇 및 로봇시스템의 오류 발생 시 원인을 분석하고 이를 해결할 수 있는 방법을 설명한다.
- 로봇 안전 규정에 관한 기본 지식과 로봇 운용 매뉴얼 사용 방법을 설명한다.
- 유지보수를 위한 로봇 사용 프로그램을 운용 및 구동할 수 있도록 설명한다.

학습 방법

- 로봇 및 로봇시스템의 목적에 맞게 설치 및 운용 방법을 이해한다.
- 로봇 기구를 운용 및 점검 매뉴얼을 사용 방법을 이해한다.
- 로봇 하드웨어 설계에 따른 개선 사항을 반영하는 방법을 이해한다.
- 로봇 및 로봇시스템의 오류 발생 시 원인을 분석하고 이를 해결할 수 있는 방법을 이해한다.
- 로봇 안전 규정에 관한 기본 지식과 로봇 운용 매뉴얼 사용 방법을 이해한다.
- 유지보수를 위한 로봇 사용 프로그램을 운용 및 구동하는 방법을 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 유지	- 로봇 하드웨어를 목적에 맞게 기능하도록 설치할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어를 설계 개선 사항을 반영하도록 업그레이드 할 수 있다.			
	- 작업 환경의 변화에 대응하여 기능할 수 있도록 로봇 하드웨어를 변경할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 유지	- 로봇 하드웨어 설치 및 방법에 대한 이해			
	- 로봇 하드웨어의 설계 개선을 위한 업그레이드에 관한 지식			
	- 로봇 작업 환경의 변화에 따른 하드웨어 및 프로그램의 변경과 수정에 관한 지식			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 유지	- 로봇 하드웨어 입출력 단자 특성에 대한 지식			
	- 하드웨어의 기계적 인터페이스에 대한 지식			
	- 로봇 시스템 구동을 위한 전기·전자 회로 이론에 관한 지식			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 유지	- 로봇 운용 매뉴얼에 대한 지식			
	- 로봇 및 로봇시스템 구동에 따른 안전 설비에 대한 지식			
	- 작업장 전기 안전 설비에 대한 지식			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 평가된 로봇 및 로봇시스템의 운용 및 유지보수 방법에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 평가자 질문

- 로봇 및 로봇시스템의 운용 및 유지보수 에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 및 로봇시스템의 운용 및 유지보수 방법에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 작업장 평가

- 로봇 및 로봇시스템의 운용 및 유지보수를 위한 전기 안전 설비 및 시스템 안전 설비에 대한 숙지 여부를 평가한다.
- 전기 설비 및 로봇 구동 안전 설비 매뉴얼 숙지하도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 유지하기
학습 2	로봇 하드웨어 고장 관리하기
학습 3	로봇 하드웨어 사용자 교육하기

2-1. 로봇 하드웨어 고장 관리

학습 목표

- 매뉴얼을 이용하여 세부점검 목록을 작성할 수 있다.
- 로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작 할 수 있다.
- 시험 및 조작 결과를 분석하여 고장 원인을 파악할 수 있다.
- 파악된 고장원인에 따라 수리작업에 필요한 자료, 수리부품, 인원, 공구 및 측정기 소모품등을 준비하여 고장원인 내역서를 작성할 수 있다.
- 작성된 고장원인 내역서에 따라 작업 안전관리 수칙을 준수하여 고장수리 세부작업 계획을 수립하고 고장을 수리할 수 있다.
- 파악된 고장원인에 따라 주요 고장유형을 분석할 수 있다.
- 분석된 고장유형별 고장주기를 예측할 수 있다.
- 분석된 고장유형과 예측된 고장주기에 따라 사전 점검표를 작성할 수 있다.
- 작성된 점검표에 따라 예방점검 이상 유무를 점검할 수 있다.
- 예방점검 이상 발생 시 조치계획을 수립할 수 있다.
- 예방점검 주기에 따라 결과 보고서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 유지보수

1. 유지보수의 개념

로봇 또는 로봇시스템에 대한 규칙적이고 주기적인 검사 프로그램 동안 유지 및 보수는 이루어져야 한다. 검사 프로그램은 로봇 제조업자와 컨베이어, 피더기, 도구, 게이지, 센서 그리고 기타 부속 장치 제조업자의 권고사항을 포함하는 것이 바람직하다.

이러한 권고된 검사 및 유지 프로그램은 로봇 또는 다른 시스템 장비의 기능 장애, 고장 그리고 뜻밖의 동작에서 기인되는 유해 요인을 최소화하기 위해 필수적이다. 적절한 유지 및 보수를 하기 위해서 주기적인 유지 및 점검은 동일한 사람이 작업을 수행하도록 함과 아울러 문서화 되어야 한다.

로봇을 장기간 고장 없이 사용하기 위해서는 보수 점검을 정기적으로 수행해야 한다. 본 장에서는 FARAMAN 다관절 로봇의 예를 들어 설명하고자 하며, 소모품의 종류와 교환 방법에 대해서도 언급하도록 한다.

(1) 보수 점검 기간

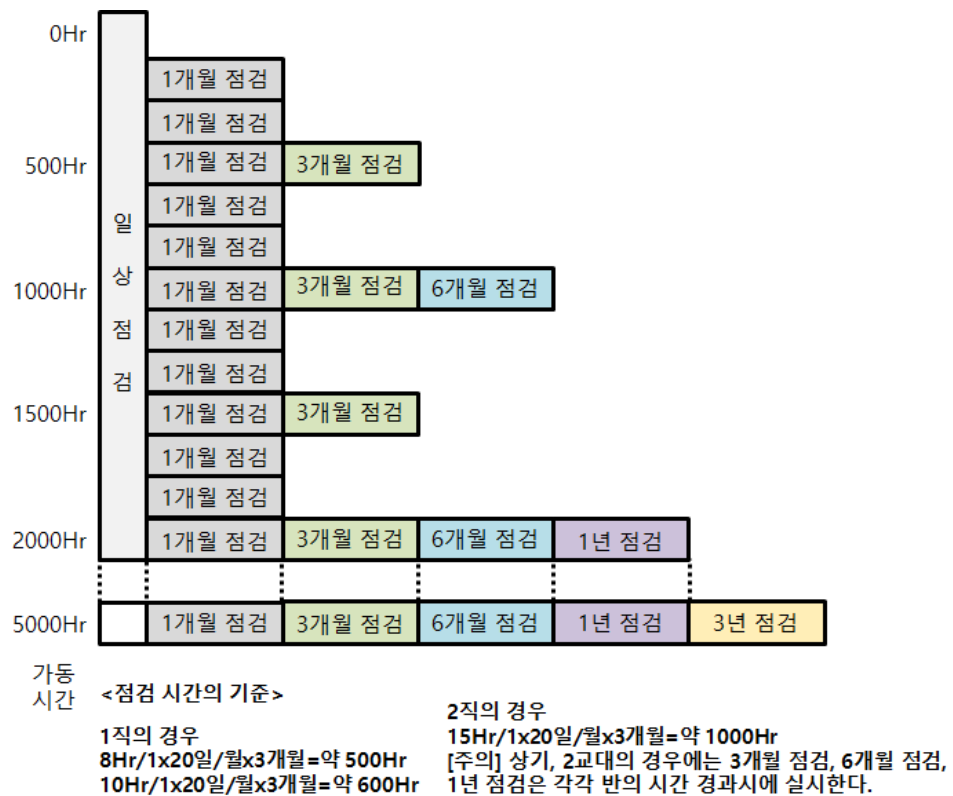
보수 점검에는 일상 행하는 일상점검과 일정한 기간 마다 행하는 정기점검이 있다. 고장을 미연에 방지하고 로봇시스템을 오래 사용하여 안전성을 확보하기 위해서 반드시 실시하는 것이 바람직하다.

[그림 2-1]과 같이 점검 스케줄 1개월마다의 점검에 더하고, 이하에 나타내듯이 3개월(가동 시간 기준 500Hr)마다 점검 항목을 추가한다.

(2) 검사 주기

로봇의 보수는 정규모검사와 일상검사의 두 가지지로 나누고 있다. 검사자는 검사 계획을 수립하여야 한다. 로봇의 작업 환경과 조건에 따라 검사 주기를 정한다.

검사 주기는 750시간이 기본이며, <표 2-1>은 주기적인 검사와 보수를 나타낸다.



[그림 2-1] 로봇 점검 스케줄

(3) 검사 주기의 계산

(가) 로봇의 하루 8시간 작동 시

$$750\text{시간} \div 8.3\text{시간} \div 30\text{일} = 90\text{일}(3\text{개월})$$

8.3시간 중 0.3시간(20분)은 워밍업 시간임

(나) 로봇이 하루 16시간 작동 시

$$750\text{시간} \div 16.3\text{시간} \div 30\text{일} = 45\text{일}(1.5\text{개월})$$

<표 2-1> 검사 주기

작업 시간	검사				비고
	90일	6개월	1년	3년	
750시간	○				
1,500시간	○	○			
-	○				
3,000시간	○	○	○		
-	○				
-	○	○			
-	○				
6,000시간	○	○	○		
-	○				
-	○	○			
-	○				
12,000시간	○	○	○	○	분해 검사
-	○				

(4) 검사 항목

FARAMAN AT1의 검사 시 로봇을 장시간 고성능으로 유지하기 위해서는 매 3년마다 분해 검사를 수행하여야 한다. <표 2-2>부터 <표 2-6>은 일상 검사, 3개월, 6개월, 1년, 3년 주기 검사 항목을 나타낸다. 윤활유 이외의 검사에서는 검사자 단독으로 6개월, 1년, 2년 검사와 분해 검사 등의 검사를 해서는 안 된다.

<표 2-2> 일상 검사

번호	항목	방법	검사 절차
1	작업장	육안검사	작업장 내 모든 먼지, 흙 등을 제거한다.
2	외관	육안검사	모든 균열 또는 손상을 확인한다.
3	제로 귀환	육안검사	로봇의 제로 귀환 마크를 확인하고, 식별 마크가 부정확한지 확인하고, 교정 절차를 시작한다.
4	공기압력 파이프	육안검사	내부/외부 공기압력 연결부에서 공기압력 누설 여부를 확인한다.
5	잡음과 진동	육안, 청각 확인	로봇이 저속 운전 시 잡음 또는 진동을 확인한다.
6	툴 플랜지의 볼트체결 상태	육안검사	툴 플랜지의 연결 볼트가 헐거운지 확인한다.
7	케이블	육안검사	로봇 케이블이 비틀거리거나 배선이 접히지 않았는지 체크한다.

<표 2-3> 3개월 주기 검사

번호	항목	방법	검사 절차
1	기초 볼트의 연결	렌치	헐거우면 볼트를 조인다.
2	감속기어	청각 확인	감속기어에 비정상적인 잡음이 있는지 확인한다.

<표 2-4> 6개월 주기 검사

번호	항목	방법	검사 절차
1	기본 케이블 연결	육안, 수작업	커넥터가 헐거운지 확인하고, 만약 헐거우면 커넥터를 다시 체결하거나 교체하도록 한다.
2	타이밍 벨트	육안, 수작업	4축 벨트 장력을 확인한다. 벨트 균열 또는 손상이 있는지 확인한다.

<표 2-5> 1년 주기 검사

번호	항목	방법	검사 절차
1	감속기어 내의 grease	grease 주입기	각 축의 감속기에 grease를 주유한다.
2	케이블 연결	저항 테스트	저항 테스트를 이용하여 몸체와 제어기 간의 연결 케이블을 확인한다.(커넥터가 동일 값을 갖는지 확인) 각 모터의 커넥터 축을 확인한다.
3	링크 방식	육안, 수작업	베어링의 이상을 점검하기 위하여 2, 3축을 전후좌우 움직인다.
4	배터리 유닛	저항 테스트	배터리 전압이 3.6V 이하인지 확인한다. 3.25V 이하이면 배터리를 교체한다.
5	케이블 장착면 볼트	육각 렌치	케이블 장착 볼트의 장착 상태를 확인한다.
6	툴 플랜지 볼트	육각 렌치	툴 플랜지와 핸드부 볼트의 체결 상태를 확인한다.

<표 2-6> 3년 주기 검사

번호	항목	방법	검사 절차
1	감속기	grease 주입기	각축의 감속기를 확인하고, 감속기에 grease를 주유한다.
2	타이밍 벨트	재조립	5축 타이밍 벨트를 교환한다.

② 로봇 고장 관리

1. 배터리 교환

각 축의 제로 위치 데이터는 백업 배터리로서 유지된다. 배터리 용량이 최소치를 벗어나면, 아래와 같은 교환 절차에 따른다.

(1) 교환방법

(가) 로봇이 작동하지 않도록 비상 정지 버튼을 누른다.(제어기의 메인 전원 스위치를 ON함)

비상 정지 버튼이 OFF 되었는지 확인한 후 다음 단계를 수행한다.

OFF하기 전 전원을 10분 이상 ON한다.

(나) [그림 2-2]에서 보는 바와 같이 로봇의 후방 베이스 커버를 분리한다.

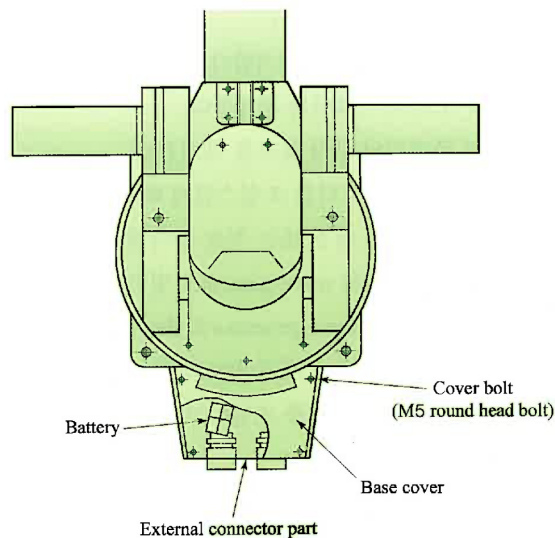
(다) 배터리 유닛을 분리한다.

(라) 새로운 배터리 유닛을 장착한다.

(마) 베이스 커버로 덮는다.

배터리를 교환하려면 제어기의 메인 전원은 OFF이어야 한다.

메인 전원이 OFF이고, 10분 이상 전원이 공급되지 않으면, 전류 위치 데이터는 소거된다.



출처: 김종형외4명공저(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. p497.

[그림 2-2] 로봇의 배터리 배치 예

(2) 배터리 보관 시의 주의 사항

- 고온·고습 장소에는 보관하지 말고, 결로가 없도록 통풍이 좋은 장소에 보관한다.
- 상온($20\pm 15^{\circ}\text{C}$)으로 온도 변화가 적고, 상대습도 70% 이하의 장소에 보관한다.
- 배터리의 보관은 6개월 기준으로 하고, 선입선출이 되도록 관리한다.

2. 윤활

그리스 주입 전 그리스 배출구 플러그를 반드시 제거하고, 가능한 한 공장 에어 공급으로 구동되는 압축 공기 펌프는 사용하지 않도록 한다. 그리스 주입 압력은 7bar(7kgf/cm²)이하로 제한한다. 그리스 사용 시 지정되지 않은 그리스의 사용은 감속기의 손상 및 다른 문제를 초래할 수 있으므로 지정된 그리스 종류를 선택하여 사용한다. 그리스 주입 후에는 그리스 출구의 누유 여부 및 주입부의 압력은 없는지를 확인하고 플러그를 체결한다. 사고 예방을 위해서 로봇 몸체나 바닥에 유출된 그리스는 깨끗이 닦도록 한다. 주위 온도 40℃ 이상에서 로봇을 사용할 경우에는, 그리스 보충 및 교환 주기를 1/2로 줄여야 한다.

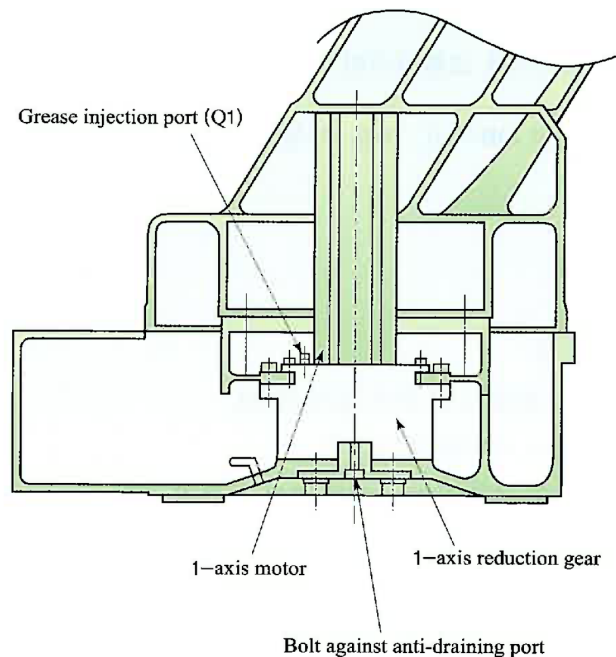
(1) 1 축 감속기

(가) 그리스 보충(1년 주기 검사)

- [그림 2-3]에서 보는 바와 같이 링크 커버를 제거한다.
- 모터 플랜지의 드레인 포트 볼트를 푼다.
- 그리스 주입기를 사용하여 그리스 주입구를 통하여 그리스를 주입한다.
- 그리스가 배출구를 통하여 주입되면, 모터를 손상시킬 수 있으므로 주의하도록 한다.
- 그리스 배출구 볼트를 조인다(M4) 6).
- 배출한 다음, 1 축을 구동하고 30분간 워밍업 한다.

1) 사용된 그리스 명칭: harmonic drive HC-1

2) 그리스 주입량: 30cc



출처: 김종형외4명공저(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. p498.

[그림 2-3] 로봇 1축 감속기에 윤활유 교체 예

(나) 그리스 교체(3년 주기 검사 항목)

- 조인트 링크 커버를 제거한다.
 - 1축 모터의 커넥터를 분해한다.
 - 모터 플랜지의 부착 볼트를 제거한다.
 - 베이스로부터 모터를 조심스럽게 빼낸다.
 - 감속기의 오염 물질 또는 칩을 닦아낸다. wave-generator도 동일한 방법으로 작업을 수행한다.
 - 새로운 그리스를 wave-generator 및 flex-spline을 따라 모터 어셈블리를 조립한다.
- 1) 감속기에 손상이 가지 않도록 조심한다.
모터 플랜지의 볼트를 조립하고 모터 커넥터 및 조인트 링크 커버를 원래 위치로 되돌려 놓는다.
- 2) 사용된 그리스 명칭: harmonic drive HC-1
- 3) 그리스 주입량: 60cc

(2) 2, 3 축 감속기

(가) 그리스 보충(1년 주기 검사 항목)

- 모터 플랜지의 배출구 볼트를 푼다.
 - 그리스 주입기를 사용하여 그리스 주입구(Q2,3)를 통하여 그리스를 주입한다.
 - 그리스 배출구 볼트(M4 x 6)를 조인다.
 - 배출한 다음, 1축 구동하고 30분가 예열한다.
- 1) 사용된 그리스 명칭: harmonic drive HC-1
- 2) 그리스 주입량: 20cc

(나) 그리스 교체(3년 주기 검사)

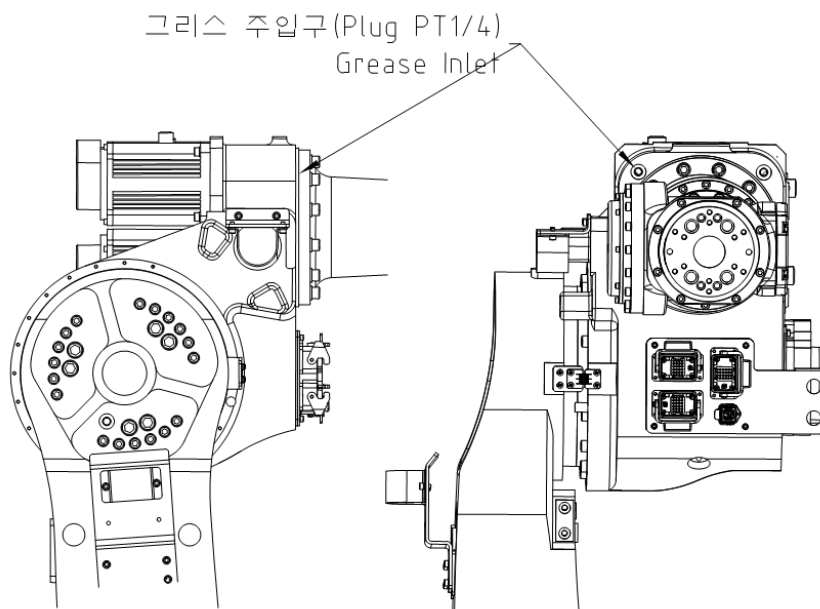
- 각 스톱퍼에 도달하기 위해 2, 3 축을 적당히 접는다.
 - 모터 분해 시 로봇 암이 갑자기 떨어져서 부딪힐 가능성이 있으므로 로봇이 스톱퍼에 닿은 다음 그리스를 교체한다.
 - 2, 3 축 모터의 커넥터를 분해한다.
 - 모터 플랜지의 부착 볼트를 제거한다.
 - 베이스로부터 모터를 조심스럽게 빼낸다.
 - 새로운 그리스를 wave-generator 및 flex-spline에 도포한다.
 - 타원형 형상의 wave-generator 및 flex-spline을 따라 모터 어셈블리를 조립한다.
- 1) 감속기에 손상이 가지 않도록 한다.
모터 플랜지의 볼트를 조립하고 모터 커넥터 및 조인트 링크 커버를 원래 위치로 되돌려 놓는다.
- 2) 사용된 그리스 명칭: harmonic drive HC-1
- 3) 그리스 주입량: 60cc

(3) arm frame - 기어 박스

- 그리스 니플 A-PT1/4 을 준비한다.
- [그림 2-4]와 같이 배출구 플러그를 제거한다.
- 그리스 주입구의 플러그를 제거하고 그리스 니플 A-PT1/4 을 조립한다.
- 주입구를 통해 그리스 건으로 그리스를 주입한다.
- 그리스 니플 A-PT1/4 을 주입구에서 제거한다.
- 쉴 테이프를 감은 플러그를 원래대로 재조립한다.

(가) 그리스 종류 : Alvania0769

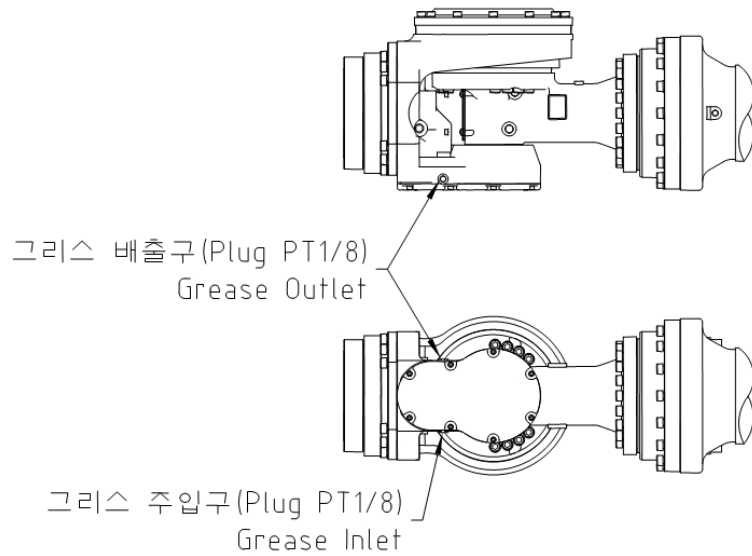
(나) 그리스 주입량 : 30cc



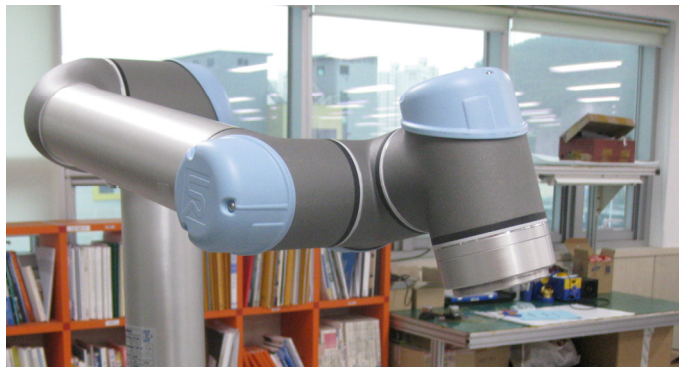
출처: OO중공업(2009). 『로봇 본체 보수설명서』. OO로봇 HS165/HS200. p.86
[그림 2-4] Arm Frame- 기어박스에 윤활유 교체 예

(4) 손목부 - 기어박스

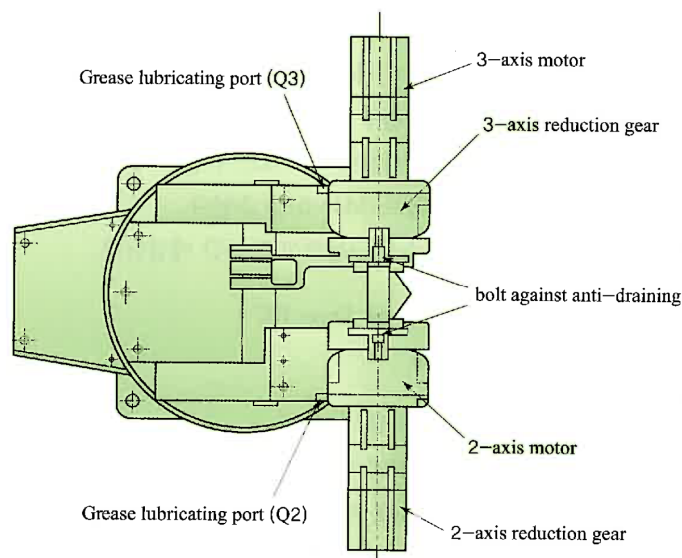
- 그리스 니플 A-PT1/8 을 준비한다.
- [그림 2-5] 및 [그림 2-6]과 같이 그리스 주입구의 플러그를 제거하고 그리스 니플 A-PT1/8 를 조립한다.
- 주입구를 통해 그리스 건으로 그리스를 주입한다.
- 그리스 니플 A-PT1/8 을 주입구에서 제거한다.
- 쉴 테이프를 감은 플러그를 원래대로 재조립한다.



출처: OO중공업(2009). 『로봇 본체 보수설명서』. OO로봇 HS165/HS200. p.87.
[그림 2-5] 손목부 - 기어박스에 윤활유 교체 예



[그림 2-6] 다관절 로봇의 손목 관절부



출처: 김중형외4명공저(2013). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원. p500.
[그림 2-7] 로봇 2,3축 감속기의 윤활유 교체

3. 위치보정(엔코더 데이터 리셋)

AS2는 교정된 상태로 공급되므로 각 축의 시작점은 몸체의 화살 표시와 같다. 이 시작점은 데이터 백업 배터리에 의해 기억되며, 제어기가 OFF일 때, 각 축 모터에 연결된다. 그러나 배터리가 방전 또는 소모되거나 연결 부품 재조립 후 또는 각 축 모터 교환 후에는 AS2 내부에 있는 모터를 제로 위치 데이터로 리셋시키기 위하여 위치 보정을 해야 한다. 이를 위해서는 아래와 같은 위치 보정 절차를 따른다. 모터 교환과 같은 구동축을 재조립 후에는 로봇을 다시 교정하여야 한다.

4. 로봇 케이블 배선

로봇 케이블을 점검하는 경우 다음 단계를 검사한다.

- 회전 부위에 부분적인 뒤틀림이나 휨이 있는지 점검한다. 로봇 내부에 설치된 케이블이 내부의 다른 부품과 마찰을 일으키는지 확인한다.
- 엔드 이펙터에 연결된 케이블이 외부적인 힘 또는 간섭을 받는지 확인한다.

③ 산업용 로봇 안전 체크리스트

미국 직업안전 및 보건법령 OSHA(occupational safety and health administration)에 의한 산업용 로봇 안전 체크리스트는 절차 및 장비가 적절한지 그리고 인원이 유해한 에너지원을 제어할 만큼 충분히 숙련되어 있는지를 결정하는데 도움을 준다. OSHA 체크리스트는 산업용 로봇 운영에 대한 최소한의 요구 기준을 포함하고 있다.

<표 2-7> OSHA 체크리스트

점검 사항	OK 조치 사항
설계, 개조, 재조립	
설계상 작동부와 관계된 유해 요인이 제거 되었는가 또는 방호 수단이 제공 되었는가?	
로봇 구성 요소는 고장, 풀림 또는 저장된 에너지의 방출에 의해 야기되어지는 유해 요인을 제거되도록 설계, 설치, 및 제작되었는가?	
로봇에 에너지를 차단하기 위한 수단이 제공되어 있는가?	
에너지를 차단시키기 위한 수단은 잠금장치 및 꼬리표 기능을 가지고 있는가?	
로봇에 저장된 에너지를 제어하면서 방출할 수 있는 수단이 제공되어 있는가?	
설치	
로봇은 제조업자의 설계서에 맞게 설치되었는가?	
앞의 질문에 대답이 '아니오' 라면 설치 설계서는 입증되었는가?	
만약 로봇시스템이 제조업자의 설계서와 일치하지 않는다면 설치 시 공학적인 검토를 받았는가?	
로봇시스템이 제조업자의 설계서와 일치되지 않게 설치되었다면 설치 시 관리적인 승인을 받았는가?	
절차, 설계, 지역 그리고 방호 장치의 사용은 작업 개시 계획(plan for startup)에 통합되어 있는가?	

로봇설치는 제조업자의 설계서 또는 해당 법규에 부합되도록 적절하게 지면에 설치되었는가?
자동 작업 모드 시에 접근을 요구하는 제어기 또는 장비는 로봇의 동작범위(the restricted envelope)의 밖에 위치하고 있는가?
로봇시스템은 구조물, 장비, 그리고 시설 또는 유해한 조건을 발생시킬 수 있는 장애물 또는 작업 공간에 방해받지 않도록 설치되었는가?
로봇 설치 시 로봇의 동작 범위 밖에서 전원을 차단할 수 있는 수단을 가지고 있는가?
로봇 설치 시 전원을 차단할 수 있는 잠금 장치 및 꼬리표 기능을 가진 수단을 가지고 있는가?
로봇과 관련된 장비의 shutdown이 로봇에 위험한 작동을 일으키지 않도록 로봇시스템이 설치되었는가?
로봇과 관련된 장비의 shutdown이 작업자에게 위험한 상태를 만들지 않도록 로봇시스템이 설치되었는가?
로봇의 가동 제한 범위는 명확하게 구별되는가?
모든 경고 신호 및 라벨은 시인성이 좋고 이해가 쉬우며 내포하고 있는 위험 요인에 맞게 되어 있는가?
위험성 평가
로봇의 방호시스템은 입증된 위험성 평가에 근거를 하고 있는가?
입증된 위험성 평가는 다음 사항들을 포함한다.
- 로봇의 크기, 용량, 속도
- 특별한 용도 및 관련 공정
- 연속 작동에 대한 예상되는 작업 내용
- 인적 오류 및 시스템 오작동을 포함한, 예상되는 결함 형태
- 발생 가능한 결함의 발생 가능성 및 그것의 평가된 상해 정도
- 로봇시스템 작업자의 전문성 수준 및 시스템에서 작업하는 시간 및 빈도에 대한 평가
- 검사 및 시동 절차
- 환경적인 고려 사항(예를 들면, 온도와 소음)
- 로봇시스템의 기술 및 안전교육
- 로봇시스템의 개발 단계
- 로봇시스템 작업자의 경험도
- 유지보수 및 검사
- 시스템과 관련된 요원의 역할과 책임
시스템 설계 요점
라디오 주파수 또는 전자기 간섭 및 정전기 방전에 의해 야기되는 로봇의 위험한 작동을 예방하기 위한 보호막, 필터링 또는 차단막이 설치되어 있는가?
로봇의 어느 부분에서도 최대속도 150mm/s 보다 적은 저속 능력을 가지고 있는가?
기계적 정지 장치는 정격하중을 실은 상태와 최대속도에서 로봇의 동작을 멈출 수 있는가?
로봇과 관련 장비를 들기 위한 설비는 있는가? 그리고 예상되는 무게를 다루기에 적합한가?
분리된다면 위험한 상황을 초래할 수도 있는 전기적 커넥터가 있는가? 그리고 그것은 비의도적인 분리 및 잘못된 삽인에 대해 구별되게 표시되거나 안내되어 있는가?
만약 호스가 연결부로부터 분리되었을 때 사람을 칠 수 있는 위험을 최소화

하기 위한 보호대책이 있는가?
전기적인 동력의 상실, 전압의 변동, 유압 또는 공압의 변화가 로봇의 유해한 동작을 초래하지 않도록 로봇과 관련 시스템 요소가 설계되고 제작되었는가?
다음 문서는 유지되고 로봇시스템과 관련된 사람이 요구했을 때 제공될 수 있는가?
- 모든 제어기의 기능과 위치
- 로봇 사양서(동작 범위와 부하 능력을 포함한 것)
- 들기 절차와 주의사항
- 제조자의 시스템 안전 관련 정보
- 운영 설명서
- 유지, 보수 절차(lockout, tagout 절차를 포함한 것)
- 로봇시스템 검사 및 시동 절차(초기 시동 절차를 포함한 것)
- 설치 설명서
- 설치 환경 요구 조건에 대한 정보
- 전기적인 요구 사항
- 시스템 안전문서(위험성 평가보고서를 포함한 것)
- 로봇 안전 훈련 교육계획 및 관련 자료
- 정비, 고장, 사고 그리고 교육 정보 및 기록
긴급 정비
로봇은 작동시켰을 때 다른 로봇제어기 보다 우선하여 작동하는 하드웨어에 기초한 비상정지 회로를 갖추고 있는가?
로봇은 작동시켰을 때 로봇 액추에이터로부터 추진력을 차단할 수 있는 하드웨어에 기초한 비상정지 회로를 갖추고 있는가?
로봇은 작동시켰을 때 모든 동작부를 정지시킬 수 있는 하드웨어에 기초한 비상정지 회로를 갖추고 있는가?
각각의 로봇 제어 운전실(펜던트 포함)은 비상정지 장치에 대한 접근성이 용이한가?
모든 비상정지 버튼은 적색이고 버섯 형태로 되어 있는가?
모든 비상정지 버튼은 가로막혀 있지는 않는가?
로봇시스템의 적색, 버섯 모양의 버튼은 오직 비상정지 용도로만 사용되는가?
그러한 형태의 비상정지 버튼은 작동 후 수동 복귀를 요구하는가?
비상정지 후에 로봇을 재가동시키기 위해서 규정된 시동 절차를 사용하는가?
비상정지 버튼 작동 후 로봇은 제한된 범위 밖에서 재가동하는가?
비상정지 회로는 추가적인 비상정지 장치를 포함할 수 있는 능력이 제공되는가?
구동제어
모든 로봇-구동제어는 부주의한 시동을 방지할 수 있는 방법으로 설치되어 있는가?
모든 로봇-구동제어는 작동 상태를 표시하도록 설계되어 있는가?
모든 로봇-구동제어는 기능을 나타내기 위해 적절하게 표시가 부착되어 있는가?
원격 위치에서 제어되는 로봇은 다른 원격 위치에서 로봇의 동작을 개시하는 것을 방지할 수 있는 수단을 갖추고 있는가?
펜던트
펜던트를 사용하지 않고 로봇을 자동 모드로 전환할 수 있는가?
개발했을 때 로봇의 움직임을 정지시킬 수 있는 버튼 또는 장치가 있는가?
펜던트 상에 빨간색 비상정지 버튼을 가지고 있는가?

펜던트 상에 비상정지 버튼은 접근 용이하고 격리되어 있는가?
로봇이 펜던트에 의해 제어될 때 시스템 디자인은 모든 다른 제어기로부터 로봇 동작 개시를 방지할 수 있는가?
펜던트로부터 느린 속도로 로봇 동작을 개시할 수 있는가?
인에이블링 장치를 가진 펜던트는 인에이블링 장치를 일정하게 작동시키면서 교시 모드에서만 로봇의 움직임을 허락하는가?
인에이블링 장치를 개발했을 때 유해 요인을 가진 관련 장비들의 움직임은 정지되는가?
펜던트는 편리한 적절한 제어 장치와 표시 장치를 가지고 있는가?
자주 사용하는 제어 장치 또는 펜던트는 명백하게 표시되어 있고 접근 용이한가?
펜던트는 운전자의 피로와 오류를 줄일 수 있는 설계 특성을 가지고 있는가?
표시계기 등은 사용자에게 장비와 시스템 상태를 명확하게 표시하는가?
표시계기는 사용자에게 명확한 작업 정보를 제공하는가?
펜던트 기능 표시는 읽기 쉽고 명백하게 되어 있어서 적절한 조작을 보조하는가?
방호시스템
방호시스템은 입증된 위험성 평가 결과에 근거를 하고 있는가?
방호시스템은 효과적으로 로봇시스템 유해 요인을 제어하는가?
감응 장치는 제어 시스템과 연동이 되는가?
어떤 단일 구성 요소의 결함(출력 장치의 결함도 포함)이 로봇의 정상적인 정지 동작을 방해하지 않도록 감응 장치는 설계, 제작 그리고 설치되었는가?
어떤 단일 구성요소의 결함(출력 장치의 결함도 포함)이 로봇으로 전송되는 명령이 방해하지 않도록 감응 장치는 설계, 제작 그리고 설치되었는가?
어떤 단일 구성요소의 결함(출력 장치의 결함도 포함)이 해결될 때까지 로봇의 자동 작동을 못하도록 감응 장치는 설계, 제작 그리고 설치되었는가?
환경 요소에 의해 오작동이 발생하지 않도록 감응식 방호장치는 설계, 제작 그리고 설치되었는가?
센서 설치(감응 장치) 공간에 침범이 있는 후에 로봇 재작동을 위해서는 감지 공간의 침범 요소 제거를 요구하는가?
센서 설치(감응 장치) 공간에 침범이 있는 후에 로봇 재작동을 위해서는 제어기의 신중한 작동을 요구하는가?
감응 장치의 기능 정지가 요구된다면, 어떤 단일 요소의 결함도 로봇의 정상적인 정지 동작에 방해하지 않도록 되어 있는가?
감응 장치의 기능 정지가 요구된다면, 어떤 단일 요소의 결함도 로봇으로 전달되는 명령을 방해하지 않도록 되어 있는가?
감응 장치의 기능 정지가 요구된다면, 어떤 단일 요소의 결함도 그것이 해결될 때까지 로봇의 추가적인 동작이 안 되도록 되어 있는가?
모든 통합 방책과 인터록 방책은 사람이 로봇의 가동 제한 범위로 접근하기 위해서 그 방책을 넘거나, 돌아서, 아래로 또는 통해서 접근하지 못하도록 되어 있는가?
통합 방책은 로봇의 가동 제한 범위로 접근하기 위해서 그 장애물의 제거하거나 또는 조작하기 위한 도구의 사용을 요구하는가?
인터록 방책은 인터록 출입문을 통하는 것을 제외하고는 로봇의 가공 범위로 사람이 접근하지 못하도록 되어 있는가?
인터록 출입문의 개방은 로봇 액추에이터로 동력을 차단하는가?
인터록 출입문의 개방은 로봇의 자동 작업 모드와 위험한 상태를 유발할 수 있는 관련 장비를 정지시키는가?

인터록에 의해 시스템이 중단된 후에 자동 모드로의 복귀는 자동 작업 모드에 요구되는 방호 장치가 복구된 후에 로봇의 가동 제한 범위 밖에서 세밀한 제어 조작을 요구하는가?
모든 울타리 방호는 다음 기준을 충족시키는가?
- 로봇의 가동 제한 범위 내로의 부주위한 접근을 방지하기 위하여 충분한 경고가 주어지는가?
- 우선 로봇의 가동 제한 범위를 들어가지 못하도록 한 후 승인된 자로 하여금 작업 공간으로 들어가게 하는가?
- 위험요인이 무엇이고 그것을 피하기 위한 정보를 나타내는 부착된 경고판이 있는가?
방책은 로봇의 가동 제한 범위로의 부주위한 접근을 방지하기 위하여 제작되고 설치되었는가?
로봇이 의도한 위치에 도달하지 못했을 때 그리고 이러한 조건이 위험하다면 경고 신호가 제공되는가?
로봇이 잘못된 동작에 의해 그것의 작동 범위를 벗어났을 때 경고 신호가 제공되는가?
운전자 방호
로봇 운전자가 로봇 작동 중에 제한 범위 안에 들어가지 못하도록 되어 있는가?
운전자의 신체의 일부분이 가동 제한 범위 안으로 들어갔을 때 로봇의 작동은 중지되는가?
교시자 방호
로봇을 교시하는 사람은 로봇을 교시하기 전에 유해한 상태를 확인하기 위해서 로봇과 작업 공간을 육안으로 점검하고 있는가?
확인된 유해 요인은 로봇을 교수하기 전에 해결되었는가?
로봇의 동작 범위 안에 들어가는 사람은 작업하기 전에 모든 방호 장치가 적절한 위치에 있고 적절하게 기능하는지 확인하고 있는가?
로봇을 교시하기 전에 비상정지 장치와 펜던트 제어기를 점검하고 있는가?
비상정지 장치 및 펜던트 제어기의 확인된 결함은 로봇을 교시하기 전에 해결되었는가?
교시 모드로 전환되고 교시자가 가동 제한 범위 안으로 들어갔을 때, 다음 조건들이 충족되고 있는가?
- 로봇시스템은 교시자에 의해서만 제어되고 있는가?
- 효과적인 저속 제어가 되고 있는가?
- 모든 비상정지 버튼은 올바르게 작동하는가?
- 동작을 야기할 수 있는 원격제어 또는 신호에 대해 로봇이 반응하는가?
- 작업공간에 있는 다른 장비의 움직임이 위험 요인을 가질 수 있다면 이것은 교시자에 의해서만 제어되고 있는가?
교시자는 자동 작업 모드로 전환되기 이전에 로봇의 가동 제한 범위에서 빠져나오는가?
로봇이 자동 작업 모드에 있을 때 로봇의 가동 제한 범위 안으로 접근하지 못하도록 하고 있는가?
연속 작업에 대한 방호
연속 작업 모드로 전환되었을 때, 로봇은 저속 제어되고 있는가?
연속 작업 모드의 선택은 단지 로봇 가동 제한 범위 밖에서만 가능한가?
연속 작업 모드는 인에이블링 장치의 계속적인 동작을 요구하는가? 그리고 그것이 개방되었을 때 로봇의 동작은 멈추는가?
연속 작업 모드는 인에이블링 장치의 계속적인 작동을 요구하는가? 그리고 그것이 개방되었을 때 위험 조건을 발생시킬 수 있는 관련 장비의 움직임과

작동을 멈추게 하는가?
연속 작업 모드로 전환되었을 때 다음 조건들을 충족되고 있는가?
- 작업자는 유해 요인이 발생할 수도 있는 로봇과 장비에 대해 유일한 제어 장치를 가지고 있는가?
- 모든 비상정지 및 작동 제어 장치는 올바르게 작동하는가?
펜던트 비상정지 장치의 작동은 다음의 기준을 충족하고 있는가?
- 모든 다른 로봇 및 관련 제어기보다 우선하여 작동하는가?
- 로봇 및 관련 장비 액추에이터의 추진 동력을 제거하는가?
- 만약 계속적인 작업이 위험한 조건을 초래할 수 있다면 모든 기능을 정지시킬 수 있는가?
연속 작업 후에, 자동 작업 모드로 전환하기 전에 작업자는 로봇 가동 제한 범위에서 벗어난 후 모든 방호 장치를 재가동하는가?
작업자는 연속 작업 후에, 자동 모드로 전환하기 전에 철저히 시동 절차를 시행하고 있는가?
정비 및 보수 작업자에 대한 방호
정비 및 보수를 하는 작업자에 주어진 작업을 수행할 때 그들이 준수해야 하는 절차가 있는가?
이러한 절차는 전원의 잠금장치 및 꼬리표에 대한 정보를 포함하고 있는가?
이러한 절차는 잠재적으로 위험한 저장된 에너지 차단에 대한 정보를 포함하고 있는가?
잠금장치 및 꼬리표를 사용할 수 없을 때 상해와 장비의 손상을 방지하기 위하여 다른 효과적인 방호 수단 또는 절차를 고려하여 사용하고 있는가?
잠금장치 및 꼬리표를 사용할 수 없을 때 다른 효과적인 방호 수단 및 절차는 행정적으로 승인되어 있는가?
추진동력의 전원이 'ON' 상태일 때, 정비 및 보수 작업자는 로봇의 가동 제한 범위 안으로 들어가기 전 다음 사항을 점검하여야 한다.
- 가동 제한 범위 안에서 작업을 하기 전에, 로봇 및 작업 공간에 대해 육안으로 점검하고 모든 확인된 위험요인은 해결되었는가?
- 가동 제한 범위 안에서 작업을 하기 전에, 방호 장치가 정상적인지 점검하고 있는가?
- 가동 제한 범위 안에서 작업을 하기 전에, 펜던트 비상정지 및 인에이블링 장치가 의도한대로 적절하게 작동되는지 확인하고 있는가?
- 가동 제한 범위로 들어가기 전에 비상정지 장치 및 펜던트 제어기의 확인된 결함은 해결되었는가?
- 작업 시작 전에 결함을 가지고 있는 모든 비상정지 장치 및 펜던트 제어기는 재검사되고 있는가?
추진동력인 'ON' 상태에서는 로봇의 가동 제한 범위 안으로 정비 및 보수 작업자가 들어가기 전에 다음 조건들이 충족되어야 한다.
- 로봇의 제어기는 자동 모드에서 제거되었는가?
- 정비 및 보수 작업자는 로봇 제어기 및 위험 요인을 표출할 수 있는 장비에 대해 단독으로 제어할 수 있는가?
- 모든 비상정지 장치는 정상 기능을 하고 있는가?
정비 및 보수 작업자는 작동 범위에서 벗어난 후, 자동 모드로 복귀하기 전에 철저히 시동 절차를 준수하고 있는가?
정비 및 보수 작업자는 작동 범위에서 벗어난 후, 자동 모드로 복귀하기 전에 모드 방호 장치를 복원하고 있는가?
만약 정비 및 보수 작업 동안 방호 장치를 해제할 필요가 있다면 다른 방호

수단이 실행되고 있는가?
유지 및 검사
규칙적이고 주기적인 정비 및 점검 프로그램이 확립되어 있는가?
주기적인 정비 및 점검 프로그램 시 제조사의 설명서와 입증된 관리지침에 기초하고 있는가?
점검 동안 발견된 문제점을 기록하기 위한 적절한 시스템이 있는가?
점검 동안 발견된 문제점을 수정할 적절한 시스템이 있는가?
문제가 해결될 때까지 로봇의 사용을 방지할 적절한 시스템이 있는가?
검사 및 시동
다음 기준을 포함하는 입증된 검사와 시동 절차(또는 재시동)가 있는가?
- 새로운 설치 또는 이전 설치
- 설치 변경
- 소프트웨어 또는 하드웨어에서의 변화가 있는 경우
- 안전한 운전에 영향을 줄 수 있는 정비 및 보수 작업
절차는 로봇에 대한 검사 및 시동에 대한 방호 수단을 계획하고 있는가?
로봇을 검사 및 시동하기 전에 방호 장치는 적절하며, 동작 범위로의 사람의 입장을 제한하고 있는가?
로봇과 로봇시스템에 대한 검사 및 시동에 대한 제조사의 지침서를 준수하고 있는가?
전원을 공급하기 전에 다음 사항을 입증할 만한 초기시도 절차가 있는가?
- 기계적 설비 및 안전성
- 전기적, 정보 교환 및 설비 커넥터
- 필수 부대 장비 및 시스템
- 가동 범위를 제한하는 제한 설비에 대한 확인 및 평가
- 가동 범위를 벗어나야 할 인원
전원을 공급한 후에 다음 사항들을 입증할 만한 초기 시동 절차가 있는가?
- 각 축은 의도한 대로 움직일 수 있고 제한할 수도 있는가?
- 모든 비상정지 장치 및 동력 차단 장치는 제대로 작동하는가?
- 모든 인터록 및 방호장치는 의도한 대로 작동하는가?
- 프로그램은 의도한 대로 실행되는가?
- 저속 및 자동 작업 모드는 의도한 대로 실행되는가?
이러한 절차는 하드웨어 시스템에 대한 변화 또는 추가에 대한 확인 점검을 포함하는가?
기술적인 훈련
로봇 또는 로봇시스템을 프로그램, 교시 또는 정비 및 보수작업자를 대상으로 기술, 임무, 작동 방법에 대한 적절한 교육이 이뤄지고 있는가?
로봇 또는 로봇시스템을 프로그램, 교시 또는 정비 및 보수작업자는 그들의 부여된 역할을 수행할 만큼의 기술적인 능력을 가지고 있는가?
모든 로봇 관련 기술교육은 기록되고 있는가?
훈련되지 않은 작업자가 로봇 및 로봇시스템을 프로그램, 교시, 작동, 정비 및 보수하는 것을 방지하기 위한 적절한 통제 수단이 있는가?
초기 안전 교육
로봇 안전교육에 대하여 관리적으로 승인된 교육 계획이 있는가?
로봇 또는 로봇시스템을 프로그램, 교시, 작동, 정비 및 보수하는 작업자는 안전교육을 받고 있는가?

로봇 또는 로봇시스템을 프로그램, 교시, 작동, 정비 및 보수하는 작업자 그들에게 부여된 임무를 안전하게 수행할 수 있는 능력을 입증할 수 있는가?
기계, 시스템 또는 장비를 정비 및 보수하도록 승인받은 자는 잠금장치 설치 및 꼬리표 부착 절차에 대해 교육을 받았는가?
로봇 안전교육은 로봇의 최대 범위, 가동 제한 범위, 그리고 작업 범위에 대한 확인 및 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 접근이 제한된 로봇시스템 지역에 대한 확인 및 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 위험 요인 및 그것의 잠재적인 결과에 대한 검토를 포함하는가?
로봇 안전교육은 로봇의 움직임을 제한하는 로봇시스템의 장애물 및 시설에 대한 확인, 토의 그리고 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 방호시스템 전체의 특성에 대한 확인, 토의 그리고 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 로봇시스템의 경고 표시 및 장치에 대한 확인, 토의 그리고 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 안전관련 절차 및 제조사의 안전 권고사항에 대해 개시, 토의 그리고 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 다른 안전수칙(예를 들면, 시설 긴급 대처 요령)에 대한 교육 및 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 시스템 작동에 대한 설명을 포함하는가?
로봇 안전교육은 기능의 변화 또는 확장에 대한 위험 및 시스템 재평가에 대한 필요성을 포함하는가?
로봇 안전교육은 비정상적이고 비상 상황의 인지방법을 포함하는가?
로봇 안전교육은 비정상적이고 비상 상황의 적절한 대처법을 포함하는가?
로봇 안전교육은 비상정지 장치의 위치에 대한 교육을 포함하는가?
로봇 안전교육은 비상정지 장치의 사용법에 대한 교육을 포함하는가?
로봇 안전교육은 최대 가동 제한 범위 내에서 작동 가능한 펜던트 또는 제어기를 안전하게 사용하는 방법을 포함하는가?
로봇 안전 관련 책자는 사람들에게 유용하도록 만들어져 있는가?
모든 로봇 안전교육에 대해 기록 및 유지되고 있는가?
비훈련된 사람이 로봇 및 로봇시스템을 프로그램, 교시, 작업 또는 정비 및 보수 작업을 하지 못하도록 하는 적절한 통제 수단이 있는가?
로봇시스템을 조작하는데 책임이 있는 사람들(관리자, 운전자, 기술자, 정비 및 보수 작업자들 포함)은 이름과 직책이 확인 및 관리되고 있는가?
비상 연락원은 있는가?
비상 연락원의 이름은 로봇시스템에 근접하여 부착되어 있는가?
추가 교육 및 신입 직원 교육
장비가 변경되고 교체되었을 때 인원에게 대한 추가적인 기술 교육을 실시하고 있는가?
매년 또는 필요할 때 초기 안전 교육과 비슷한 신입 직원 안전 교육을 실시하는가?
조작 또는 방호시스템이 변화되었을 때 교육 자료를 개정되고 신입 직원에게 교육되어지는가?

수행 내용 / 로봇 하드웨어 고장 관리하기

재료 · 자료

- 고장 및 이상작동 판단기준서 및 수리매뉴얼
- 시험/측정장비 운용매뉴얼
- 품질보증서
- 안전관리지침서
- 안전교육일지
- 설비보전계획서, 보전작업표준서, 보전기록일지, 예비부품관리대장
- 사용자 매뉴얼, 부품목록, 부품별 교환주기표
- 컴퓨터, PCB회로판, 제어기, 전기전자 부품
- 소비자 교육용 재료

기기(장비 · 공구)

- 전기 전자 측정기(디지털 멀티 미터, 오실로스코프, 함수발생기 등)
- 잡음 측정장비, 순간정전시험기, 절연저항계, 신뢰성시험장비
- 드라이버, 스패너, 렌치, 플라이어 등의 수공구류
- 개인용 컴퓨터
- 통계분석 소프트웨어
- 문서 작성 소프트웨어
- 통계적 품질관리, 통계적 공정관리 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 전기기기의 종류, 제조사 등에 따라 다양하게 작성되므로, 사용하고 자 하는 로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼을 보고 해당 로봇의 조작과 해당 부품들에 대한 유지관리 방법을 이해할 수 있는 능력을 배양해 가도록 한다.

수행 순서

① 문제점을 조사한다.

로봇의 동작 · 운전 중 어떠한 이상이 발생했을 때 제어기의 이상이 아닐 경우, 기계 부품의 손상에 의한 문제이다. 트러블을 쉽고 빠르게 처리 할 수 있는 방법은 먼저 현상을 정확히 파악하고, 또 어떤 부품의 불량에 의한 것인지를 판단하는 것이다.

1. 제 1단계 : 어느 축에 이상이 발생하고 있는가?

먼저 어느 축에 이상 현상이 발생하고 있는가를 확인하여야 한다. 이상 현상이 동작에 나타나지 않아 판단하기 어려울 때는 다음과 같이 검토하도록 한다.

(1) 이음이 발생하고 있는 부위는 없는가?

(2) 이상발열이 발생하고 있는 부위는 없는가?

(3) 유격이 있는 부위는 없는가?

2. 제 2단계 : 어느 부품에 손상이 있는가?

이상이 있는 축이 판명되면 어떤 부품에서 이상 원인이 있는가를 조사해야 한다. 이때 한 가지 현상에 대해서 여러 가지의 원인이 나타날 수 있다. 트러블 현상과 원인에 대한 <표 2-8>을 참조하여 현상과 원인을 점검토록 한다.

3. 제 3단계 : 불량 부품의 처리

불량 부품으로 판명되면 해당 부품 별 조사 방법 및 처리 방법에 따라 기술된 방법으로 처리한다.

② 문제점 현상과 원인을 파악한다.

<표 2-8>에 나타난 것과 같이 한 가지의 현상에 대해서 그 원인으로 생각되는 부품이 여러 가지가 있을 수 있다.

어떤 부품이 손상되어 있는지를 판단하기 위해서 다음 페이지를 참고하도록 한다.

<표 2-8> 부품에 대한 트러블 현상

이상 부위 트러블 현상	감속기	브레이크	모터	엔코더	백래쉬	그리스
과부하 ¹⁾	○	○	○			
위치 편차	○		○	○		
이음 편차	○	○	○			○
운전 시 진동 ²⁾			○		○	
정지 시 흔들림 ³⁾			○	○		
불규칙적 주기(맥동) ⁴⁾			○	○		
편차 이상			○	○		
축의 자유낙하	○	○				
이상발열	○	○	○	○		○
오동작, 폭주			○	○		

주1) 과부하: 모터의 정격 사양 조건을 초과하는 부하가 걸릴 때 발생하는 현상. 구체적으로는 온도 릴레이, 회로 차단기의 차단 등이 발생한다.

주2) 운전 시 진동: 동작 시의 진동 현상

주3) 정지 시 흔들림: 정지 시에 정지 위치 주변에서 수회 동안 요동을 되풀이하는 현상

주4) 불규칙적 주기(맥동): 유지 자세에 있어서 정해진 주기를 유지하지 못하고 진동하는 현상

③ 로봇의 부품을 조사한다.

1. 감속기

감속기가 손상된 경우 진동·이음 발생이 나타나게 된다. 이 경우 정상적인 운전을 방해하는 과부하 현상 및 편차 이상의 원인이 되며, 이상발열이 생기기도 한다. 또 전혀 움직이지 않거나 위치 편차가 생기는 경우도 있다.

(1) 주축 (S, H, V)

H, V 축 브레이크 해제 스위치를 ON/OFF할 때는 암이 낙하하기 때문에, 암이 떨어지지 않도록 조치를 취한 다음 브레이크 해제 스위치를 작동시킨다.

(가) 조사 방법

- 동작 시에 진동·이음·감속기부의 이상발열이 나타나지 않는지 조사한다.
- 감속기에 유격과 마모는 없는지, S 축 브레이크 해제스위치를 ON 상태에서 제 1 암을 잡고 로봇을 돌려 손에 이상이 느껴지는지를 조사한다.
- 이상 발생 전, 로봇이 주변장치 등에 접촉이 되지 않는가를 조사한다(접촉 충격에 의해 감속기가 손상되는 경우가 있음).

(나) 처리 방법

감속기를 교환하도록 한다. 다음은 로봇의 암을 위로 매달기 위하여 체인 블록(chain block) 등의 설비의 추가로 교환하도록 한다.

(2) 손목축 (R2, B, R1)

브레이크 해제 스위치를 ON/OFF 할 때는 암이 낙하하기 때문에, 암이 떨어지지 않도록 조치를 취한 다음 브레이크 해제 스위치를 작동시킨다.

(가) 조사 방법

- 동작 시에 진동·이음, 감속기부의 이상발열이 나타나지 않는가 조사한다.
- 감속기에 유격은 없는지 엔드 이펙터(end effector: 스폿 건, 핸드장치 등)에 힘을 가해 조사한다.
- 운전준비를 차단하고 브레이크 해제 스위치 ON의 상태에서 손으로 축이 움직이는가를 조사한다. 움직이지 않으면 이상이 있는 것이다.
- 비상 발생 전, 로봇 주변장치 등에 접촉이 되지 않는가를 조사한다(접촉 충격에 의해 감속기가 손상되는 경우가 있다).

(나) 처리 방법

- 감속기를 교환하도록 한다.
- 손목부 전체를 교환하도록 한다(감속기의 교환에는 시간과 설비가 필요하기 때문에 손목부 전체를 교환하는 경우 빠르고 확실히 처리할 수 있다).

2. 브레이크(brake)

브레이크에 이상이 발생한 경우 운전준비 OFF 상태에서 각 축이 낙하할 경우가 있다. 또 역으로 운전준비 ON 상태에서도 브레이크가 작동하게 되는 경우가 있다. 이와 같은 경우는 과부하현상, 소음 발생의 원인이 될 수 있다.

모터를 ON 하지 않고 로봇 본체를 움직이고자 할 때는 브레이크 해제 스위치를 ON으로 하여 움직이도록 한다. 이때 중력에 의해 로봇 암이 낙하하기 때문에 암을 떨어지지 않게 조치를 취한 후에 브레이크 해제 스위치를 ON 하도록 한다.

(1) 조사 방법

운전준비 OFF 상태에서 브레이크 해제 스위치를 ON/OFF 하면서 브레이크의 동작 음이 나는지 조사하도록 한다. 브레이크의 동작 음이 나지 않는 경우는 단선으로 생각할 수 있다. (브레이크 해제 스위치의 ON/OFF를 작동할 경우 암의 낙하에 특히 주의하도록 한다. 브레이크의 해제 스위치는 제어기의 문을 열면 문 축의 기판에 있다.)

(2) 처리 방법

배선을 체크하여 단선이 아닐 경우, 모터를 교환하도록 한다.

3. 모터(motor)

모터에 이상이 발생한 경우 정지 시 흔들림, 불규칙 주기(맥동), 운전 시 진동과 같은 이상 동작이 발생한다. 또 이상발열과 이음이 발생하는 경우도 있다. 감속기가 손상된 경우와 같은 유사한 현상이 생기므로 원인이 어디에 있는가를 판단하기 위해서는 감속기 및 베어링부의 조사도 동시에 시행하도록 한다.

(1) 조사 방법

이음, 이상발열이 발생하지 않는지를 조사하도록 한다.

(2) 처리 방법

모터를 교환하도록 한다.

4. 엔코더(encoder)

엔코더에 이상이 발생한 경우 위치편차, 오동작, 폭주 등을 일으키며 정지 시 흔들림, 불규칙한 주기(맥동)가 발생하는 경우가 있다. 그리고 이러한 트러블 경우는 기계적인 이음과 발열, 진동 등의 현상이 생기는 것과는 관계가 없는 것으로 판단하도록 한다.

(1) 조사 방법

- 엔코더 데이터에 이상이 없는지 조사하도록 한다.
- 맞춤용 스케일의 기준 위치에 맞추고 위치 데이터에 오차가 없는지 조사하도록 한다.
- 로봇 각 축을 움직여 데이터가 불규칙적으로 변화하는 곳이 없는지 조사하도록 한다.
- 서보앰프기판, BD542를 교환하여 에러 현상이 발생하지 않는지 조사하도록 한다.

(2) 처리 방법

- 배선을 체크하여 단선이 아닌 경우는 엔코더를 교환하도록 한다.
- 서보앰프기판 BD542를 교환하여 에러 현상이 발생하지 않는 경우는 서보앰프기판을 교환하도록 한다.

④ 모터를 교환한다.

본 로봇은 암의 자세 유지용 브레이크가 모터에 내장되어 있으므로 모터를 분리하면 암의 낙하로 인하여 위험을 초래할 수 있다. 이런 낙하를 방지하기 위해 크레인 등으로 암을 매달거나, 고정용 핀(Pin)을 삽입하여 제 1암과 제 2암을 고정시키는 등의 안전대책을 행하도록 한다.

1. 필요 공구 및 부품

로봇 오버홀(overhaul)시 수준계를 이용한 정밀 원점 맞춤을 실시한다.

<표 2-9> 필요 공구

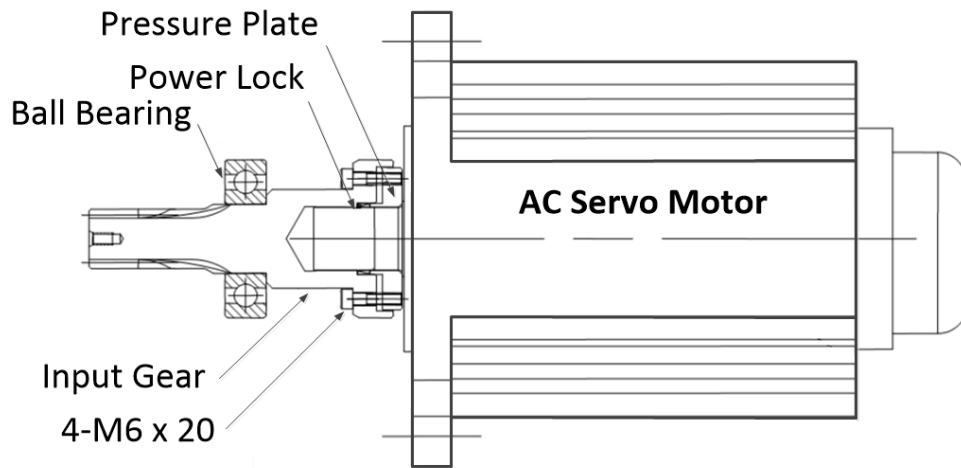
공구명	축명	품번(형식)	비고
토크 렌치 (고객 준비품)	주축	M12 토크 렌치(Lock type)	시중 토크 렌치 및 익스텐션 사용
	손목축	M8 토크 렌치(Lock type)	
		M5 토크 렌치(Lock type)	

<표 2-10> 필요 부품

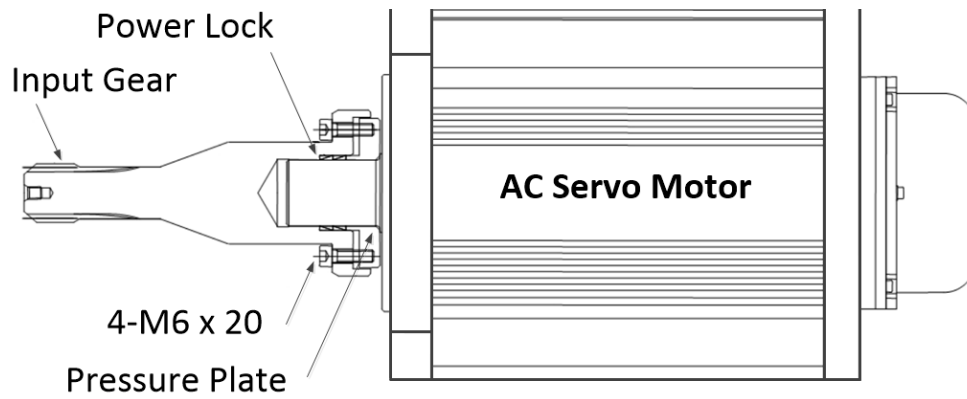
부품명	축명	사용 여부	품번(형식)
낙하 방지용 볼트 (옵션)	주축	○	M20 X 250(표준)
	손목축	-	-

2. 모터 교환 방법

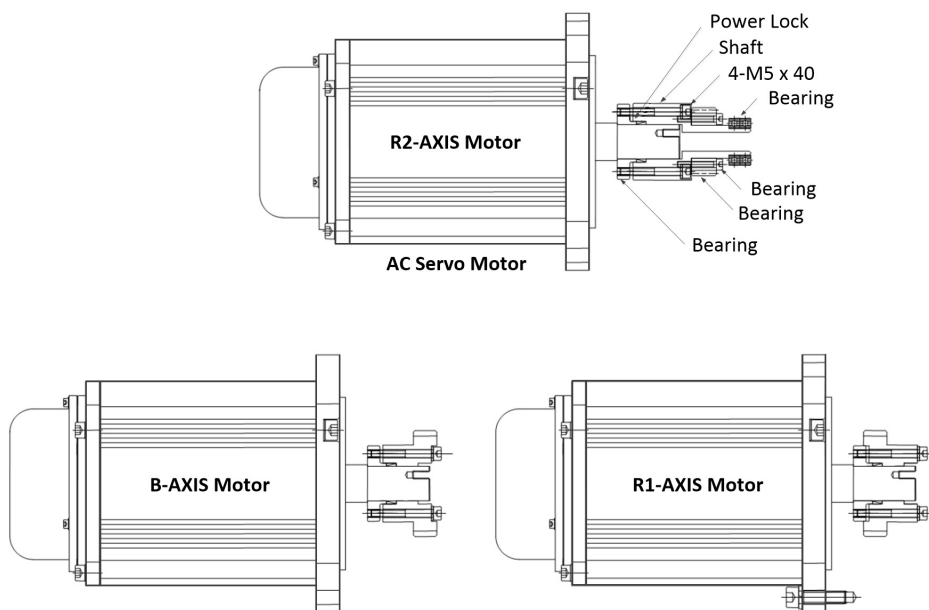
- ① 제어기를 티칭 모드로 하고 운전준비 ON 상태로 한다. 운전준비 ON이 안 될 경우 암이 낙하하지 않도록 하고, 충분히 고정되었는지를 확인한다. 이후로는 ④ 작업부터 한다.
- ② 모터를 교환하는 축은 기본자세를 취한다.
- ③ 주축(S, H, V)의 경우 [그림 6.1~6.2]을 참조하여, H 축의 암 낙하 방지를 위하여 고정용 볼트를 삽입한다. 손목축(R2, B, R1)의 경우 각 축 scale을 이용하여 원점을 맞추도록 한다.
- ④ 제어기 전원을 OFF 상태로 하고 1차 전원을 OFF 한다.
- ⑤ 모터 배선을 분리한다.
- ⑥ 모터 취부 볼트를 제거해서 모터를 로봇 본체에서 떼어 낸다. H, V 축 모터를 떼어낼 때, 모터 축에 취부된 기어로 인해 오일씰의 립이 손상되지 않도록 한다.
- ⑦ 모터 축에 취부되어 있는 기어를 분리 한다. 이때 모터 축에 강한 충격이 가해지지 않도록 주의한다.
- ⑧ 조립될 모터의 축에 그리스를 얇게 도포하고 기어를 조립한다. 이때 모터 축에 기어를 체결하는데 사용되는 볼트는 세척, 탈지 후 나사부에 풀립 방지용 본드(loctite 243)를 도포한 후 토크 렌치를 사용하여 규정된 토크로 체결한다. 이때 볼트 체결 순번은 대칭방향으로 천천히 체결한다.
- ⑨ 오일씰의 립 부위에 그리스를 소량 도포하고 기어 치면에 그리스를 적당량 도포해서, 모터를 로봇 본체에 조립한다. 주축 모터를 취부할 때는 모터 축에 취부된 기어에 의해 오일씰의 립이 손상되지 않도록 한다.
- ⑩ 모터 배선을 접속한다.
- ⑪ H, V 축 모터를 교환한 경우 유출된 그리스만큼 신규로 보충해 준다.
- ⑫ 모터 교환한 축의 엔코더를 리셋한다.



[그림 2-8] S 축 모터 assembly



[그림 2-9] H&V 축 모터 assembly



[그림 2-10] 손목축 모터 assembly

⑤ 엔코더 원점을 설정한다.

엔코더 데이터가 어떠한 트러블로 인하여 이상한 수치를 나타낸 경우와 모터 교환을 한 경우는 로봇의 원점 맞추기를 하여야 한다. 로봇의 각 축 기준 자세 위치 결정 방법으로 스케일을 사용하고 있으며, 사용자가 모터를 교환할 경우 각축의 원점 맞추기 스케일을 이용하여 엔코더를 세팅하도록 한다.

1. 원점 맞추기

- 제어기를 티칭모드에 맞추고 운전준비를 ON으로 하여 준다. 이상으로 인하여 운전준비를 ON 할 수 없는 경우는 브레이크 해제 스위치를 사용하여 로봇의 기준 위치를 맞추어 준다.
- 각 축을 기본자세까지 움직여 스케일의 눈금 선을 일치시킨다.
- 엔코더 리셋을 수행한다. 엔코더 리셋 방법은 『2. 엔코더 리셋』을 참고한다.
- 엔코더 보정을 해 준다. 『2. 엔코더 리셋』을 참조한다.
- 로봇 동작에 문제가 없는지를 확인한다.

2. 엔코더 리셋

- 모터를 OFF 한다.
- 시리얼 엔코더 리셋 창을 띄운다. (『F2』: 시스템 → 『5』: 초기화 → 『4』: 시리얼 엔코더 리셋)
- [↓], [↑], [SHIFT] + [←|→] 키를 이용하여 원하는 축으로 이동한 후 [실행] 키를 누른다.
- 엔코더 리셋 후에는 반드시 제어기 전원을 OFF → ON 하여 기동되도록 한다.



[그림 2-11] 시리얼 엔코더 리셋 화면

3. 엔코더 보정 및 선택

로봇 각 축의 기준 위치에 엔코더 DATA 의 보정 작업이 필요하다. 제어기 조작 설명서 『엔코더 보정』을 참조해서, 엔코더 보정을 수행한다.



[그림 2-12] 엔코더 보정화면

<표 2-11> 리셋 후 DATA 범위

축	리셋 후 DATA 범위	엔코더 1회전당 PULSE 수
전축	0 ~ 8,919	8,192

- 축을 선택하고 [축조작]키로 기준위치로 축을 이동시키고 『[F1]: 적용』 키를 누른다.
- 로봇 전축을 [축조작]키를 이용하여 기준자세로 위치시키고 『[F2]: 전체적용』 키를 누르면 한 번에 모든 축에 대해 엔코더 오프셋 보정이 수행된다.
- 설정 데이터를 저장하기 위해서는 『[F7]: 완료』 키를 누른다. [ESC]키를 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않는다.

⑥ 제어기 부품을 교환한다.

고장 수리(troubleshooting)시 각 부품 및 기관의 교환 요령을 설명한다.

1. 제어기 기관 교환

- 작업 전에 반드시 전원 장치의 전원을 꺼낸다.
- 작업자의 손을 청결하게 하여 기름이나 수분이 기관에 묻지 않도록 주의한다. 기관을 잡아야 할 경우에는 그 주위를 잡도록 하십시오. 전자 부품이나 패턴, 그리고 특히 커

넥터의 접촉부분에는 손이 닿지 않도록 주의한다.

- 작업자의 몸(손)과 제어기와는 동전위(同電位)가 되도록 하여 주십시오.
- 각 기판에는 다수의 커넥터가 있다. 교환 시에 오삽입, 누락 또는 헐렁한 상태가 되지 않도록 정확히 삽입하여 주십시오. 커넥터의 명판과 기판 상에 인쇄된 이름을 맞추어 삽입한다.

(1) 기판의 분리

- 메인보드를 교환하고자 할 때는 먼저 필요한 프로그램, 정수 데이터를 (notebook) PC 의 HR-VIEW S/W 또는 SRAM card 를 이용하여 백업을 수행한다. 티칭한 프로그램, 정수 데이터는 BD510 보드의 SRAM 상에 저장되어 있으므로, 새로운 기판으로 교체하였을 때는 원하는 기존의 프로그램, 정수 데이터가 없다. 따라서 교체한 후에는 앞서 백업(backup)받은 내용을 새로운 기판에 로드(load)하여 사용하면 된다. 전원이 제거된 상태에서도 프로그램, 정수 데이터는 백업용 전지에 의해 SRAM 에 남아 있게 된다.
- 실수 또는 기판의 교환으로 인해 백업용 전지의 커넥터가 분리되었을 경우에도 백업용 커패시터가 있어 약 1시간 정도까지는 프로그램, 정수 데이터가 유지된다. 하지만 그 이후로는 모두 지워지므로 기판을 장기간 보관하고자 할 때는 백업용 전지를 연결하도록 한다.
- 전원 장치의 입력 전원을 제거해 준다.
- rack의 상하에 있는 지지대를 고정하고 있는 나사를 약간만 풀고, 지지대를 왼쪽으로 이동시킨 후 당겨 빼낸다.
- 기판상의 각종 커넥터를 빼낸다. 이때 나사로 체결되어 있는 커넥터의 경우에는 알맞은 드라이버를 이용하여 풀며, 커넥터에 무리가 가지 않도록 하여 빼낸다.
- 기판의 전면 상하에 달려있는 ejector를 밖으로 당기면 기판은 rack에 있는 가이드레일을 따라 빠져나온다.

(2) 기판의 삽입

- 먼저 전원 장치의 입력 전원을 끈다.
- 기판의 전면 상하에 달려있는 ejector를 잡고 rack에 있는 가이드 레일을 따라 가볍게 밀어 넣으면서 안으로 젖힌다. 이때 rack의 뒷면에 있는 백플레인 보드에 커넥터가 꽂히는 기분이 들 정도로 세게 밀어 넣는다.
- 기판상의 각종 커넥터를 결합한다. 이때 나사로 체결되어 있던 커넥터의 경우에는 알맞은 드라이버를 이용하여 다시 조이도록 한다.
- 기판 지지대를 rack의 상하에 있는 나사에 걸면서 오른쪽으로 이동시킨 후 나사를 조이도록 한다.

2. 서보 앰프(servo amp) 교환

(1) 서보 앰프(servo amp)의 분리

- 먼저 전원 장치의 입력 전원을 끈다.
- 서보 앰프 보호 커버의 고정 볼트를 풀어서 떼어 낸다.
- 단자대에 나사로 고정된 배선을 떼어 낸다.
- 접속되어 있는 커넥터를 모두 떼어 낸다.
- 서보 앰프를 고정하고 있는 나사를 떼어 낸다.
- 서보 앰프를 꺼낸다. 이때 서보 앰프는 매우 무거우므로 꺼낼 때 다치지 않도록 주의하고, 옆의 배선들도 손상되지 않도록 주의한다.

(2) 서보 앰프(servo amp)의 결합

- 먼저 전원 장치의 입력 전원을 끈다.
- 서보 앰프를 잘 들어서 밀어 넣는다. 이때 서보 앰프는 매우 무거우므로 밀어 넣을 때 다치지 않도록 주의한다. 또 옆의 배선들도 손상되지 않도록 주의한다.
- 서보 앰프를 나사로 고정시키도록 한다.
- 배선들을 단자대에 나사로 조이도록 한다.
- 커넥터를 모두 접속시키도록 한다.
- 서보 앰프 보호 커버를 볼트로 체결한다.

3. 전지 교환

(1) 제어기는 SRAM 의 백업용 전지로서 3.6V 의 리튬(lithium)전지를 사용하고 있다. 전지는 2년에 한 번씩 정기적으로 교환하도록 한다.

(2) SRAM 데이터의 손상을 방지하기 위해, 먼저 HRVIEW 또는 SRAM card 를 이용하여 SRAM 데이터를 백업 해 두도록 한다. 전지를 교환할 때에는 1차 전원을 넣은 상태에서도 무관하나 주전원은 꺼 두도록 한다.

- 새로운 리튬 전지를 준비한다.
- 제어기의 주전원을 차단한다.
- 리튬전지를 새로운 리튬전지로 교환한다.
- 제어기에 주전원을 공급한다.

4. SMPS의 교환

(1) SMPS의 분리

- 먼저 전원 장치의 입력 전원을 끈다.
- SMPS의 단자대의 나사를 풀어서 붙어있던 배선을 떼어 낸다.
- 기판 rack에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어 준다.

- SMPS의 상하에 뚫려 있는 구멍에 양손의 검지를 넣고 앞으로 잡아당겨 rack에서 분리시킨다. 이때 너무 갑자기 세게 잡아당기면 다칠 수도 있으니 주의하도록 한다. 또 옆의 배선들도 손상되지 않도록 주의한다.

(2) SMPS의 결합

- 먼저 전원 장치의 입력 전원을 끈다.
- SMPS를 오른손으로 감싸 쥐고 왼손으로는 옆의 배선들을 옆으로 제치면서 가볍게 rack의 오른쪽 첫 번째 가이드 레일에 밀어 넣는다. 이때 옆의 배선들이 손상되지 않도록 주의한다.
- rack에 나사로 고정시킨다.
- 배선들을 단자대에 나사로 고정시킨다.

7 전원 계통 등을 조정한다.

제어기는 출하 시에 기본적으로 모든 것이 조정이 되어 있으므로 별도로 조정할 필요는 없으나, 부품을 교환할 경우에는 일부 조정이 필요하며 그 조정 위치와 요령을 아래와 같이 수행하도록 한다.

1. 전원계통의 조정

전원계통에 고장이 발생한 경우, 혹은 전원을 변경한 경우는 각 전원 전압을 측정하여 기준치를 벗어나는 것은 조정한다(디지털 전압계를 사용하여 측정한다).

<표 2-12> 제어기 전원계통 조정

전원	측정 위치	기준치	조정 장치
1차전원	CB1 입력단자	AC220V $\pm$ 10%	변압기 TR1 의 1 차 탭은 AC220V 로 정의
R6,S6, T6	서보 앰프 R, S, T	AC220V $\pm$ 10%	CB1의 입력전압 확인 - AC220V
B2-C2	TB1 B2-C2	AC220V $\pm$ 10%	변압기 TR1의 2차 탭절환
P1-M1	SR1 +24V-G2	DC24V $\pm$ 2.0V	1)
P5-M0	SR1 +5V-G1	DC5.1V $\pm$ 0.1V	SR1상의 Volume저항
P15-M0	SR1 +15V-G1	DC15V $\pm$ 0.5V	1)
N15-M0	SR1 -15V-G1	DC-15V $\pm$ 0.5V	1)
P5E-M5E	SR1 +5V-GND	DC5.4V $\pm$ 0.1V	SR1의 Volume저항
	로봇 외배용 단자대와 커넥터의 핀 P5E-M5E	DC5.1V $\pm$ 0.1V	SR1의 Volume저항 2)

주1) 기준치에 들어있지 않은 경우는 SR1을 교환한다.

주2) 일단 측정 장소에서의 기준치를 확인하고, 가능한 로봇의 엔코더에 가장 가까운 단자대, 커넥터의 핀 사이에서 측정하도록 한다. 이때 기준치는 $DC5.1V \pm 0.1V$ 이어야 한다.

2. 변압기(TR1)

제어기내 입력전원은 반드시 AC220V 3 상을 사용하여야 한다. 제어기 출 하시 조정 완료된 상태이므로 절대로 탭을 변경하지 않도록 한다.

교수 방법

- 로봇 기구 운용 및 점검 매뉴얼 사용 방법을 설명한다.
- 로봇 및 로봇시스템의 오류 발생 시 원인을 분석하고 이를 해결할 수 있는 방법을 설명한다.
- 로봇 안전규정에 관한 기본 지식과 로봇 운용 매뉴얼 사용 방법을 설명한다.
- 유지보수를 위한 로봇 사용 프로그램을 운용 및 구동할 수 있도록 설명한다.
- 로봇 하드웨어 정기점검과 고장발생 시 고장 원인을 파악하여 수리하는 방법을 설명한다.
- 정기점검을 위한 체크리스트와 수행 방법을 설명한다.
- 고장발생 시 고장 원인을 파악하고 조치할 수 있는 방법을 설명한다.

학습 방법

- 로봇 기구 운용 및 점검 매뉴얼 사용 방법을 이해한다.
- 로봇 및 로봇시스템의 오류 발생 시 원인을 분석하고 이를 해결할 수 있는 방법을 이해한다.
- 로봇 안전 규정에 관한 기본 지식과 로봇 운용 매뉴얼 사용 방법을 이해한다.
- 유지보수를 위한 로봇 사용 프로그램을 운용 및 구동할 수 있도록 한다.
- 로봇 하드웨어 정기점검과 고장발생 시 고장 원인을 파악하여 수리하는 방법을 이해한다.
- 정기점검을 위한 체크리스트와 수행 방법을 이해한다.
- 고장발생 시 고장 원인을 파악하고 조치할 수 있는 방법을 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 고장 관리	- 매뉴얼을 이용하여 세부 점검 목록을 작성할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작할 수 있다.			
	- 시험 및 조작 결과를 분석하여 고장 원인을 파악할 수 있다.			
	- 파악된 고장 원인에 따라 수리작업에 필요한 자료, 수리 부품, 인원, 공구 및 측정기 소모품 등을 준비하여 고장 원인 내역서를 작성할 수 있다.			
	- 작성된 고장 원인 내역서에 따라 작업 안전관리 수칙을 준수하여 고장 수리 세부 작업 계획을 수립하고 고장을 수리할 수 있다.			
	- 파악된 고장 원인에 따라 주요 고장 유형을 분석할 수 있다.			
	- 분석된 고장 유형별 고장 주기를 예측할 수 있다.			
	- 분석된 고장 유형과 예측된 고장 주기에 따라 사전 점검표를 작성할 수 있다.			
	- 작성된 점검표에 따라 예방점검 및 이상 유무를 점검할 수 있다.			
	- 예방점검 이상 발생 시 조치 계획을 수립할 수 있다.			
	- 예방점검 주기에 따라 결과 보고서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 고장관리	- 로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작할 수 있는 능력			
	- 로봇 하드웨어에 대한 고장 원인 분석과 대처에 관한 지식			
	- 안전관리 수칙을 준수한 고장 수리 세부 작업 계획 수립 및 고장 수리에 관한 지식			
	- 고장 유형과 예측된 고장주기에 따른 사전 점검에 관한 지식			
	- 예방점검 이상 발생 시 조치계획 수립 및 점검 능력			
	- 예방점검 주기에 따른 결과 보고서 작성 능력			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 고장관리	- 로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작할 수 있는 능력			
	- 로봇 하드웨어에 대한 고장원인 분석과 대처에 관한 지식			
	- 안전관리 수칙을 준수한 고장수리 세부작업 계획 수립 및 고장 수리에 관한 지식			
	- 고장유형과 예측된 고장주기에 따른 사전 점검에 관한 지식			
	- 예방점검 이상 발생 시 조치계획 수립 및 점검 능력			
	- 예방점검 주기에 따른 결과 보고서 작성 능력			

- 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 고장관리	- 로봇 하드웨어의 매뉴얼에 따라 작성된 목록을 시험 및 조작할 수 있는 능력			
	- 로봇 하드웨어에 대한 고장원인 분석과 대처에 관한 지식			
	- 안전관리 수칙을 준수한 고장수리 세부작업 계획 수립 및 고장 수리에 관한 지식			
	- 고장유형과 예측된 고장주기에 따른 사전 점검에 관한 지식			
	- 예방점검 이상 발생 시 조치계획 수립 및 점검 능력			
	- 예방점검 주기에 따른 결과 보고서 작성 능력			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 평가된 로봇 하드웨어의 시험 및 조작 결과를 분석하고 고장 원인 판단에 대해 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 피교육자들이 작성한 결과보고서에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.

2. 평가자 질문

- 로봇 하드웨어 고장 원인 및 안전수칙에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 그 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 예방점검과 안전관리 수칙에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 작업장 평가

- 로봇 하드웨어 운용 및 예방점검을 위한 전기 안전 설비 및 시스템 안전 설비에 대한 숙지 여부를 평가한다.
- 작업 안전 관리 수칙 및 로봇 구동 안전 설비 매뉴얼 숙지하도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 유지하기
학습 2	로봇 하드웨어 고장 관리하기
학습 3	로봇 하드웨어 사용자 교육하기

3-1. 로봇 하드웨어 사용자 교육

학습 목표

- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육할 수 있다.
- 사용자에게 고장현상과 고장발생 추정원인을 설명할 수 있다.
- 사용자에게 수리작업계획과 수리작업 예상소요시간을 설명할 수 있다.
- 문제해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 제시할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 하드웨어 전기설비의 고장 원인

최근에는 고도의 정보화 사회가 진행되면서 로봇 설비 계통의 규모와 기능이 대형화, 복잡화, 다기능화, 고기능화, 인텔리전트화 되고 있다. 이로 인해 순간정전도 허용하지 않는 병원의 로봇 의료기기 및 정보통신기기들의 사용이 급증하고 있을 뿐만 아니라, 산업로봇 및 의료로봇의 안전성과 신뢰도가 높은 양질의 전력 공급을 필요로 하는 기기들이 늘어나고 있다. 따라서 안정적인 전력 공급 차원에서 전기설비의 효율적 운용과 신뢰성 확보가 중요시되고 있다.

1. 로봇 전기설비의 사고 유형

- 로봇 전기설비의 고장 유형에는 누전, 지락, 단락, 과전류, 접촉 불량, 기기 소손, 과열의 용단(녹아서 끊어짐) 등이 있다.
- 로봇 전기설비의 고장 원인은 기기의 제작 및 시공 시 결함, 보수 결함, 자연 열화, 과부하, 고조파, 물이나 눈의 침입, 낙뢰에 의한 서지, 소동물의 침입, 전기기기의 오동작 및 부동작, 작업자의 과실 등으로 나타나고 있다.
- 로봇 전기시설에 의한 재해는 감전, 화재, 화상, 폭발 위험, 전원 공급 중단 및 전기설비 고장으로 인한 재산상의 피해 등으로 나타나고 있다.

2. 로봇 전기설비 위험으로부터 보호

(1) 감전 보호

기본 보호(직접 접촉에 대한 보호) 및 고장 보호(간접 접촉에 대한 보호)

(2) 고장 보호

전기기기에 사람이나 가축이 접촉하여 발생하는 위험으로부터 보호

(3) 과전류에 대한 보호

줄열에 의한 과열 또는 전기의 기계적 응력에 의한 위험으로부터 보호

(4) 고장전류에 대한 보호

로봇 제어기 전기설비의 허용온도 상승 한계에 도달하지 않도록 보호

(5) 과전압에 대한 보호

고장, 뇌 서지, 차단기 개폐 서지 등에 의한 과전압으로부터의 보호

(6) 전원공급 중단에 대한 보호

3. 로봇 전기설비 점검 방법

로봇 전기설비의 고장은 돌발적으로 발생하고 손실이 커서 상대적으로 복구비용이 많이 발생하며 단시간에 복구가 쉽지 않아 장시간 휴지가 불가피하게 되므로, 전기설비의 신뢰성 확보 측면에서 운영관리 및 사고 예방을 위한 점검과 보수는 매우 중요하다.

또 로봇 전기설비의 점검은 정상 기능의 유지가 목적이므로 열화나 불량 부분을 조기에 발견, 수리, 회복하기 위하여 일상점검, 정기점검, 특별점검, 정밀점검으로 분류하여 주기적으로 시행하여야 한다.

(1) 일상점검

운전 상태에서 점검자의 오감과 쌍안경, 적외선 열화상 진단 장비 등으로 전기설비의 이상 유무를 확인하기 위하여 시행한다.

(2) 정기점검

운전 정지 상태에서 장기간(6개월~1년)의 주기로 측정 장비와 시험기를 활용하여 전기설비의 기능 확인과 성능 유지를 위하여 시행한다.

(3) 특별점검

로봇 및 제어기 전기설비에 사고가 생겼거나 불량 부분이 발견되었을 경우, 또는 사고 발생 우려가 있다고 판단되었을 경우에 원인을 규명 및 재발 방지를 위하여 시행한다.

(4) 정밀점검

운전 정지 상태에서 장기간(2년~5년)의 주기로 측정 장비와 시험기를 활용하여 전기설비의 기능 확인과 성능 회복을 정밀하게 시행하며, 외부 전문기관의 협조로 현장의 여건에 맞게 시행할 수 있다.

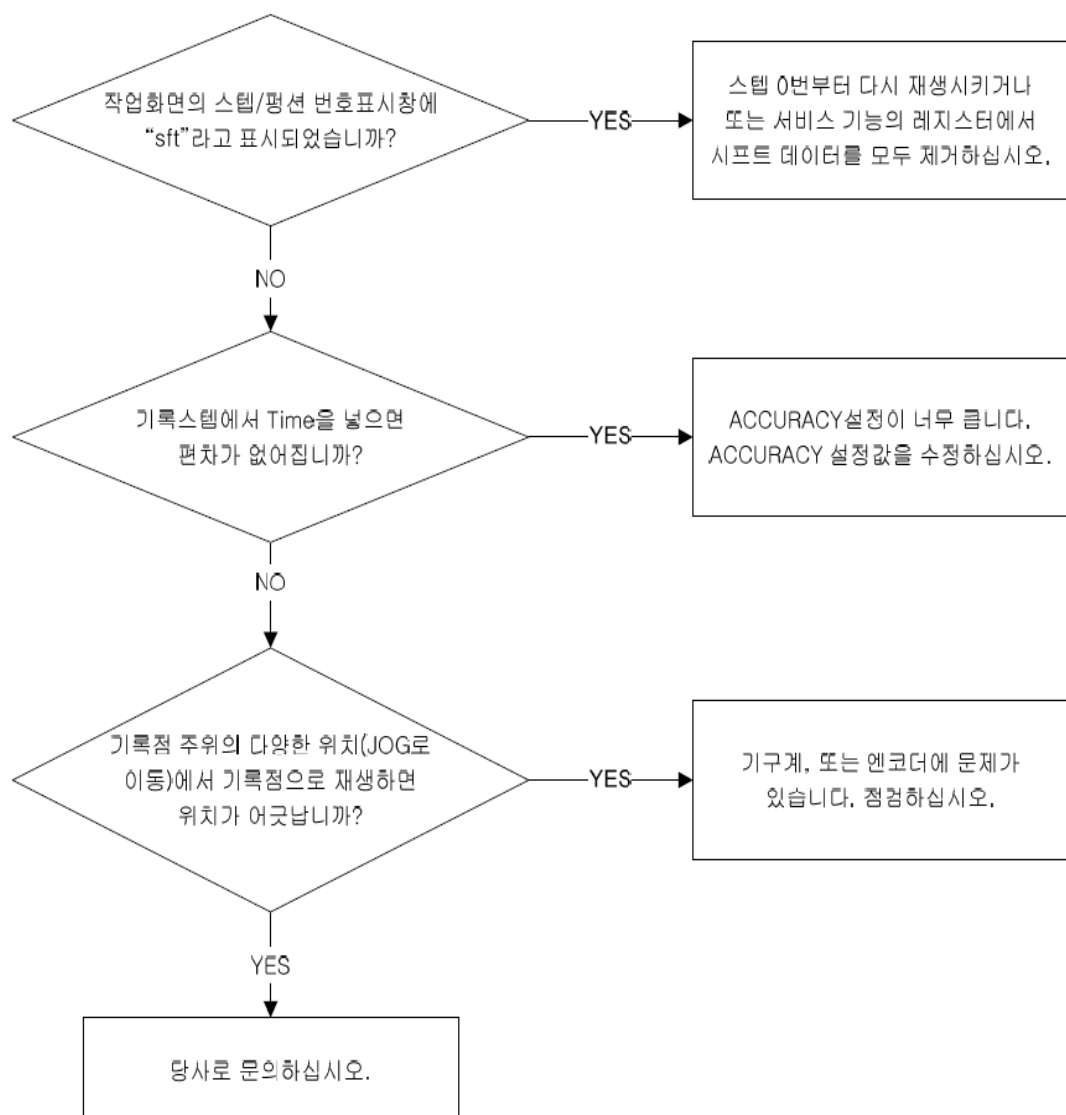
③ 로봇 제어기 보수

제어기는 고 정밀도, 고 신속성을 가장 중점으로 구성되어 있다. 만일 문제가 발생한 경우 원인 발견 및 복구가 용이하도록 해당 매뉴얼을 숙지하도록 한다. 해당 로봇 제어기 설명서를 충분히 이해하여 원활한 고장 수리(troubleshooting)가 가능하도록 한다.

1. 제어기 고장 수리 방법

제어기 고장 수리의 사례에 대해서 다루도록 한다.

(1) 기록점과 재생점이 편차가 있음

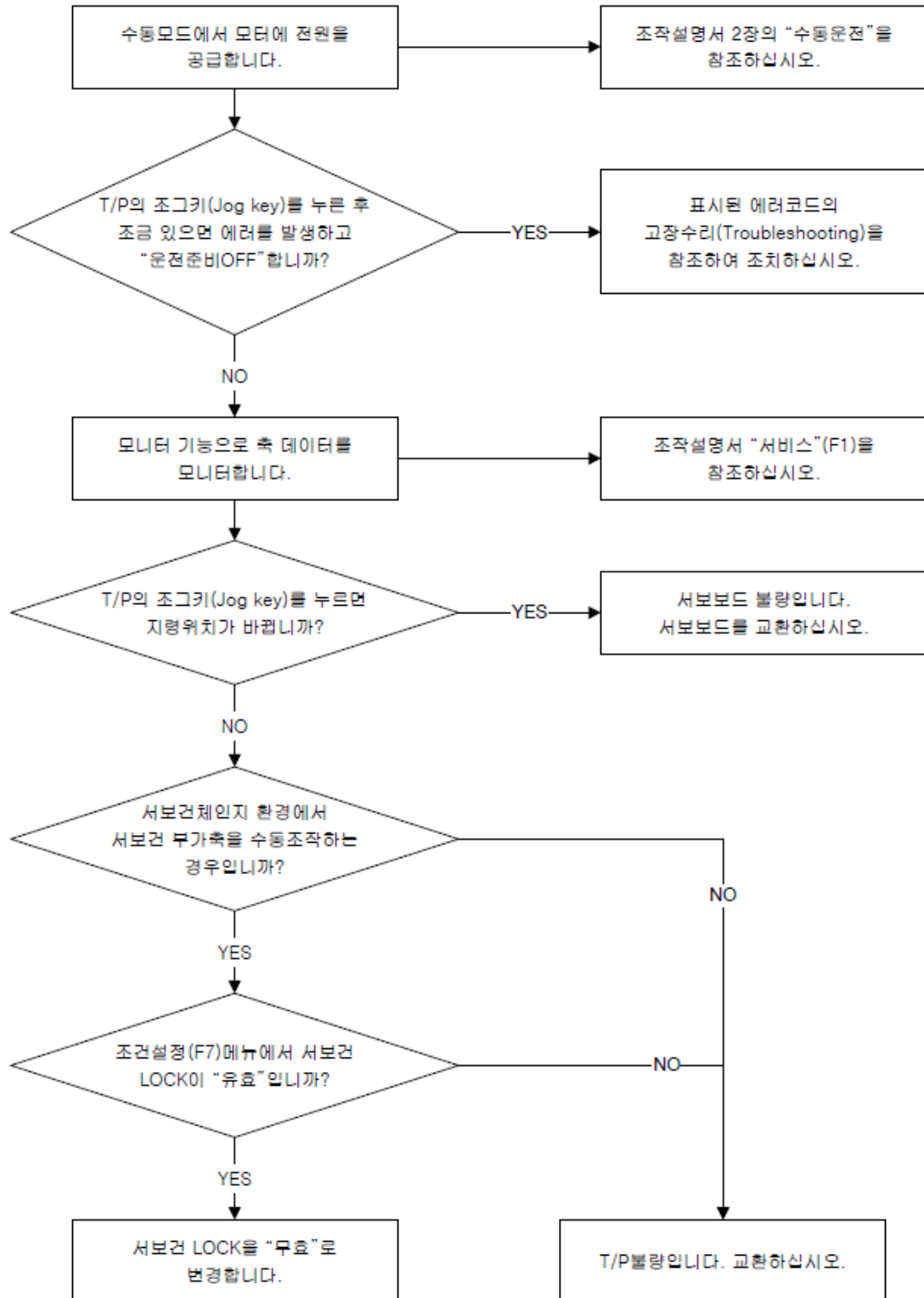


출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.228.

[그림 3-1] 기록점과 재생점의 편차에 대한 보수 절차

(2) 어떤 축이 움직이지 않음

수동 모드에서 로봇을 동작시킬 때, 움직이지 않는 축이 있을 경우이다.

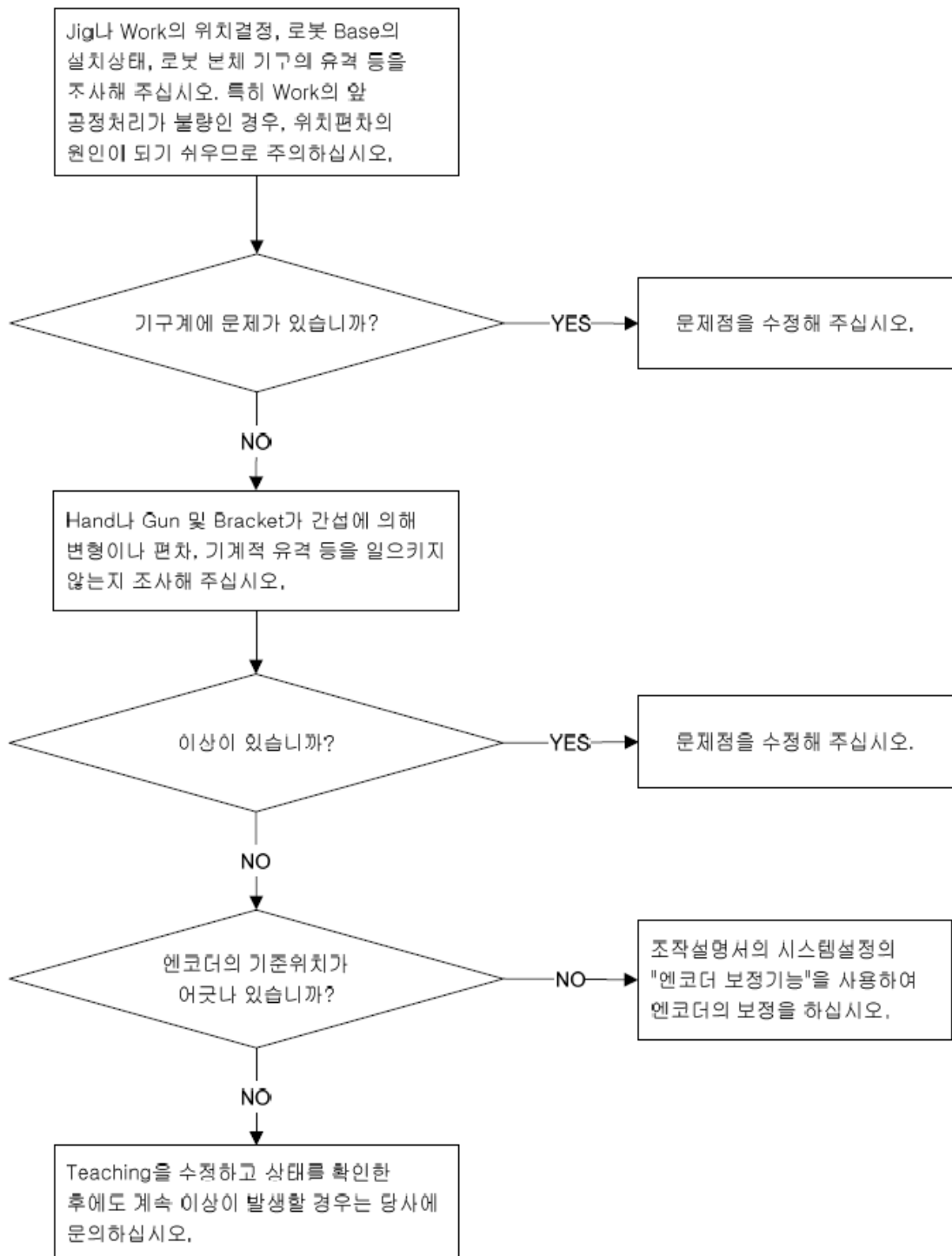


출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.229.

[그림 3-2] 어떤 축이 움직이지 않음에 대한 보수 절차

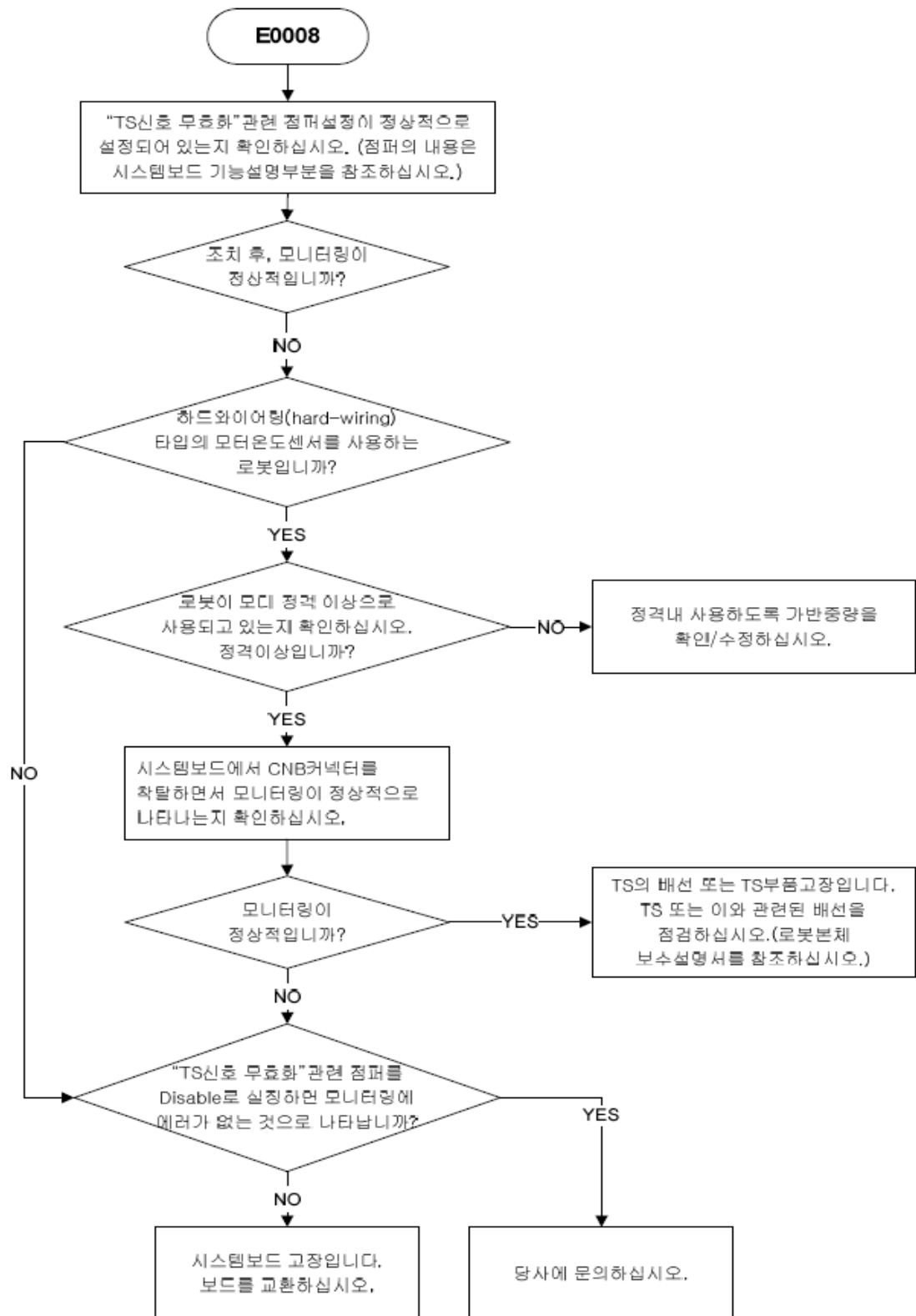
(3) 위치 편차가 발생

어느 시기까지는 정상으로 동작하였음에도 불구하고 시간이 경과함에 따라 재생위치가 어긋나는 경우이다.



출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.230.
[그림 3-3] 위치 편차가 발생에 대한 보수 절차

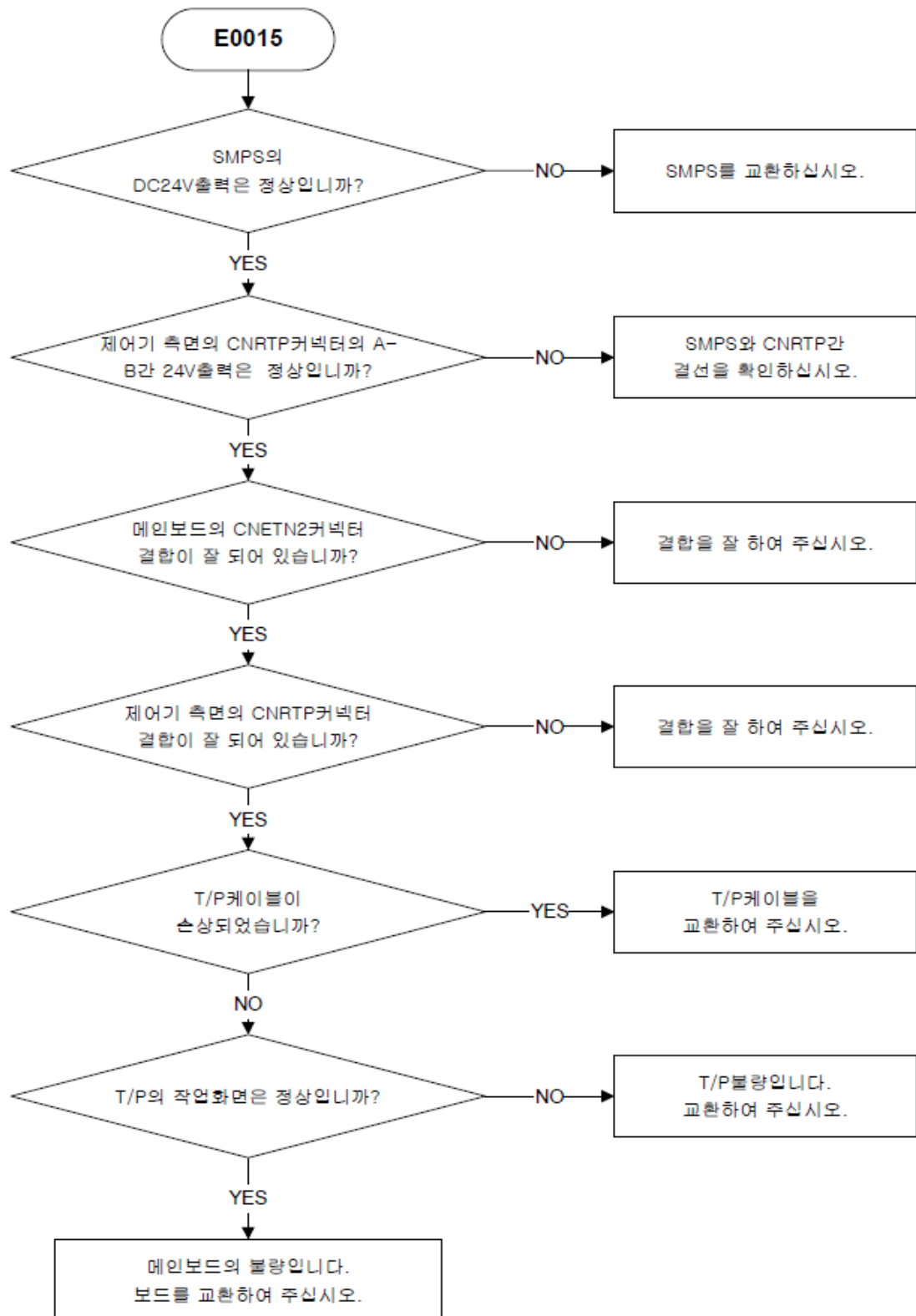
(4) 모터 온도 상승(hard-wiring)



출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.234.

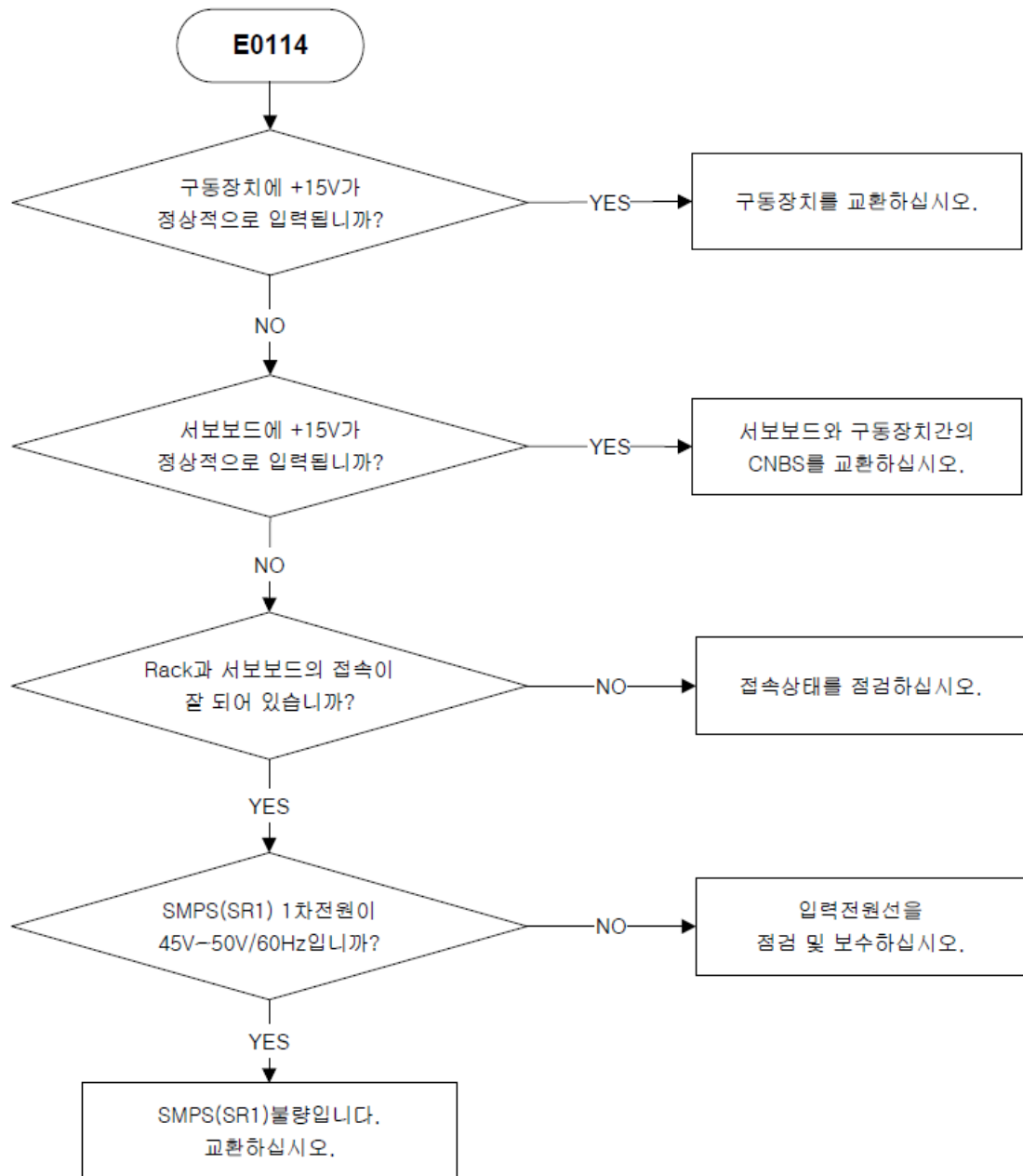
[그림 3-4] 모터 온도 상승에 대한 보수 절차

(5) teaching pendant 동작 이상



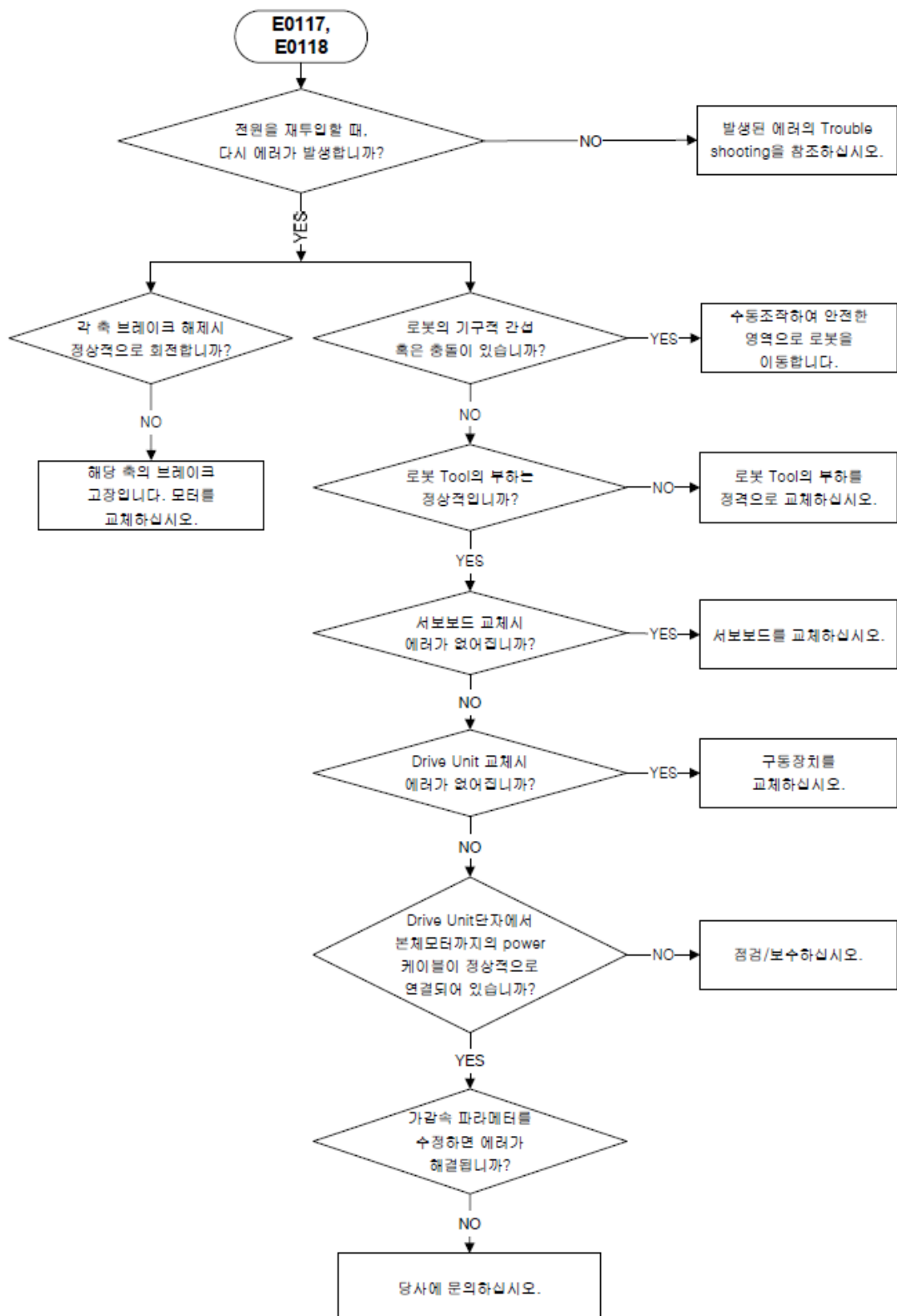
출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.238.
 [그림 3-5] teaching pendant 동작 이상에 대한 보수 절차

(6) 구동장치 제어전압 저하



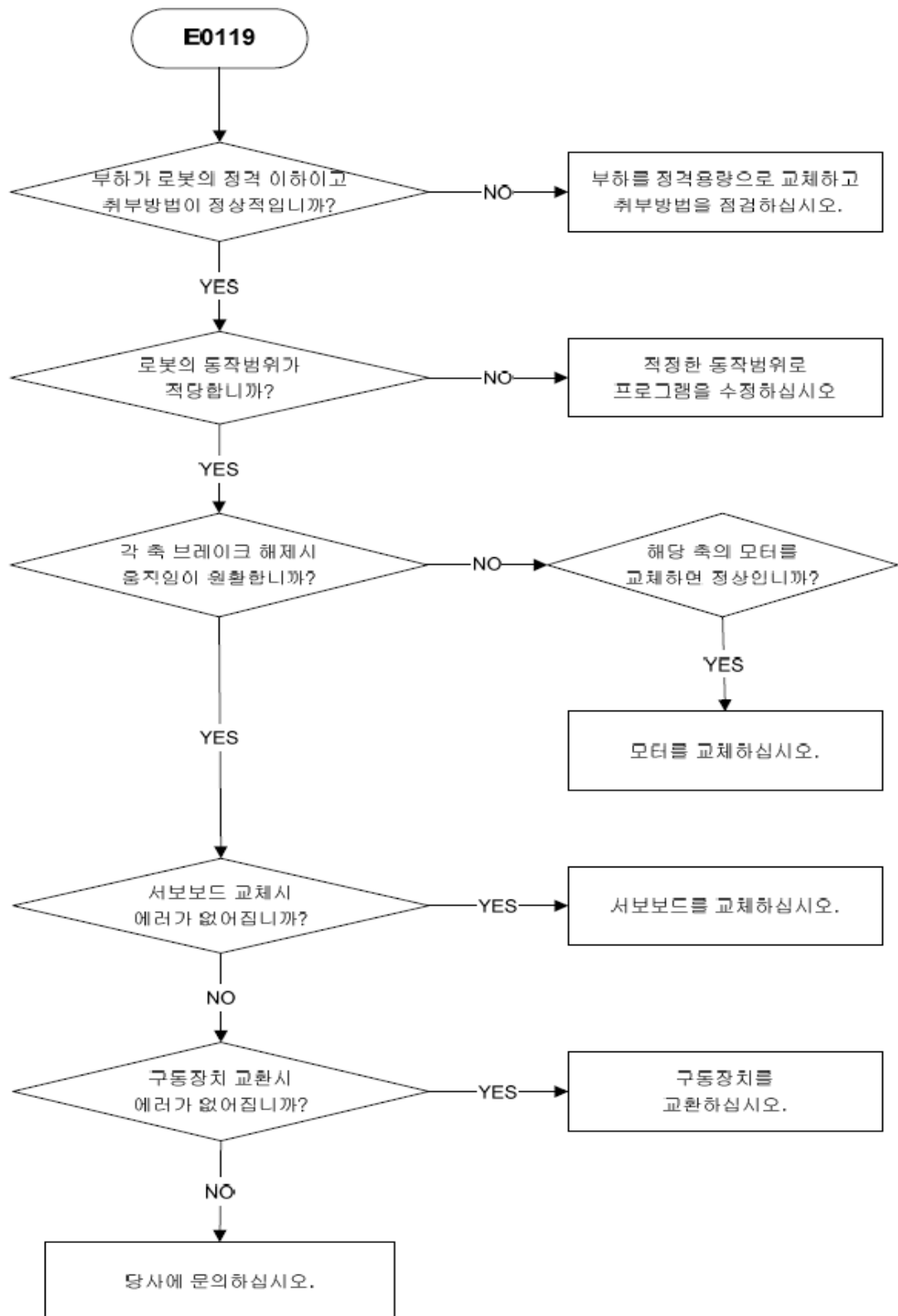
출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.244.
[그림 3-6] 구동장치 제어전압 저하에 대한 보수 절차

(7) 위치 및 속도 편차 설정치 초과



출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.246.
[그림 3-7] 위치 및 속도 편차 설정치 초과에 대한 보수 절차

(8) 과부하 발생



출처: OO중공업(2009). 『Hi5 제어기 보수설명서』. OO로봇 Hi-C10/C20. p.247.
[그림 3-8] 과부하 발생에 대한 보수 절차

수행 내용 / 로봇 하드웨어 사용자 교육하기

재료 · 자료

- 고장 및 이상작동 판단기준서 및 수리매뉴얼
- 시험/측정장비 운용매뉴얼
- 품질보증서
- 안전관리지침서
- 안전교육일지
- 설비보전계획서, 보전작업표준서, 보전기록일지, 예비부품관리대장
- 사용자 매뉴얼, 부품목록, 부품별 교환주기표
- 컴퓨터, PCB회로판, 제어기, 전기전자 부품
- 소비자 교육용 재료

기기(장비 · 공구)

- 전기 전자 측정기(디지털 멀티 미터, 오실로스코프, 함수발생기 등)
- 잡음 측정장비, 순간정전시험기, 절연저항계, 신뢰성시험장비
- 드라이버, 스패너, 렌치, 플라이어 등의 수공구류
- 개인용 컴퓨터
- 복사기 / 전화기 / 팩스
- 통계분석 소프트웨어
- 문서 작성 소프트웨어
- 프로젝터
- 통계적 품질관리, 통계적 공정관리 소프트웨어

안전 · 유의 사항

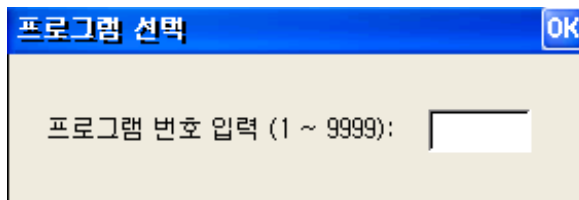
- 로봇 및 로봇시스템 매뉴얼은 전기기기의 종류, 제조사 등에 따라 다양하게 작성되므로, 사용하고 자 하는 로봇 및 로봇시스템의 매뉴얼을 보고 해당 로봇의 조작과 해당 부품들에 대한 유지관리 방법을 이해할 수 있는 능력을 배양해 가도록 한다.

수행 순서

① 로봇 실행을 위한 프로그램을 선택하여 수정한다.

1. 프로그램 선택

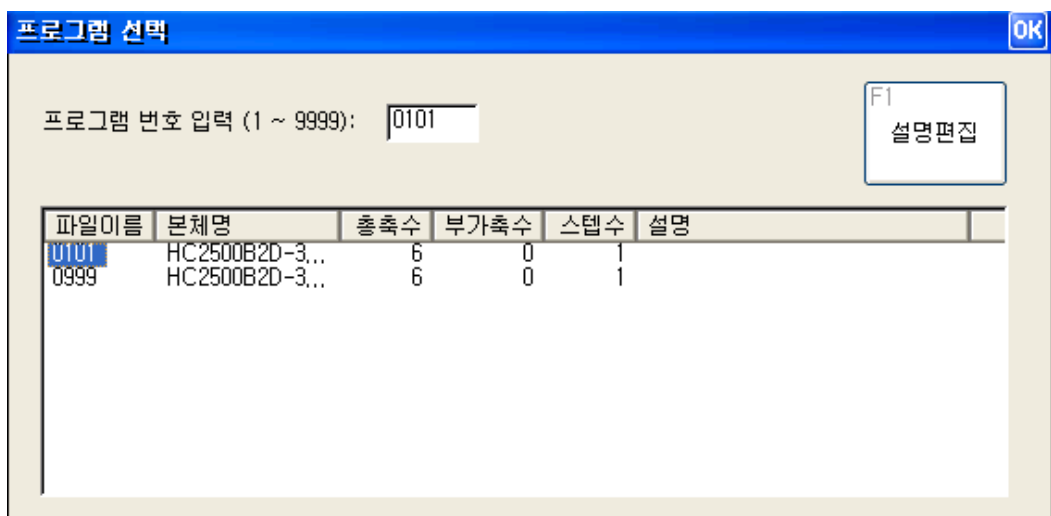
로봇 정지 상태에서 [SHIFT]+[프로그램] 키를 눌러서 나타나는 [그림 3-9]와 같은 창에 프로그램 번호를 입력한다.



[그림 3-9] 로봇 실행을 위한 프로그램 선택 입력 창

이때, 제어기에 이미 저장되어 있는 프로그램 목록을 보려면 [SHIFT]+[프로그램] 키를 다시 한 번 누르면 된다.

[그림 3-10]에서와 같이 이미 작성된 프로그램의 상세 내용을 확인하면서 커서로 선택할 수도 있고, [F1]키를 눌러 프로그램의 설명을 편집할 수도 있다.

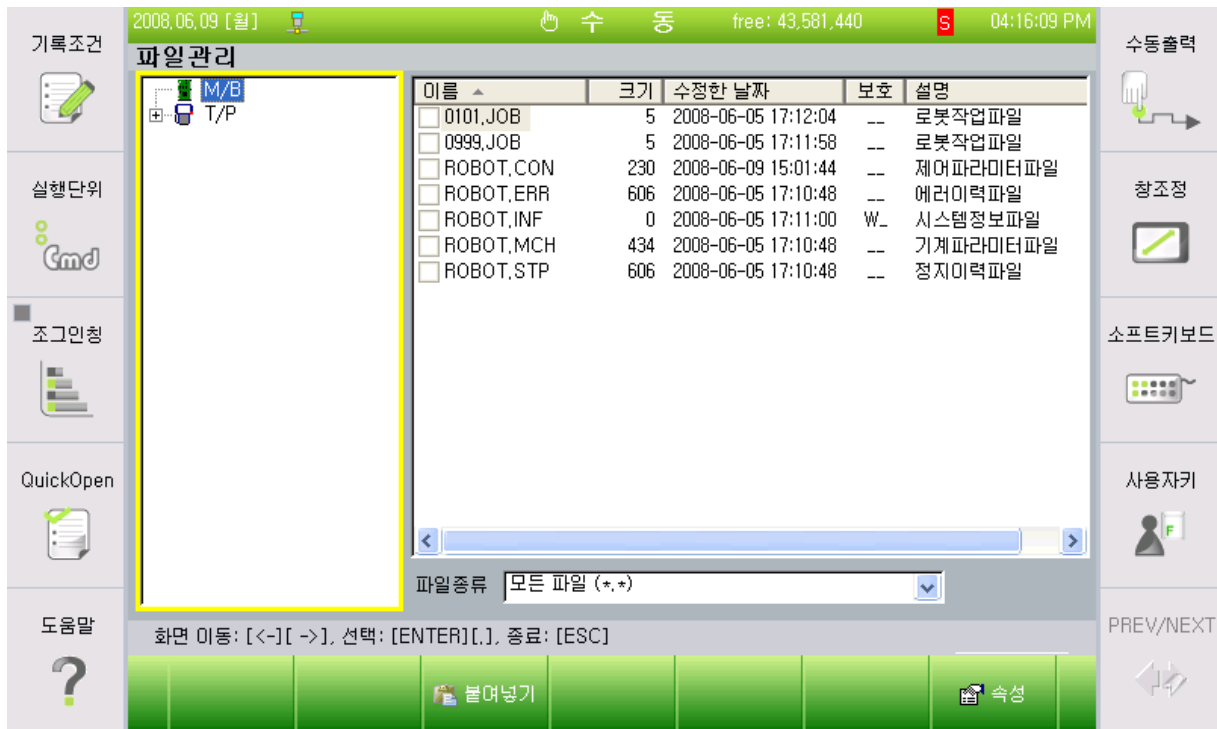


[그림 3-10] 로봇 실행을 위한 프로그램 리스트

2. 프로그램 삭제

프로그램을 삭제하는 방법은 다음의 두 가지가 있다. 단, 로봇이 정지 중인 상태에서만 가능하다.

- (1) 『[F1]: 서비스』 → 『5: 파일관리』에서 커서를 해당 파일 위치에 이동시켜 다음 그림과 같이 『[F4]: 삭제하기』를 누른다.

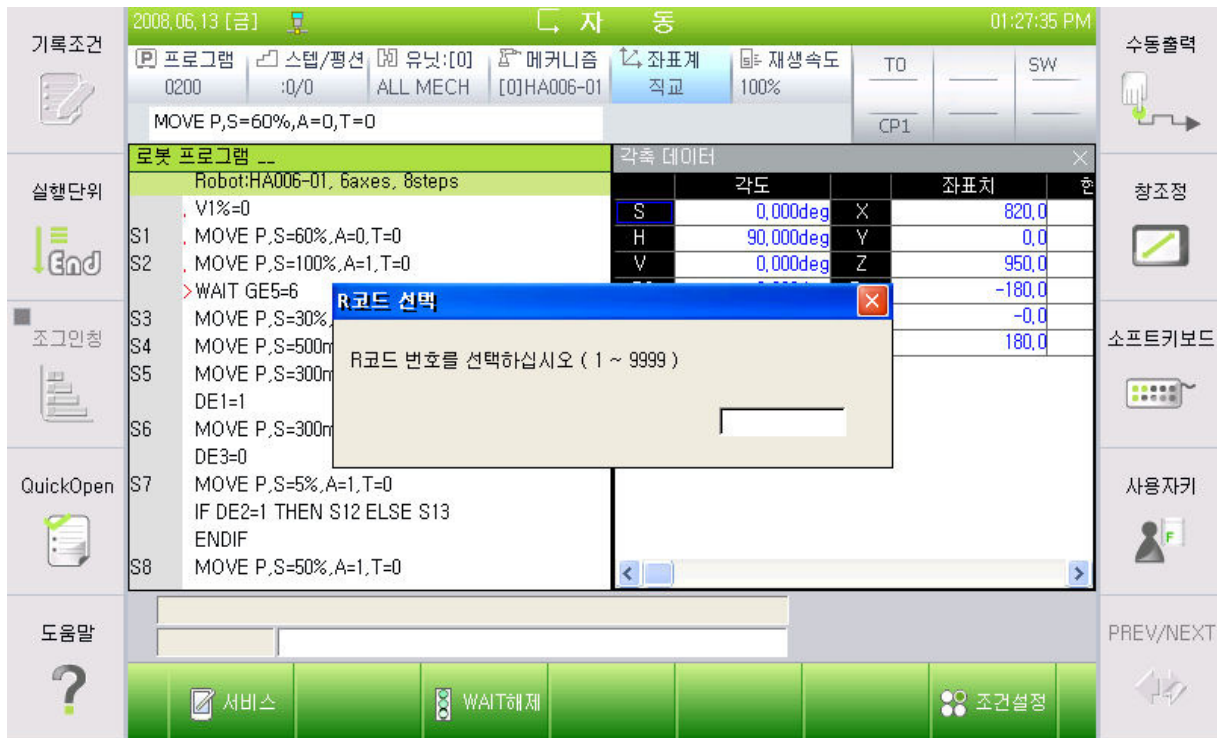


[그림 3-11] 프로그램 삭제를 위한 환경

- (2) R 코드의 R117 키를 이용하여 프로그램을 삭제를 수행할 수도 있다.

R 코드는 터치펜던트의 [R.(NO)] 키에 해당하는 기능이다. 여기서 R은 리셋(reset)과 신속한(rapid)이라는 의미로서, 내부 메모리의 프로그램을 개별적으로 삭제하는 기능을 한다.

- ① [R.(NO)]키 → [117] → [ENTER(YES)] 키를 누르면 삭제할 프로그램 번호를 입력하는 화면이 표시된다.
- ② [숫자]키로 삭제할 프로그램 번호를 입력하고, [ENTER(YES)] 키를 누르면 프로그램 삭제 확인을 묻는 화면이 표시된다.
- ③ [ENTER(YES)] 키를 누르면 프로그램이 삭제된다.



[그림 3-12] 로봇 프로그램 개별 삭제를 위한 R코드 입력 창

3. 프로그램 작성

로봇 프로그램을 작성한다는 것은 사용자가 로봇으로부터 원하는 작업 결과를 얻을 수 있도록 로봇의 이동과 작업을 지시하는 명령문을 사용하여 구성된 프로그램을 만드는 행위를 말한다.

(1) 명령문이란?

일반적인 프로그램은 로봇의 이동을 지시하는 스텝 명령문과 이동 후 어떤 작업을 처리하는 평선 명령문으로 구성된다. 이들 명령문은 명령어와 인수(부가항목)로 나뉘며 인수에는 반드시 요구되는 기본인수와 선택 가능한 선택인수가 있다.

명령문을 입력하면 기본인수에는 기본값이 지정되며 변경할 수 있다. 선택인수는 단어 커서 상태에서 『_』로 표시되며 커서를 이곳으로 이동하면 입력 가능한 인수가 메뉴 프레임에 표시된다.

명령어의 인수를 편집할 때는 [숫자]키를 이용하여 직접 입력하거나, 메뉴에서 변수나 함수를 선택한 뒤에 첨자(index, 변수나 함수의 괄호 속의 내용)를 입력하는 방법, 수식이나 문자 입력을 이용하여 문자 단위로 편집하는 방법이 있다.

(2) 기록조건

(가) 기록조건이란

[기록]키를 누를 때 기록되는 이동명령(move)의 형식을 미리 지정하여, 동일한 형

태의 이동명령을 기록하는 기능이며, 보간 종류, 이동 속도 및 속도 단위, accuracy, 툴 번호를 지정할 수 있다.

(나) 기록조건 편집

[기록조건]키를 누르면, 다음 그림과 같이 기록조건을 편집할 수 있다.



[그림 3-13] 로봇 실행에 따른 기록조건 입력창

(3) 명령문 입력

(가) 숨은 포즈의 스텝 명령문 입력

티치펜던트의 [기록]키를 입력하면 현재 로봇이 취하는 자세로의 이동 명령이 입력된다.

(나) 일반적 명령문 입력

명령문을 입력하기 위해서는 수동 모드의 초기 화면에서 [명령입력]키를 누른다. 메뉴 프레임에 있는 명령문을 입력하기 위해서 [F]키를 사용한다.

(4) 명령문 구성

(가) 주소 영역

행 번호(1 ~ 9999)나 스텝번호 (S1 ~ S999)가 표시되는 영역을 주소 영역이라 한다.

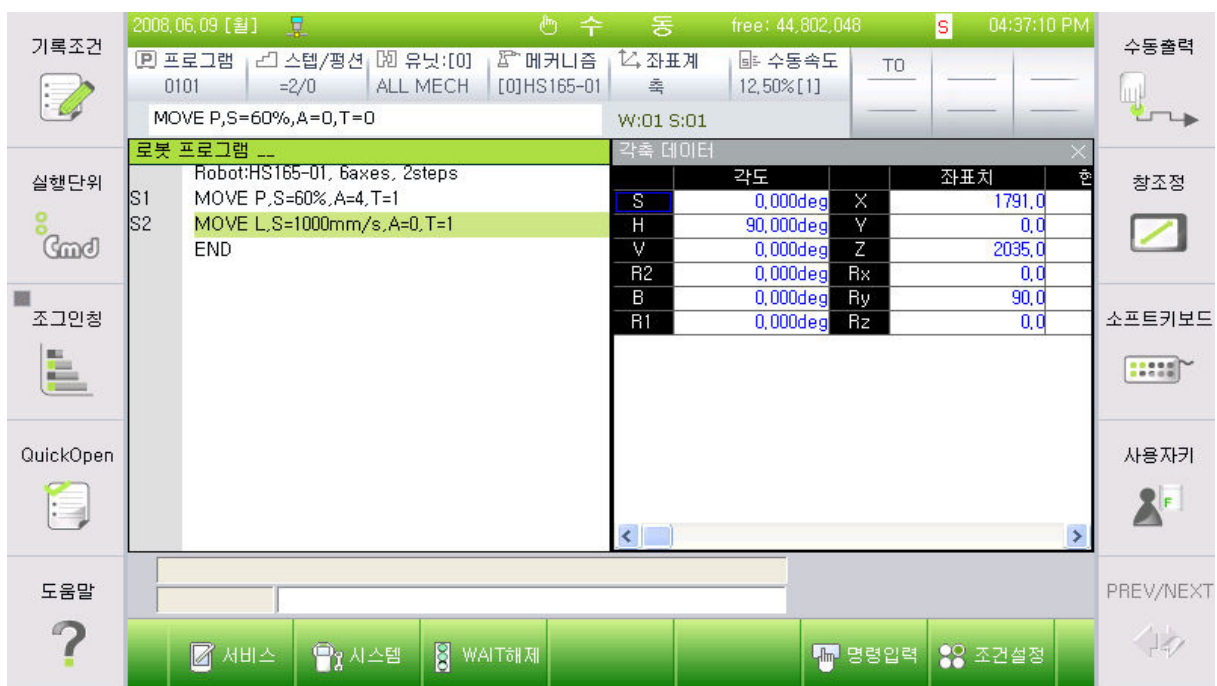


[그림 3-14] 로봇 프로그램의 주소 영역 표시

(나) 명령문 영역

명령문이 표시되는 영역을 명령문 영역이라 하며, 이 영역의 한 행 전체가 선택된 상태를 문장커서 상태라 한다.

주소 영역과 명령문 영역 간의 이동은 [방향키]를 사용한다.



[그림 3-15] 로봇 프로그램의 명령문 영역 표시

(5) 명령문 편집

명령문을 편집하기 위해서는 단어커서 상태가 되어야 하며 단어커서 상태란 다음의 화면과 같이 커서가 명령문의 인수에 위치하는 상태를 말한다. 단어커서 상태가 되면 선택 가능한 인수에 대해 [방향]키를 사용하여 커서를 위치시킬 수 있다. 문장커서에서 단어커서 상태로의 전환은 터치펜던트의 [ENTER]키를 누른다.



[그림 3-16] 로봇 프로그램의 명령문 편집

입력 프레임의 내용을 편집 프레임에 반영하기 위해서는 [ENTER]키를 누르며, 인수편집을 마치고 [명령수정] 이전의 상태인 단어커서에서 문장커서 상태로의 복귀를 위해서는 [ENTER]키를 한 번 누른다.

이처럼 명령문 편집이란 명령어 선택과 인수입력으로 나눌 수 있고, 인수입력은 크게 세 가지로 구분된다.

(가) 산술 식

산술 변수(V%, V!, ...)와 정수, 실수, 산술 함수 등

(나) 문자열 식

문자열 상수, 문자열 변수, 문자열 함수 등

(다) 포즈 식

포즈 상수, 포즈 변수, 쉬프트 변수 등

4. 변수, 수식 및 문자열 편집

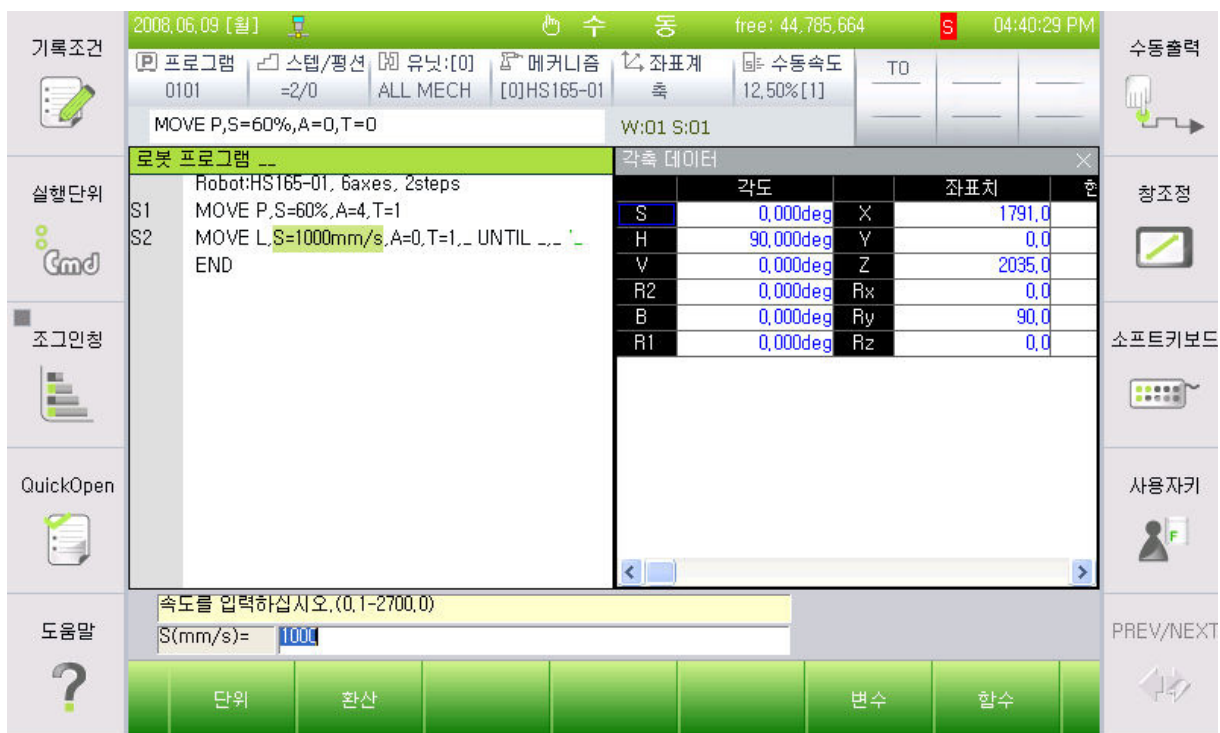
명령문의 인수 편집 중 변수나 수식, 문자열 편집이 필요한 경우에 편집 방법을 학습한다.

(1) 변수 편집

- 속도 입력 화면을 예로 든다. 속도를 변수로 편집하려면, 『[F6]: 변수』 키를 눌러 변수입력 상태로 진입한다.
- 『[F1]: V』 키를 눌러 V 변수를 선택한다.
- 『[F3]: V%』 키를 눌러 입력할 변수형을 선택한다.
- 첨자를 갖는 변수형을 선택하면 입력과 함께 첨자입력 부분에 커서가 위치한다. [숫자] 키를 사용하여 입력 프레임에서 첨자를 입력하면 입력한 내용이 커서의 바로 앞에 추가된다.
- 『[F6]: 변수』 → 『[F1]: V』 → 『[F1]: V%』 키를 입력하여 첨자로 다시 변수를 선택한다.
- [숫자] 키를 이용하여 2를 입력하고 [ENTER] 키를 누르면 입력 내용이 편집 프레임에 반영되는 것을 확인한다.
- [ENTER] 키를 다시 한 번 누르면 문장 커서로 복귀 한다.

(2) 수식 및 문자열 편집

- 속도입력화면을 예로 든다. 현재 속도가 V1%mm/sec 일 때, 속도를 수식의 형태로 편집하려면 TP 오른쪽의 [소프트키보드] 키를 눌러 소프트 키보드를 활성화시킨다.



[그림 3-17] 로봇 프로그램의 수식 및 문자열 편집

- 입력 프레임에 현재 값이 역상으로 표시되는 상태는 기존 데이터를 무시하고 새로 입력하는 상태이고, 현재 입력 값 뒤에 값을 추가하려면, 방향키를 눌러 입력 위치를 변경할 수 있다.
- 방향키나 터치로 “/” 를 선택한 다음, 2를 입력한 후, 『[F7]: 닫기』 누른다.
- [ENTER] 키를 누르면 입력 프레임의 내용을 편집 프레임에 반영한다.
- [ENTER] 키를 한 번 더 누르면 새로운 명령문으로 변경하고 문장커서로 복귀한다.



[그림 3-18] 로봇 프로그램의 소프트 키보드 환경

5. 행 번호 편집

행 번호는 1~9999까지 설정 가능하며 입력 방법은 주소 영역에서 [숫자]키를 사용하여 행 번호를 입력하고 [ENTER] 키를 누르면 된다.

먼저, 커서를 주소영역으로 옮기면 다음의 화면이 표시된다.



[그림 3-19] 로봇 프로그램의 행 번호 편집을 위한 행 번호 선택

[숫자] 키를 이용하여 10 을 입력한 후 [ENTER] 키를 누른다.



[그림 3-20] 로봇 프로그램의 행 번호 편집

행 번호가 편집 프레임에 반영되는 것을 확인한다.

6. block 편집

프로그램의 행 전체를 복사하여 다른 곳에 복사, 이동하거나 삭제하는 기능이다. 스텝 번호를 포함한 제어문은 복사 후 자동적으로 대상 번호가 변경된다.



[그림 3-21] Block 편집을 위한 해당 행 번호 선택

행 단위로 복사/이동/삭제를 위해 블록편집 [F2] 키를 누르면 주소, 명령문 영역 모두가 반전된다. [방향]키를 사용하여 블록선택 시작 행으로 커서를 이동한다.



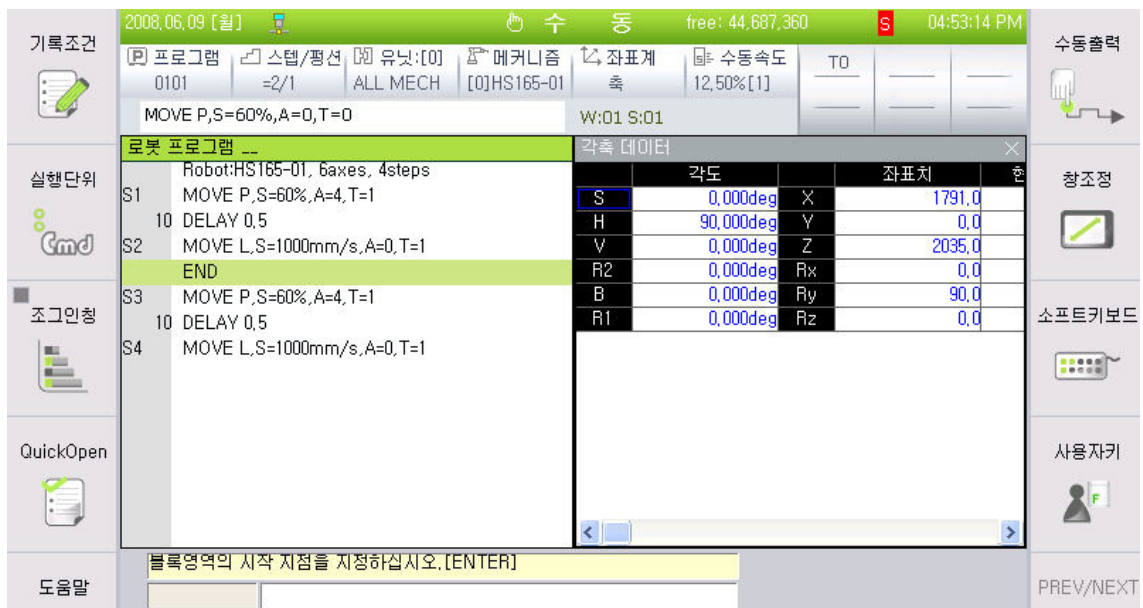
[그림 3-22] block 선택에 따른 해당 열 반전

선택할 블록의 시작 행에서 『[ENTER]』 키를 누른다. [방향]키로 선택할 블록의 마지막 행까지 이동한다. 다음 화면처럼 선택된 영역이 역상으로 표시된다.



[그림 3-23] 복사할 Block 선택 영역 표시

선택 영역까지 이동한 다음, 『[F2]: 복사하기』 키를 누르면, 선택한 블록이 클립보드에 저장되고, 다음과 같이 『[F3]: 붙여 넣기』 가 나타난다. [방향]키를 사용하여 커서를 복사될 행의 바로 전 행(10 V1%=0 행)으로 이동한 후, 『[F3]: 붙여 넣기』를 누르면 다음과 같이 클립보드에 저장된 블록이 복사된다.



[그림 3-24] Block 복사에 따른 결과 표시

② 로봇을 수리 작업을 수행한다.

1. 로봇 부품별 재질

로봇은 <표 3-1>에 표시된 것처럼 여러 재질로 구성되어 있다. 인체나 환경에 악영향을 미치지 않도록 하기 위해, 몇몇 부품은 적정하게 정돈 및 밀봉할 수 있도록 교육한다.

<표 3-1> 부품별 재질 표

부품	재질
battery	nicad or lithium
wiring, motor	copper
base body, lower frame, upper frame etc.	cast iron
brakes, motors	samarium cobalt(or neodymium)
wiring, connectors	plastic / rubber
reducers, bearings	oil / grease
wrist cover etc.	aluminum alloy cast

2. 밸런스 스프링 조립 단체의 폐기

밸런스 스프링은 높은 압축력으로 조립되어 있기 때문에, 폐기 단계에서 다음의 절차를 준수하지 않는 경우 인명과 재산의 피해가 발생할 수 있으므로 반드시 절차를 준수하여 폐기할 수 있도록 사전 교육한다.

3. 밸런스 스프링 조립 단체 분리

조립 단체의 분리는 반드시 H 축의 각도를 [그림 3-25]와 같은 자세에서 분리한다. 해당 자세는 밸런스 스프링의 압축력이 최소화되어 로봇에서 분리가 가능한 자세이다. 따라서 본체에서 밸런스 스프링 조립 단체를 분리하여도 스프링에 의한 압축력은 평형을 이루게 되므로 분리 과정에서 위험 요소가 최소화 된다. 단, 밸런스 스프링 조립 단체 내부에는 여전히 높은 압축력이 저장되어 있으므로 아래 ‘4. 밸런스스프링 조립 단체 폐기’의 절차에 준하여 조립 단체를 완전 분해하여야 한다.

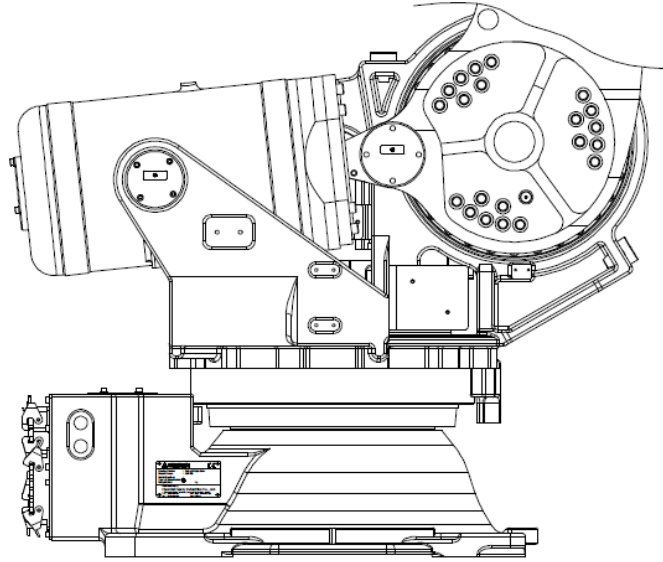
4. 밸런스 스프링 조립 단체 폐기

본체에서 분리된 밸런스 스프링 조립 단체의 내부에는 스프링이 여전히 높은 압축력으로 조립되어 있으므로 다음의 절차에 준하여 완전 폐기한다. 또 내부에는 약간의 그리스가 포함되어 있으므로 오염에 민감한 환경에서는 주의를 요한다.

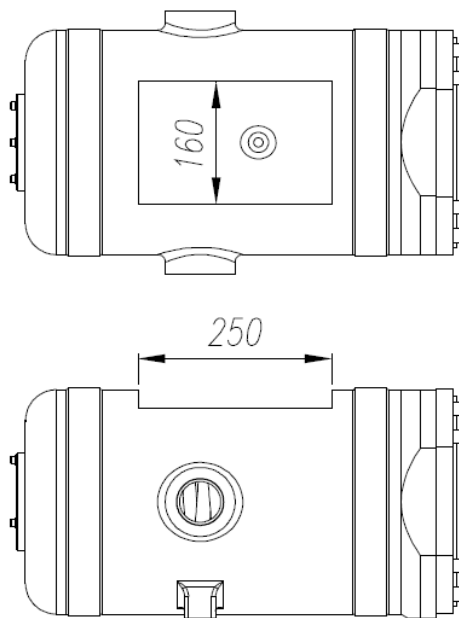
먼저 밸런스 스프링 조립 단체를 작업대에 바이스 등의 장치를 이용하여 단단히 고정한다. 그리고 다음의 [그림 3-26]과 같이 산소 절단기를 이용하여 밸런스 스프링 튜브에 구멍을 뚫어 준다. 그림에서 표기한 구멍 규격은 최대 절단 가능한 구멍의 규격이다.

다음으로 내부에 조립된 스프링은 산소 절단기를 이용하여 4-5개로 절단한다. 스프링은 2

개가 조립되어 있으므로 외측부터 내측의 순으로 절단하고, 절단 후 해당 스프링에 압축력이 없는지 재확인한다.



출처: OO중공업(2009). 『로봇 본체 보수설명서』. OO로봇 HS165/HS200. p.128.
[그림 3-25] 밸런스 스프링 분리 자세



출처: OO중공업(2009). 『로봇 본체 보수설명서』. OO로봇 HS165/HS200. p.129.
[그림 3-26] 밸런스 스프링 조립 단체 해체

교수 방법

- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육한다.
- 사용자에게 고장현상과 고장발생 추정 원인을 설명한다.
- 로봇 하드웨어 정기점검과 고장발생 시 고장 원인을 파악하여 수리하는 방법을 설명한다.
- 사용자에게 수리작업 계획과 수리작업 예상 소요 시간을 설명한다.
- 문제 해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 설명한다.

학습 방법

- 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 이해한다.
- 고장현상과 고장발생 추정 원인을 분석하고 이를 해결할 수 있는 방법을 이해한다.
- 로봇 하드웨어 정기점검과 고장발생 시 고장 원인을 파악하여 수리하는 방법을 이해한다.
- 수리작업 계획과 수리작업 예상 소요 시간을 이해한다.
- 문제 해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 사용자 교육	- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육할 수 있다.			
	- 사용자에게 고장현상과 고장발생 추정 원인을 설명 할 수 있다.			
	- 사용자에게 수리작업 계획과 수리작업 예상 소요 시간을 설명할 수 있다.			
	- 문제 해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 제시할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 사용자 교육	- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육하는 능력			
	- 사용자에게 고장현상과 고장발생 추정 원인을 설명 하는 능력			
	- 사용자에게 수리작업 계획과 수리작업 예상 소요 시간을 설명하는 능력			
	- 문제 해결 내용에 따라 추후 발생할 수 있는 사항에 대한 고지 및 재교육 등의 방법을 제시하는 능력			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 사용자 교육	- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육하기 위한 지식			
	- 사용자에게 고장현상, 고장발생 추정 원인, 적절한 유지 보수 방법을 설명하기 위한 지식			
	- 사용자에게 수리작업 계획과 수리작업을 설명하기 위한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 사용자 교육	- 사용자에게 로봇 하드웨어의 의도된 기능을 수행하기 위한 방법과 절차를 설명하고 교육하기 위한 지식			
	- 사용자에게 고장현상, 고장발생 추정 원인, 적절한 유지 보수 방법을 설명하기 위한 지식			
	- 사용자에게 수리작업 계획과 수리작업을 설명하기 위한 지식			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 평가된 로봇 하드웨어의 고장현상과 고장발생 추정 원인 분석에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 평가자 질문

- 로봇 하드웨어의 고장현상과 고장발생 추정 원인에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 하드웨어의 고장현상과 고장발생 추정 원인에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

3. 구두 발표

- 로봇 하드웨어의 고장현상과 고장발생 추정 및 수리작업 능력에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.



- 교육부(2013) 『전기·전자·통신분야 산업안전보건 매뉴얼』.
- 대한전기협회(2014). 『전기설비기술기준 및 판단기준』.
- 로보스타(2015) Robostar Robot Controller Manual.
- 삼성전자(1999). 『삼성로봇 RAS-2 사용자 매뉴얼』.
- 오토로봇(2010). 『OTO-SRC/SR6 유지보수설명서』, 한국:(주)오토로봇.
- 한국산업안전보건공단(2009) 『전기공사 위험성 평가 모델』
- 한국산업안전보건공단(2011). 『KOSHA Guide E-104-2011 (전기설비 설치 시 환경·사용조건평가 등에 관한 기술지침)』.
- 한국산업안전보건공단(2012a). 『KOSHA Guide H- 75-2012 (사업장 작업환경 평가지침)』.
- 한국산업안전보건공단(2012c). 『산업안전관리보건법 및 관련 기준』.
- 한국산업안전보건공단(KOSHA GUIDEE - 7 - 2012) 『전기작업에 관한 기술지침』.
- 한국산업안전보건공단(2014) 『전기작업안전_내지』.
- 한국전기공사협회(www.keca.or.kr). 2016.09.30. 검색.
- 한국전기기술인협회(2015). 『안전관리 점검기법 및 사례Ⅱ』.
- 한국전기기술인협회(2015). 『전기사고사례 및 예방대책』.
- 한국전력공사(www.kepco.co.kr). 2016.09.30. 검색.
- 현대중공업(2013), HS165/HS200 로봇 구동 매뉴얼.
- Mitsubishi(2009). 『Mitsubishi Industrial Robot RV-3S 취급설명서』, 일본: Mitsubishi Electric Corporation.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 하드웨어 유지보수(LM1903080111_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

로봇 하드웨어 유지보수(LM1903080111_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr